使用CLI進行邏輯儲存管理

ONTAP 9

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/volumes/index.html on July 19, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用CLI進行邏輯儲存管理 . . . 1
使用CLI進行邏輯儲存管理總覽 . . . 1
建立及管理磁碟區 . . . 1
移動及複製磁碟區 . . . 15
使用FlexClone Volume來建立FlexVol 有效複本的功能 . . . 20
使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立有效率的檔案和LUN複本 . . . 24
使用qtree來分割FlexVol 您的等量磁碟區 . . . 30
磁碟區的邏輯空間報告與強制 . . . 34
使用配額來限制或追蹤資源使用量 . . . 36
使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提高儲存效率 . . . 72
將一個磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM . . . 91
儲存限制 . . . 98
建議的Volume與檔案或LUN組態組合 . . . 99
變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量 . . . 104
FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能 . . . 105

使用CLI進行邏輯儲存管理

使用CLI進行邏輯儲存管理總覽

使用支援的CLI、您可以建立及管理支援的資料、使用FlexClone技術來建立磁碟區、檔案和LUN的有效複本、建立配額樹狀結構和配額、以及管理重複資料刪除和壓縮等效率功能。ONTAP FlexVol

您應在下列情況下使用這些程序：

- 您想要瞭解ONTAP FlexVol 各種不同的功能、包括豐富的功能、以及儲存效率功能。
- 您想要使用命令列介面（CLI）、而非System Manager或自動化指令碼工具。

建立及管理磁碟區

建立Volume

您可以使用「volume create」命令來建立磁碟區、並指定其交會點和其他屬性。

新磁碟區的SVM和將儲存設備供應給磁碟區的Aggregate必須已經存在。

如果SVM有相關聯的集合體清單、則該集合體必須包含在清單中。

磁碟區必須包含_交會路徑_、才能讓用戶端使用其資料。您可以在建立新磁碟區時指定交會路徑。如果您在建立磁碟區時未指定交會路徑、則必須使用「volume mount」命令、在SVM命名空間中掛載磁碟區。

步驟

1. 建立Volume：

   「Volume create -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-Aggregate aggregate名稱 -size｛integer[kb| MB| GB | TB| PB]｝-security-風格｛ntfs|unix | mixed｝-user_name_or_Number -group group group name_or _number-jeter-path [-ppolicy EXport_policy_name]。

   「安全樣式」、「使用者」、「群組」、「交會路徑」及「原則」選項僅適用於NAS命名空間。

   可以選擇以下選項：

   - 直接位於根目錄下、例如「/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其直接掛載到SVM根磁碟區。

   - 在現有目錄下、例如：「/existing目錄/new_vol」

     您可以建立新磁碟區、並指定將其掛載至現有磁碟區（在現有階層架構中）、以目錄形式表示。

   如果您想要在新目錄（新磁碟區下的新階層）中建立磁碟區、例如：「/new_dir / new_vol」、則必須先建立新的父磁碟區、並與SVM根磁碟區建立連接。接著、您會在新父Volume（新目錄）的交會路徑中建立新的子Volume。

2. 確認已使用所需的交會點建立磁碟區：

「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name -jetion」

下列命令會在SVM vs1.example.com和Aggr1上建立名為user1的新磁碟區。新的Volume可從「/使用者」取得。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證為磁碟區類型（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume users1
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /users
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume users1 -junction
                          Junction                 Junction
Vserver           Volume  Active   Junction Path   Path Source
----------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com   users1  true     /users          RW_volume
```

下列命令會在SVM上建立一個名為「'home4'」的新磁碟區：vs1.example.com`"和Aggr1’集合體。VS1 SVM的命名空間中已存在目錄「/eng/」、新的Volume可從「/eng/home'」取得、這是「/eng/」命名空間的主目錄。磁碟區大小為750 GB、磁碟區保證類型為「Volume」（Volume）（預設）。

```
cluster1::> volume create -vserver vs1.example.com -volume home4
-aggregate aggr1 -size 750g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful

cluster1::> volume show -vserver vs1.example.com -volume home4 -junction
                         Junction                 Junction
Vserver          Volume  Active   Junction Path   Path Source
---------------- ------- -------- --------------- -----------
vs1.example.com  home4   true     /eng/home       RW_volume
```

SAN磁碟區

關於SAN Volume

提供三種基本的Volume資源配置選項：完整資源配置、精簡資源配置和半密集資源配置。ONTAP每個選項都會使用不同的方法來管理Volume空間、以及ONTAP 有關資訊區塊共享技術的空間需求。瞭解這些選項的運作方式、讓您可以選擇最適合您環境的選項。

> 不建議將SAN LUN和NAS共用放在相同FlexVol 的支援區內。您應該特別為FlexVol SAN LUN配置個別的功能區、並應將個別FlexVol 的功能區專門配置給NAS共享區。這可簡化管理與複寫部署、並與FlexVol 支援的功能相似Active IQ Unified Manager （前身OnCommand 為《統一化管理程式》）。

資源隨需配置

建立精簡配置的磁碟區時ONTAP 、建立磁碟區時、不需要保留任何額外空間。當資料寫入磁碟區時、磁碟區會從Aggregate要求所需的儲存設備、以配合寫入作業。使用精簡配置的磁碟區可讓您過度使用Aggregate、這可能會導致磁碟區無法在Aggregate用盡可用空間時、保護所需的空間。

您可以將其FlexVol 「空間保證」選項設為「無」、以建立精簡配置的供應的現象。

為磁碟區進行完整資源配置

建立完整資源配置的Volume時ONTAP 、功能組會從集合區中保留足夠的儲存空間、以確保磁碟區中的任何區塊都能隨時寫入。當您將磁碟區設定為使用完整資源配置時、您可以運用ONTAP 任何一套功能（例如壓縮和重複資料刪除）來抵銷較大的前置儲存需求。

您可以將其FlexVol 「空間插槽」（服務層級目標）選項設為「thick」、藉此建立一個完整配置的餐廳。

磁碟區的半厚資源配置

建立使用半厚資源配置的磁碟區時ONTAP 、由集合區中的儲存空間來考慮磁碟區大小。如果由於區塊共享技術正在使用區塊、所以磁碟區的可用空間不足、ONTAP 則為了釋放所保留的空間、無需刪除保護資料物件（Snapshot複本、FlexClone檔案和LUN）。只要ONTAP 用足夠快的速度刪除保護資料物件、以跟上覆寫所需的空間、寫入作業就會繼續成功。這稱為「盡力」寫入保證。

> 您無法在使用半厚資源配置的磁碟區上採用重複資料刪除、壓縮及壓縮等儲存效率技術。

您可以將半厚的配置FlexVol 式供應的流通區設定為「最大程度」（服務層級目標）選項、以建立一個半厚的供應區。

與空間保留檔案和**LUN**搭配使用

空間保留檔案或LUN是在建立儲存設備時配置的檔案或LUN。過去、NetApp使用「精簡配置LUN」一詞來表示停用空間保留的LUN（非空間保留LUN）。

> 非空間保留的檔案一般不會稱為「精簡配置的檔案」。

下表摘要說明三種Volume資源配置選項如何搭配空間保留檔案和LUN使用的主要差異：

Volume資源配置	**LUN /**檔案空間保留	覆寫	保護資料	儲存效率[3]
厚	支援	保證為1^	保證	支援
精簡	無效果	無	保證	支援
半厚	支援	盡力量：1^	盡最大努力	不支援

附註

1. 若要保證覆寫或提供盡力覆寫保證、必須在LUN或檔案上啟用空間保留。
2. 保護資料包括Snapshot複本、以及標示為自動刪除（備份複本）的FlexClone檔案和LUN。

3. 儲存效率包括重複資料刪除、壓縮、任何未標示為自動刪除（作用中複本）的FlexClone檔案和LUN、以及FlexClone子檔案（用於複本卸載）。

支援SCSI精簡配置LUN

支援T10 SCSI精簡配置LUN、以及NetApp精簡配置LUN。ONTAPT10 SCSI精簡配置可讓主機應用程式支援SCSI功能、包括用於區塊環境的LUN空間回收和LUN空間監控功能。您的SCSI主機軟體必須支援T10 SCSI精簡配置。

您可以使用ONTAP 「停止分配」設定來啟用/停用對LUN上T10精簡配置的支援。您可以使用ONTAP 「啟用速度分配」設定、在LUN上啟用T10 SCSI精簡配置。

《支援T10精簡配置》的「-space-allocation {enabled| disabled}]」命令ONTAP 可提供更多資訊、以啟用/停用對T10精簡配置的支援、並在LUN上啟用T10 SCSI精簡配置。

"指令ONTAP"

設定Volume資源配置選項

您可以設定磁碟區以進行精簡配置、完整配置或半密集配置。

將「-space-慢」選項設為「thick」可確保下列項目：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用「volume create」或「volume modify」命令來設定磁碟區的「space－保證」選項。
- 保留覆寫所需的空間100%。您無法使用「volume modify」命令來設定Volume的「-分數 保留」選項

將「-space-慢」選項設為「shEMI-thick」、可確保下列項目：

- 整個磁碟區會預先配置在Aggregate中。您無法使用「volume create」或「volume modify」命令來設定磁碟區的「space－保證」選項。
- 不會保留空間進行覆寫。您可以使用「volume modify」命令來設定Volume的「-分數 保留」選項。
- 已啟用自動刪除Snapshot複本。

步驟

1. 設定Volume資源配置選項：

   「Volume create -vserver *vserver_name*-volume *volume _name*-Aggregate *Aggregate name*-space-l慢 動作nONE | thick |半厚-space-muturenone| volume」

   對於不支援AFF AFF DP的系統和非AFF DP磁碟區、「空間保證」選項預設為「無」。否則、它會預設為「Volume」（磁碟區）。對於現有FlexVol 的靜態磁碟區、請使用「volume modify」命令來設定資源配置選項。

   下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行精簡配置：

   ```
   cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-guarantee
   none
   ```

下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行完整資源配置：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo thick
```

下列命令可在SVM VS1上設定vol1以進行半厚資源配置：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -space-slo semi-
thick
```

判斷磁碟區或**Aggregate**中的空間使用量

啟用ONTAP 功能時、可能會佔用您不知道的空間、或是超出預期的空間。提供三種檢視空間的觀點、協助您判斷空間的使用方式：磁碟區、磁碟區在集合體內的佔用空間、以及集合體。ONTAP

由於磁碟區空間使用量或磁碟區、Aggregate或兩者的組合空間不足、因此磁碟區可能會耗盡空間。透過從不同角度查看以功能為導向的空間使用量明細、您可以評估您可能想要調整或關閉哪些功能、或採取其他行動（例如增加集合體或磁碟區的大小）。

您可以從下列任一角度檢視空間使用詳細資料：

- 磁碟區的空間使用量

  此觀點提供磁碟區內空間使用量的詳細資料、包括Snapshot複本的使用量。

  您可以使用「volume show-space"命令來查看磁碟區的空間使用量。

- 集合體內的磁碟區佔用空間

  此觀點提供每個磁碟區在包含Aggregate中使用的空間量詳細資料、包括磁碟區的中繼資料。

  您可以使用「volume show-f印 跡」命令、查看磁碟區的實體佔用空間與Aggregate。

- Aggregate的空間使用量

  此觀點包括集合體中所有磁碟區的磁碟區佔用空間總計、保留給Aggregate Snapshot複本的空間、以及其他Aggregate中繼資料。

  您可以使用「sorage Aggregate show-space"命令來查看Aggregate的空間使用量。

某些功能（例如磁帶備份和重複資料刪除）會使用磁碟區的中繼資料空間、以及直接從集合體取得的中繼資料空間。這些功能顯示了不同的磁碟區與磁碟區佔用空間使用情況。

自動刪除**Snapshot**複本

您可以定義並啟用原則、以自動刪除Snapshot複本和FlexClone LUN。自動刪除Snapshot複本和FlexClone LUN可協助您管理空間使用率。

您可以從讀寫父磁碟區自動刪除Snapshot複本、以及從讀寫父磁碟區刪除FlexClone LUN。您無法設定從唯讀磁碟區自動刪除Snapshot複本、例如SnapMirror目的地磁碟區。

步驟

1. 使用「Volume Snapshot autodete modify」命令定義並啟用自動刪除Snapshot複本的原則。

   請參閱「Volume Snapshot autodete modify」手冊頁、以取得有關此命令可用於定義符合需求之原則的參數的資訊。

   下列命令可自動刪除Snapshot複本、並將vol3磁碟區的觸發程序設定為「nap_Reserve」、該磁碟區是vs0.example.com儲存虛擬機器（SVM）的一部分：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger snap_reserve
   ```

   下列命令可自動刪除標示為自動刪除vol3 Volume（屬於vs0.example.com儲存虛擬機器（SVM）的Snapshot複本和FlexClone LUN：

   ```
   cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0.example.com
   -volume vol3 -enabled true -trigger volume -commitment try -delete-order
   oldest_first -destroy-list lun_clone,file_clone
   ```

   > Aggregate層級的Snapshot複本的運作方式與Volume層級的Snapshot複本不同、ONTAP 而且會由NetApp自動管理。刪除Aggregate Snapshot複本的選項一律啟用、有助於管理空間使用率。
   >
   > 如果某個集合體的觸發參數設為「nap_Reserve」、則會保留Snapshot複本、直到保留的空間超過臨界容量為止。因此、即使觸發參數未設定為「nap_Reserve」、Snapshot複本在命令中使用的空間仍會列為「0」、因為這些Snapshot複本會自動刪除。此外、Snapshot複本在Aggregate中所使用的空間會被視為可用空間、並會包含在命令的可用空間參數中。

設定磁碟區、以便在磁碟區已滿時自動提供更多空間

當整個過程完成時、利用各種方法來嘗試自動為Volume提供更多可用空間。FlexVol ONTAP您可以根據ONTAP 應用程式和儲存架構的要求、選擇哪些方法可以使用、以及順序。

使用下列一種或兩種方法、即可自動為整個Volume提供更多可用空間：ONTAP

- 增加磁碟區的大小（稱為_autodg_）。

  如果包含Aggregate的磁碟區有足夠的空間來支援較大的磁碟區、則此方法非常實用。您可以設定ONTAP 使用者介面來設定Volume的最大大小。根據寫入磁碟區的資料量、相對於目前已用空間量和任何臨界值集、會自動觸發增加。

  不會觸發自動擴充以支援建立Snapshot複本。如果您嘗試建立Snapshot複本、但空間不足、即使啟用自動擴充、Snapshot複本建立也會失敗。

- 刪除Snapshot複本、FlexClone檔案或FlexClone LUN。

  例如、您可以設定ONTAP 成自動刪除未連結至複製磁碟區或LUN中Snapshot複本的Snapshot複本、或是定義要ONTAP 用作首先刪除的Snapshot複本（即最舊或最新的Snapshot複本）。您也可以判斷ONTAP 何時應開始刪除Snapshot複本、例如當磁碟區即將滿、或磁碟區的Snapshot保留快照即將滿時。

如果啟用這兩種方法、您可以指定ONTAP 當磁碟區幾乎已滿時、首先使用哪種方法來嘗試。如果第一種方法無法為Volume提供足夠的額外空間、ONTAP 接下來將嘗試其他方法。

根據預設ONTAP 、功能區會先嘗試增加磁碟區的大小。在大多數情況下、最好使用預設組態、因為刪除Snapshot複本時、就無法還原。不過、如果您需要盡量避免增加磁碟區的大小、您可以設定ONTAP 「僅刪除Snapshot複本」、然後再增加磁碟區的大小。

步驟

1. 如果您想ONTAP 要在磁碟區滿時嘗試增加其大小、請使用「volume autossize」命令搭配「g增長」模式、為磁碟區啟用自動擴充功能。

   請記住、當磁碟區成長時、會從其關聯的Aggregate消耗更多可用空間。如果您是根據磁碟區在需要時擴充的能力而定、則必須監控相關聯集合體中的可用空間、並視需要新增更多空間。

2. 如果您想ONTAP 要在磁碟區滿時刪除Snapshot複本、FlexClone檔案或FlexClone LUN、請針對這些物件類型啟用自動刪除功能。
3. 如果您同時啟用Volume自動擴充功能和一或多個自動刪除功能、請使用ONTAP 「volume modify」命令搭配「-space-mgmt-ter-first」選項、選擇第一種方法、以便將可用空間提供給Volume。

   若要指定先增加磁碟區大小（預設值）、請使用「Volume _GROW」。若要指定先刪除Snapshot複本、請使用「午睡刪除」。

設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小

您可以根據FlexVol 目前所需的空間、設定自動擴充和縮減的功能。如果Aggregate能夠提供更多空間、自動擴充有助於防止磁碟區空間不足。自動壓縮可防止磁碟區大於所需的容量、釋放集合體中的空間供其他磁碟區使用。

此版本必須在線上。FlexVol

自動壓縮只能搭配自動擴充一起使用、以滿足不斷變化的空間需求、而且無法單獨使用。啟用自動壓縮功能時ONTAP 、支援使用者可自動管理磁碟區的縮減行為、以避免自動擴充和自動縮小動作的循環。

隨著磁碟區的成長、可以包含的檔案數量上限可能會自動增加。當磁碟區縮小時、其可包含的檔案數量上限將維持不變、而且磁碟區無法自動縮減至與其目前最大檔案數相對應的大小。因此、可能無法自動將磁碟區縮小至原始大小。

根據預設、磁碟區可成長為啟用自動擴充的大小的120%。如果您需要確保磁碟區的大小可以大於該磁碟區、則必須據此設定磁碟區的最大大小。

步驟

1. 設定磁碟區以自動擴充及縮小其大小：

   磁碟區自動調整大小-vserver vserver_namevol_name -mode gam_drink

下列命令可針對名為test2的磁碟區自動變更大小。磁碟區已設定為在滿60%時開始縮減。預設值用於開始增加的時間及其最大大小。

```
cluster1::> volume autosize -vserver vs2 test2 -shrink-threshold-percent
60
vol autosize: Flexible volume "vs2:test2" autosize settings UPDATED.

Volume modify successful on volume: test2
```

啟用自動壓縮和自動刪除**Snapshot**複本的需求

如果符合特定組態需求、自動壓縮功能可與自動刪除Snapshot複本一起使用。

如果您要同時啟用自動壓縮功能和自動刪除Snapshot複本、您的組態必須符合下列需求：

- 嘗試刪除Snapshot複本之前、必須先設定為嘗試增加磁碟區大小（「-space-mgmt-ter-first」選項必須設定為「volume _f增長」）ONTAP 。
- 自動刪除Snapshot複本的觸發條件必須是Volume的完整度（「觸發」參數必須設定為「Volume」（Volume））。

自動壓縮功能如何與**Snapshot**複本刪除功能互動

由於自動縮小功能會縮小FlexVol 一個版本的不全區、因此也可能影響自動刪除Volume Snapshot複本的時間。

自動壓縮功能會以下列方式與自動刪除Volume Snapshot複本互動：

- 如果同時啟用「放大縮小」自動調整模式和自動刪除Snapshot複本、當磁碟區大小縮小時、就會觸發自動刪除Snapshot複本。

  這是因為Snapshot保留區是以磁碟區大小的百分比（預設為5%）為基礎、而該百分比現在是以較小的磁碟區大小為基礎。這可能會導致Snapshot複本從保留區溢出、並自動刪除。

- 如果啟用「gage_shrink」自動調整大小模式、且您手動刪除Snapshot複本、則可能會觸發自動磁碟區縮減。

解決**FlexVol** 全量及過度配置警示

當不存在空間時、系統會發出EMS訊息、以便您為整個Volume提供更多空間來採取修正行動。ONTAP FlexVol瞭解警示類型及其處理方式、有助於確保資料可用度。

當磁碟區被描述為_Full_時、表示作用中檔案系統（使用者資料）可用磁碟區空間的百分比已降至（可設定）臨界值以下。當某個Volume變成_overallocated時、ONTAP 將會耗盡由支援中繼資料和基本資料存取的空間。有時候、通常保留給其他用途的空間可用於維持磁碟區正常運作、但空間保留或資料可用度可能會受到威脅。

過度配置可以是邏輯或實體配置。_Logical overall撥款_表示保留用於履行未來空間承諾的空間、例如空間保留、已用於其他用途。_Physical overall撥款_表示磁碟區已用完要使用的實體區塊。處於此狀態的磁碟區可能會拒絕寫入、離線或導致控制器中斷。

由於中繼資料已使用或保留空間、因此磁碟區可能已滿100%。不過、容量超過100%的磁碟區可能會過度配置、也可能不會過度配置。如果qtree層級和Volume層級的共享存在於相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM資源池中、qtree就會顯示為FlexVol 該共享區上的目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

下表說明磁碟區完整度和過度配置警示、您可採取哪些行動來解決此問題、以及不採取行動的風險：

警示類型	**EMS**層級	可設定的？	定義	解決方法	若未採取任何行動、則有風險
幾乎已滿	偵錯	是	檔案系統已超過此警示設定的臨界值（預設值為95%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。	• 增加Volume大小 • 減少使用者資料	還沒有寫入作業或資料可用度的風險。
完整	偵錯	是	檔案系統已超過此警示設定的臨界值（預設值為98%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。	• 增加Volume大小 • 減少使用者資料	寫入作業或資料可用度尚無風險、但磁碟區即將進入寫入作業可能面臨風險的階段。
邏輯過度配置	服務錯誤	n	除了檔案系統已滿之外、用於中繼資料的磁碟區空間也已用盡。	• 增加Volume大小 • 刪除Snapshot複本 • 減少使用者資料 • 停用檔案或LUN的空間保留	寫入未保留檔案的作業可能會失敗。
實體過度分派	節點錯誤	n	磁碟區的實體區塊已用完、無法寫入。	• 增加Volume大小 • 刪除Snapshot複本 • 減少使用者資料	寫入作業及資料可用度均面臨風險、磁碟區可能離線。

每次跨越某個Volume的臨界值時、無論完整度百分比是上升或下降、都會產生一則EMS訊息。當Volume的完整度低於臨界值時、會產生「Volume ok」（Volume ok）EMS訊息。

處理**Aggregate**完整度和過度配置警示

當Aggregate空間不足時、系統會發出EMS訊息、以便您為整個Aggregate提供更多空間來採取修正行動。ONTAP瞭解警示類型及其處理方式、有助於確保資料可用度。

如果將Aggregate描述為_f完整_、表示可供磁碟區使用的Aggregate空間百分比已降至預先定義的臨界值以下。當Aggregate變成_overallocated時、ONTAP 由支援中繼資料和基本資料存取的空間已耗盡。有時候通常保留給其他用途的空間可用於維持集合體的運作、但與集合體或資料可用度相關的磁碟區保證可能會有風險。

過度配置可以是邏輯或實體配置。_Logical overall撥款_表示保留以履行未來空間承諾（例如Volume保證）的空間已用於其他用途。_Physical overall撥款_表示該集合體已用完要使用的實體區塊。此狀態的集合體可能會拒絕寫入、離線或導致控制器中斷。

下表說明Aggregate完整度和過度配置警示、您可以採取哪些行動來解決此問題、以及不採取行動的風險。

警示類型	**EMS**層級	可設定的？	定義	解決方法	若未採取任何行動、則有風險
幾乎已滿	偵錯	n	已配置給磁碟區的空間量（包括它們的保證）已超過此警示設定的臨界值（95%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate • 移除Volume保證（將其設為「無」）	還沒有寫入作業或資料可用度的風險。
完整	偵錯	n	檔案系統已超過此警示設定的臨界值（98%）。百分比是指「已使用」總和減去Snapshot保留的大小。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate • 移除Volume保證（將其設為「無」）	對集合體中磁碟區的磁碟區保證可能有風險、也可能會對這些磁碟區進行寫入作業。

警示類型	EMS層級	可設定的？	定義	解決方法	若未採取任何行動、則有風險
邏輯過度配置	服務錯誤	n	除了保留給磁碟區的空間已滿之外、用於中繼資料的集合體空間也已用盡。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate • 移除Volume保證（將其設為「無」）	對集合體中磁碟區的磁碟區保證會有風險、也會對這些磁碟區進行寫入作業。
實體過度分派	節點錯誤	n	Aggregate已用盡可寫入的實體區塊。	• 將儲存設備新增至Aggregate • 正在壓縮或刪除磁碟區 • 將磁碟區移至另一個具有更多空間的Aggregate	將作業寫入集合體中的磁碟區會受到風險、同時也會影響資料可用度、因為集合體可能會離線。在極致情況下、節點可能會發生中斷。

每當跨越某個集合體的臨界值時、無論全度百分比是上升或下降、都會產生EMS訊息。當Aggregate的完整度低於臨界值時、就會產生「Aggregate ok」（Aggregate ok）EMS訊息。

設定部分保留的考量事項

部分保留（也稱為_LUN覆寫保留區_）可讓您關閉FlexVol 針對空間保留LUN和位於一個實體磁碟區中檔案的覆寫保留。這有助於將儲存使用率最大化、但如果您的環境因為空間不足而導致寫入作業失敗、則必須瞭解此組態所帶來的需求。

部分保留設定以百分比表示、唯一有效值為「0」和「100」%。「部分保留」設定是Volume的屬性。

將部分保留設為「0」、可提高儲存使用率。但是、即使磁碟區保證設定為「Volume」、存取位於磁碟區中資料的應用程式仍可能在磁碟區空間不足的情況下發生資料中斷。不過、只要有適當的Volume組態和使用、就能將寫入失敗的機率降至最低。當符合下列要求時、若部分保留設為「0」的磁碟區、則提供「最佳努力」寫入保證：ONTAP

- 重複資料刪除功能未在使用中
- 壓縮未在使用中
- FlexClone子檔案未在使用中
- 所有FlexClone檔案和FlexClone LUN均已啟用自動刪除功能

  這不是預設設定。您必須明確啟用自動刪除功能、無論是在建立時或是在建立FlexClone檔案或FlexClone LUN之後加以修改。

- 不使用ODX和FlexClone複本卸載
- Volume保證設定為「Volume」
- 檔案或LUN空間保留為「已啟用」
- Volume Snapshot保留設為「0」
- Volume Snapshot複本自動刪除功能已「啟用」、承諾層級為「destroy」、銷毀清單為「LUN_clone、vol_clone、CIFs_Share、file_clone、SFSR」、以及觸發「Volume」

  此設定也可確保在必要時刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

請注意、如果您的變更率很高、在極少數情況下、Snapshot複本自動刪除可能會落後、導致磁碟區空間不足、即使使用上述所有必要的組態設定也一樣。

此外、您也可以選擇使用Volume自動擴充功能來降低需要自動刪除Volume Snapshot複本的可能性。如果啟用自動擴充功能、則必須監控相關聯Aggregate中的可用空間。如果Aggregate已滿而無法擴充磁碟區、則隨著磁碟區中的可用空間耗盡、可能會刪除更多Snapshot複本。

如果您無法滿足上述所有組態需求、而且需要確保磁碟區沒有用盡空間、則必須將磁碟區的分段保留設定設為「100」。這需要更多的可用空間、但保證資料修改作業即使在使用上述技術時仍能順利完成。

「部分保留」設定的預設值和允許值取決於Volume的保證：

Volume保證	預設的部分保留	允許的值
Volume	100	0、100
無	0	0、100

顯示檔案或**inode**使用量

包含最多檔案數量的資料。FlexVol知道磁碟區包含多少個檔案、有助於判斷是否需要增加磁碟區的（公有）inode數量、以防止它們達到最大檔案限制。

公共inode可以是自由的（與檔案無關）、也可以是使用的（指向檔案）。Volume的可用inode數量為Volume的inode總數減去使用的inode數（檔案數）。

如果qtree層級和Volume層級的共享存在於相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM資源池中、qtree就會顯示為FlexVol 該共享區上的目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

步驟

1. 若要顯示磁碟區的inode使用量、請輸入下列命令：

   "Df -I volume名稱"

   您可以省略磁碟區名稱；在此情況ONTAP 下、功能區會顯示叢集中所有磁碟區的inode使用量。您也可以指定儲存虛擬機器（SVM）、以便僅查看該SVM上的磁碟區。

範例

```
cm320c-rst::> df -i -vserver vs1
Filesystem               iused      ifree  %iused  Mounted on
/vol/cifs_test/            105       2928      3%  /home
/vol/root/                  98        468     17%  ---
/vol/vola/                 103      12047      0%  /nfsv4
3 entries were displayed.
```

使用Storage QoS來控制FlexVol 及監控整個過程的I/O效能

您可以FlexVol 將磁碟區指派給Storage QoS原則群組、藉此控制輸入/輸出（I/O）至VMware Volume的效能。您可以控制I/O效能、確保工作負載達到特定的效能目標、或是調節對其他工作負載造成負面影響的工作負載。

原則群組會強制執行最大處理量限制（例如100 MB/s）。您可以建立原則群組而不指定最大處理量、以便在控制工作負載之前監控效能。

您也可以將SVM、LUN和檔案指派給原則群組。

請注意下列有關指派磁碟區給原則群組的需求：

- 磁碟區必須由原則群組所屬的SVM所包含。

  您可以在建立原則群組時指定SVM。

- 如果您將磁碟區指派給原則群組、則無法將包含SVM的磁碟區或任何子LUN或檔案指派給原則群組。

如需如何使用Storage QoS的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

步驟

1. 使用「QoS原則群組create」命令來建立原則群組。
2. 使用「volume create」命令或「volume modify」命令搭配「-qos-police-group」參數、將磁碟區指派給原則群組。
3. 使用「QoS統計資料」命令來檢視效能資料。
4. 如有必要、請使用「QoS原則群組修改」命令來調整原則群組的最大處理量限制。

刪除FlexVol 一個流通量

您可以刪除FlexVol 不再需要或含有毀損資料的功能。

任何應用程式都不得存取您要刪除之磁碟區中的資料。

> 如果您不小心刪除了磁碟區、請參閱知識庫文章 "如何使用Volume Recovery Queue"。

步驟

1. 如果磁碟區已掛載、請將其卸載：

   "Volume unmount -vserver vserver_name -volume volume volume Volume name"

2. 如果磁碟區是SnapMirror關係的一部分、請使用「napmirror DELETE」命令刪除關係。
3. 如果磁碟區已上線、請將磁碟區離線：

   "Volume offline -vserver vserver_name volume名稱"

4. 刪除Volume：

   "Volume DELETE -vserver vserver_name volume名稱"

結果

磁碟區會連同任何相關的配額原則和qtree一起刪除。

防止意外刪除磁碟區

預設Volume刪除行為有助於恢復意外刪除FlexVol 的不小心刪除的功能區。

針對類型為「RW」或「DP」（如「Volume show」命令輸出所示）的磁碟區提出「Volume DELETE」（Volume刪除）要求、會導致該磁碟區移至部分刪除狀態。根據預設、它會保留在恢復佇列中至少12小時、然後才被完全刪除。

如需詳細資訊、請參閱知識庫文章 "如何使用Volume Recovery Queue"。

刪除目錄

刪除目錄總覽

從功能表9.8開始ONTAP 、您可以刪除延遲較低的大型目錄。這種經改良的目錄刪除方法可透過全新REST API或ONTAP 使用REST命令列介面（CLI）來實作。如需詳細資訊、請參閱 快速刪除叢集上的檔案和目錄

從功能支援的9.9開始ONTAP 、您也可以使用System Manager來執行快速目錄刪除。如需詳細資訊、請參閱 根據分析採取修正行動。

管理**FlexVol** 功能

有一些特定命令可FlexVol 用來使用ONTAP 指令介面來管理各個方面的資料。

如果您想要...	使用此命令...
將Volume上線	Volume online（線上Volume）
變更Volume的大小	磁碟區大小

如果您想要...	使用此命令...
判斷磁碟區的相關Aggregate	「Volume show」
判斷儲存虛擬機器（SVM）上所有磁碟區的相關Aggregate	「Volume show -vserver -Fields Aggregate」
判斷磁碟區的格式	「Volume show -Fields block-type」
使用交會將磁碟區掛載到另一個磁碟區	磁碟區掛載
將磁碟區置於受限狀態	Volume Restrict（Volume限制）
重新命名Volume	磁碟區重新命名
使Volume離線	Volume離線

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於顯示空間使用資訊的命令

您可以使用「儲存Aggregate」和「Volume」命令來查看如何在集合體和磁碟區及其Snapshot複本中使用空間。

若要顯示有關...的資訊	使用此命令...
集合體、包括已用空間和可用空間百分比的詳細資料、Snapshot保留空間大小、以及其他空間使用資訊	"torage Aggregate show""shtorage gregate show-space-Fields snap大小總計、二手包括snapshot保留"
如何在Aggregate和RAID狀態中使用磁碟和RAID群組	「torage Aggregate show-Status」
刪除特定Snapshot複本時會回收的磁碟空間量	「Volume Snapshot compute可回收」（進階）
Volume所使用的空間量	「Volume show -功能變數大小、已用、可用、已用百分比」「Volume show-space」
包含Aggregate中某個磁碟區所使用的空間量	「Volume show-佔 地面積」

移動及複製磁碟區

移動**FlexVol** 一份本產品介紹

您可以移動或複製磁碟區、以提高容量使用率、提升效能、並達成服務層級協議。

瞭解如何搬移FlexVol 功能可協助您判斷Volume搬移是否符合服務層級協議、並瞭解Volume搬移程序的位置。

在同一個儲存虛擬機器（SVM）中、將各個集合體或節點之間的各個sf2 Volume移至另一個集合體或節點。FlexVol在移動期間、磁碟區移動不會中斷用戶端存取。

在多個階段中移動磁碟區：

- 在目的地Aggregate上建立新磁碟區。
- 原始磁碟區的資料會複製到新磁碟區。

  在此期間、原始磁碟區會保持不變、可供用戶端存取。

- 在移動程序結束時、用戶端存取會暫時遭到封鎖。

  在此期間、系統會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的最終複寫、交換來源與目的地磁碟區的識別、並將目的地磁碟區變更為來源磁碟區。

- 完成移動後、系統會將用戶端流量路由傳送至新的來源Volume、並恢復用戶端存取。

這項移轉不會中斷用戶端存取、因為封鎖用戶端存取的時間會在用戶端發現中斷和逾時之前結束。預設會封鎖用戶端存取35秒。如果磁碟區移動作業無法在存取遭拒的時間內完成、系統會中止磁碟區移動作業的最後階段、並允許用戶端存取。系統預設會嘗試最後階段三次。第三次嘗試之後、系統會先等待一小時、然後再嘗試最後的階段順序。系統會執行Volume Move作業的最後階段、直到Volume Move完成為止。

移動磁碟區時的考量與建議

移動磁碟區有許多考量因素和建議、會受到您正在移動的磁碟區或系統組態的影響、例如MetroCluster ：一個邊區組態。您應該瞭解與移動磁碟區相關的考量與建議。

一般考量與建議

- 如果您要升級叢集的發行系列、則在升級叢集中的所有節點之前、請勿移動磁碟區。

  此建議可防止您不慎嘗試將磁碟區從較新的發行系列移至較舊的發行系列。

- 來源Volume必須一致。
- 如果您已將一個或多個集合體指派給相關的儲存虛擬機器（SVM）、則目的地集合體必須是其中一個指派的集合體。
- 您無法將磁碟區移至接管的CFO集合體、或從該集合體移出該磁碟區。
- 如果在您移動包含LUN的磁碟區之前、未啟用NVFIL、則在您移動磁碟區之後、該磁碟區將會啟用NVFIL。
- 您可以將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至其他Flash Pool Aggregate。
  - 也會移動該磁碟區的快取原則。
  - 移動可能會影響磁碟區效能。
- 您可以在Flash Pool Aggregate與非Flash Pool Aggregate之間移動磁碟區。
  - 如果您將磁碟區從Flash Pool Aggregate移至非Flash Pool Aggregate、ONTAP 則會顯示訊息警告您移動可能會影響磁碟區效能、並詢問您是否要繼續。
  - 如果您將Volume從非Flash Pool Aggregate移至Flash Pool Aggregate、ONTAP 則會指派「自動」快取

原則。

- 磁碟區擁有其所在之集合體的閒置資料保護。如果您將磁碟區從包含NSE磁碟機的集合體移至不包含的磁碟區、則該磁碟區將不再具有NSE資料閒置保護。

FlexClone Volume考量與建議

- FlexClone Volume在移動時無法離線。
- 您可以將FlexClone磁碟區從同一個Aggregate移至同一個節點或同一個SVM中的另一個節點上的另一個Aggregate、而不需分割。
- FlexClone Volume Snapshot複本在移動複本之後不會遺失。
- 您可以將FlexClone父磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate。

  當您移動FlexClone父Volume時、暫存磁碟區會被留在後方、做為所有FlexClone Volume的父Volume。暫用磁碟區上不允許執行任何作業、除非是將其離線或刪除。在所有FlexClone磁碟區分割或銷毀之後、暫存磁碟區會自動清理。

- 在您移動FlexClone子Volume之後、該Volume不再是FlexClone Volume。
- FlexClone Move作業與FlexClone複製或分割作業互不互用。
- 如果正在進行複製分割作業、則移動磁碟區可能會失敗。

  在完成複製分割作業之前、不應移動磁碟區。

組態考量**MetroCluster**

- 在MetroCluster 以等位組態移動磁碟區期間、當在來源叢集的目的地集合體上建立暫存磁碟區時、也會在存續叢集上建立與鏡射磁碟區相對應但未同化的暫存磁碟區記錄。
- 如果MetroCluster 在轉換之前發生了一個故障切換、則目的地Volume會有一筆記錄、而且是一個暫用Volume（TMP類型的Volume）。

  移動工作會在存續（災難恢復）叢集上重新啟動、報告故障、並清除所有與移動相關的項目、包括暫存磁碟區。如果無法正確執行清除作業、系統會產生EMS、提醒系統管理員執行必要的清除作業。

- 如果MetroCluster 在轉換階段開始之後、但在移動工作完成之前（也就是移動到可將叢集更新為指向目的地Aggregate的階段）發生了還原切換、則移動工作會在存續期間重新啟動（災難恢復） 完成叢集和執行。

  所有與移動相關的項目都會清除、包括暫用Volume（原始來源）。如果無法正確執行清除作業、系統會產生EMS、提醒系統管理員執行必要的清除作業。

- 如果屬於切換站台的磁碟區正在執行任何Volume搬移作業、則不MetroCluster 允許強制或非強制性的停止功能。

  當本機磁碟區的磁碟區移動作業正在進行至存續站台時、不會封鎖切換。

- 非強制MetroCluster 的交換器會被封鎖、但如果MetroCluster 正在進行任何Volume搬移作業、則不會封鎖強制的交換器。

在SAN環境中移動磁碟區的需求

在移動包含LUN或命名空間的磁碟區之前、您必須符合特定需求。

- 對於包含一個或多個LUN的磁碟區、每個LUN（I生命 體）至少應有兩個路徑連線至叢集中的每個節點。

  如此可消除單點故障、並讓系統在元件故障時仍能繼續運作。

- 對於包含命名空間的磁碟區、叢集必須執行ONTAP 的是32個以上版本的版本。

  執行ONTAP Sfor Sfor 9.5的NVMe組態不支援Volume Move。

移動Volume

您可以將FlexVol 某個SVM磁碟區移至同一個儲存虛擬機器（SVM）內的不同集合體、節點或兩者、以在判斷儲存容量不平衡之後、平衡儲存容量。

根據預設、如果切換作業在30秒內無法完成、將會重試。您可以使用「轉換時間」和「轉換動作」參數來調整預設行為、這兩個參數都需要進階權限層級存取。如需詳細資訊、請參閱「Volume Move start」（Volume Move start）手冊頁。

步驟

1. 如果您正在移動資料保護鏡像、但尚未初始化鏡射關係、請使用「napmirror initialize」命令來初始化鏡射關係。

   必須先初始化資料保護鏡射關係、才能移動其中一個磁碟區。

2. 使用「volume move target -aggr show」命令來判斷可將磁碟區移至哪個集合體。

   您選取的Aggregate必須有足夠的磁碟區空間、也就是可用的大小大於您要移動的磁碟區。

   下列範例顯示VS2磁碟區可移至任何列出的集合體：

   ```
   cluster1::> volume move target-aggr show -vserver vs2 -volume user_max
   Aggregate Name   Available Size   Storage Type
   --------------   --------------   ------------
   aggr2            467.9GB          hdd
   node12a_aggr3    10.34GB          hdd
   node12a_aggr2    10.36GB          hdd
   node12a_aggr1    10.36GB          hdd
   node12a_aggr4    10.36GB          hdd
   5 entries were displayed.
   ```

3. 使用「volume move start -perform validation only」命令來執行驗證檢查、以驗證磁碟區是否可移至所需的Aggregate。
4. 使用「volume move start」命令來移動磁碟區。

   下列命令可將VS2 SVM上的user_max Volume移至node12a_aggr3 Aggregate。此移動會以背景程序執行。

```
cluster1::> volume move start -vserver vs2 -volume user_max
-destination-aggregate node12a_aggr3
```

5. 使用「volume move show」命令來判斷Volume Move作業的狀態。

   以下範例顯示完成複寫階段且處於轉換階段的Volume Move狀態：

```
cluster1::> volume move show
Vserver   Volume     State    Move Phase  Percent-Complete Time-To-
Complete
--------- ---------- -------- ----------  ----------------
----------------
vs2       user_max   healthy  cutover     -                -
```

   當Volume Move不再出現在「volume move show」命令輸出中時、即表示該磁碟區已完成移動。

用於移動磁碟區的命令

有特定ONTAP 的功能可用來管理Volume移動。

如果您想要...	使用此命令...
中止作用中Volume移動作業。	Volume Move Abort.（Volume Move Abort.
顯示從一個Aggregate移至另一個Aggregate的磁碟區狀態。	《Volume Move Show》（Volume Move Show）
開始將磁碟區從一個Aggregate移至另一個Aggregate。	Volume Move start（Volume Move start）
管理目標Aggregate以進行Volume搬移。	「Volume Move target aggr」（Volume Move target aggr）
觸發轉換移動工作。	「Volume Move觸發轉換」
如果預設值不足、請變更用戶端存取被封鎖的時間量。	Volume Move start（Volume Move start）或Volume Move modify（Volume Move modify）。「volume move modify」命令是進階命令、而「cover-windows」則是進階參數。
判斷當用戶端存取遭封鎖時、如果無法完成Volume Move作業、系統會執行什麼動作。	Volume Move start（Volume Move start）或Volume Move modify（Volume Move modify）、使用「cover-action（轉換動作）」參數。「volume move modify」命令是進階命令、而「轉換動作」則是進階參數。

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

複製**Volume**的方法

複製磁碟區會建立一個獨立的磁碟區複本、供您用於測試和其他用途。複製Volume的方法取決於使用案例。

複製磁碟區的方法取決於您是將磁碟區複製到相同的集合體或不同的集合體、以及是否要保留原始磁碟區的Snapshot複本。下表列出複本的特性及建立複本的方法。

如果您要複製**Volume …**	您使用的方法是**…**
在同一個集合體中、您不想從原始磁碟區複製Snapshot複本。	建立原始Volume的FlexClone Volume。
您不想從原始磁碟區複製Snapshot複本到其他Aggregate。	建立原始磁碟區的FlexClone Volume、然後使用「Volume Move」命令將磁碟區移至另一個Aggregate。
到另一個集合體、並保留原始磁碟區的所有Snapshot複本。	使用SnapMirror複寫原始磁碟區、然後打破SnapMirror關係以建立讀寫磁碟區複本。

使用**FlexClone Volume**來建立**FlexVol** 有效複本的功能

使用**FlexClone Volume**建立**FlexVol** 有效複本、以複製您的「不穩定區」總覽

FlexClone磁碟區是父FlexVol 級NetApp磁碟區的可寫入時間點複本。FlexClone磁碟區具有空間效率、因為它們與通用FlexVol 資料的父實體資料磁碟區共用相同的資料區塊。用於建立FlexClone Volume的Snapshot複本也會與父Volume共用。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、以建立另一個FlexClone磁碟區。您也可以建立FlexVol 包含LUN和LUN複製的實體磁碟區複本。

您也可以從FlexClone Volume的父Volume分割。從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此AFF 、將FlexClone磁碟區分割到整個系統上的速度、比FAS 在其他版本ONTAP 的更新版本中執行FlexClone分割作業的速度更快。

您可以建立兩種類型的FlexClone磁碟區：讀寫FlexClone磁碟區和資料保護FlexClone磁碟區。雖然您可以為一般FlexVol 的流通量建立一個讀寫FlexClone Volume、但您只能使用SnapVault 一個流通的次要Volume來建立資料保護FlexClone Volume。

建立**FlexClone Volume**

您可以從SnapMirror目的地Volume或FlexVol 從父實體的父實體磁碟區（SnapVault 即次磁碟區）建立資料保護FlexClone磁碟區。建立FlexClone Volume之後、您無法在FlexClone Volume存在時刪除父Volume。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FlexClone授權必須安裝在叢集上。
- 您要複製的磁碟區必須在線上。

步驟

1. 建立FlexClone Volume：

   建立Volume Clone

   > 從讀寫父磁碟區建立讀寫FlexClone磁碟區時、您不需要指定基礎Snapshot複本。如果您沒有將任何特定的Snapshot複本命名為該複本的基礎Snapshot複本、則可使用此複本建立Snapshot複本。ONTAP當父磁碟區是資料保護磁碟區時、您必須指定建立FlexClone磁碟區的基礎Snapshot複本。

範例

- 下列命令會從父Volume vol1建立讀寫FlexClone Volume vol1_clone：

  「Volume Clone create -vserver vs0 -FlexClone vol1_clone -type rw -父Volume vol1」

- 下列命令會使用基礎Snapshot複本snap1、從父Volume DP_vol建立資料保護FlexClone Volume vol_dP_clone：

  「Volume Clone create -vserver VS1 -FlexClone vol_dP_clone -type DP -父 磁碟區dp vol-父 快照snap1」

從其父**Volume**分割**FlexClone Volume**

如果您想要讀寫FlexClone磁碟區擁有自己的磁碟空間、而非使用父磁碟區的磁碟空間、您可以從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區。由於此作業會建立目前在父磁碟區與FlexClone磁碟區之間共用的資料複本、因此作業可能需要一些時間才能完成。

從其父Volume分割FlexClone Volume會佔用包含Aggregate的可用空間。如果您沒有足夠的權限來檢視Aggregate中可用的空間、則必須聯絡儲存管理員、確認集合體中有足夠的空間可供分割作業完成。

從ONTAP 功能不保證的9.4開始AFF 、對於不保證在功能不保證的作業系統、FlexClone Volume的分割作業會共用實體區塊、而不會複製資料。因此AFF 、將FlexClone磁碟區分割到整個系統上的速度、比FAS 在其他功能類似ONTAP 的系統上執行FlexClone分割作業的速度快。改良後AFF 的FlexClone分割作業在整個過程中有下列優點：

- 將實體複本從父實體複本分割後、儲存效率仍會維持不變。
- 不會刪除現有的Snapshot複本。
- 作業速度更快。
- FlexClone磁碟區可從複製階層中的任何點分割。

步驟

1. 判斷完成分割作業所需的可用空間量：

   「Volume Clone show -estim虛 擬伺服器vserver_name -FlexClone clone volume名稱-父 磁碟區父磁碟區vol_name」

以下範例提供有關從FlexClone Volume vol1分割FlexClone Volume clon1所需的可用空間資訊：

```
cluster1::> volume clone show -estimate -vserver vs1 -flexclone clone1
-parent-volume volume1
                              Split
Vserver   FlexClone       Estimate
--------- ------------- ----------
vs1       clone1           40.73MB
```

2. 驗證包含FlexClone Volume及其父磁碟區的集合體是否有足夠的空間：
   a. 確定包含FlexClone磁碟區及其父磁碟區的集合體可用空間量：

      《集合體展》

   b. 如果包含的Aggregate沒有足夠的可用空間、請將儲存空間新增至Aggregate：

      「torage Aggregate add-disks」

3. 開始分割作業：

   磁碟區複製分割start -vserver *vserver_name*-FlexClone *clone_volume*名稱

   以下範例說明如何啟動程序、將FlexClone Volume clon1從其父Volume vol1分割開來：

```
cluster1::> volume clone split start -vserver vs1 -flexclone clone1

Warning: Are you sure you want to split clone volume clone1 in Vserver
vs1 ?
{y|n}: y
[Job 1617] Job is queued: Split clone1.
```

4. 監控FlexClone分割作業的狀態：

   「Volume clone sap show -vserver *vserver_name*-FlexClone *clone_volume*名稱」

   以下範例顯示AFF 了FlexClone分割作業在整個系統上的狀態：

```
cluster1::> volume clone split show -vserver vs1 -flexclone clone1
                                                 Inodes
Blocks
                                        ---------------------
---------------------
Vserver   FlexClone    Processed Total    Scanned  Updated      % Inode
% Block

Complete  Complete
vs1       clone1        0         0       411247   153600         0
37
```

5. 確認分割磁碟區不再是FlexClone磁碟區：

   「Volume show -volume *volume*名稱-Fields _clone-volume _」

   對於非FlexClone Volume的磁碟區、「clone Volume」選項的值為「假」。

   下列範例說明如何驗證從其父磁碟區分割的磁碟區clon1是否為FlexClone磁碟區。

```
cluster1::> volume show -volume clone1 -fields clone-volume
vserver volume **clone-volume**
------- ------ **------------**
vs1     clone1 **false**
```

確定**FlexClone Volume**所使用的空間

您可以根據FlexClone磁碟區的名義大小及其與父FlexVol 實體化的共享空間量、來判斷其所使用的空間。建立FlexClone Volume時、它會將所有資料與其父Volume共用。因此FlexVol 、儘管等量磁碟區的名義大小與父磁碟區的大小相同、但它使用的可用空間卻很少。

新建立的FlexClone Volume所使用的可用空間約為其名義大小的0.5%。此空間用於儲存FlexClone Volume的中繼資料。

寫入父磁碟區或FlexClone磁碟區的新資料不會在磁碟區之間共用。寫入FlexClone磁碟區的新資料量增加、會導致FlexClone磁碟區從包含的Aggregate所需的空間增加。

步驟

1. 使用「volume show」命令來判斷FlexClone Volume實際使用的實體空間。

   以下範例顯示FlexClone磁碟區使用的實體空間總計：

```
cluster1::> volume show -vserver vs01 -volume clone_vol1 -fields
size,used,available,
percent-used,physical-used,physical-used-percent
vserver    volume     size  available  used   percent-used   physical-
used     physical-used-percent
-------   ----------  ----  ---------  -----  ------------
-------------   ---------------------
vs01     clone_vol1   20MB   18.45MB   564KB       7%             196KB
1%
```

從SnapMirror來源或目的地Volume建立FlexClone Volume時的考量事項

您可以在現有的Volume SnapMirror關係中、從來源或目的地Volume建立FlexClone Volume。不過、這樣做可能會使SnapMirror複寫作業無法成功完成。

複寫可能無法運作、因為當您建立FlexClone Volume時、可能會鎖定SnapMirror使用的Snapshot複本。如果發生這種情況、SnapMirror會停止複寫到目的地Volume、直到FlexClone Volume被銷毀或從其父磁碟區分割為止。您有兩種方法可以解決此問題：

- 如果您暫時需要FlexClone磁碟區、而且可以暫時停止SnapMirror複寫、您可以建立FlexClone磁碟區、並在可能的情況下將其刪除或從其父磁碟區分割。

  當FlexClone磁碟區被刪除或從其父磁碟區分割時、SnapMirror複寫會正常繼續。

- 如果SnapMirror複寫暫時中斷、您可以在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本、然後使用該Snapshot複本建立FlexClone磁碟區。（如果您是從目的地磁碟區建立FlexClone磁碟區、則必須等到Snapshot複本複寫到SnapMirror目的地磁碟區為止。）

  這種在SnapMirror來源磁碟區中建立Snapshot複本的方法、可讓您在不鎖定SnapMirror使用中的Snapshot複本的情況下、建立複本。

使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立有效率的檔案和LUN複本

使用FlexClone檔案和FlexClone LUN來建立檔案與LUN總覽的有效複本

FlexClone檔案和FlexClone LUN是父檔案和父LUN的可寫入、節省空間的複本、有助於有效利用實體Aggregate空間。FlexClone檔案和FlexClone LUN僅支援FlexVol 用於支援的不只是功能不完整的磁碟區。

FlexClone檔案和FlexClone LUN使用它們的0.4 %大小來儲存中繼資料。複本會共用其父檔案和父LUN的資料區塊、並佔用可忽略的儲存空間、直到用戶端將新資料寫入父檔案或LUN或複本為止。

用戶端可在父實體和實體實體上執行所有檔案和LUN作業。

您可以使用多種方法來刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

建立FlexClone檔案或FlexClone LUN

您FlexVol 可以使用「Volume file clone creation」命令、為出現在現象的檔案和LUN建立節省空間和時間的複本、並建立這些複本。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- FlexClone授權必須安裝在叢集上。
- 如果將多個區塊範圍用於子LUN複製或子檔案複製、則區塊編號不得重疊。
- 如果您要在啟用調適性壓縮的磁碟區上建立子LUN或子檔案、則區塊範圍不得對齊。

  這表示來源開始區塊編號和目的地開始區塊編號必須是偶數對齊或是ODD對齊。

根據叢集管理員指派的權限、SVM管理員可以建立FlexClone檔案和FlexClone LUN。

您可以在建立及修改複本時、指定FlexClone檔案和FlexClone LUN的自動刪除設定。依預設、自動刪除設定為停用。

當您使用「volume file clone create」命令搭配「-Overwrite目的地」參數建立複本時、可以覆寫現有的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

當節點達到最大的分割負載時、節點會暫時停止接受建立FlexClone檔案和FlexClone LUN的要求、並發出「EBUSY」錯誤訊息。當節點的分割負載低於最大值時、節點會再次接受建立FlexClone檔案和FlexClone LUN的要求。再次嘗試建立要求之前、您應該等到節點有建立複本的容量時再進行。

步驟

1. 使用「volume file clone cre創作」命令建立FlexClone檔案或FlexClone LUN。

   以下範例說明如何在Volume vol1中建立父檔案file1_source的FlexClone檔案file1_clone：

   ```
   cluster1::> volume file clone create -vserver vs0 -volume vol1 -source
   -path /file1_source -destination-path /file1_clone
   ```

   如需使用此命令的詳細資訊、請參閱手冊頁。

"指令ONTAP"

檢視建立及刪除FlexClone檔案與FlexClone LUN的節點容量

您可以檢視節點的分割負載、查看節點是否有接收建立和刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的新要求的容量。如果達到最大的分割負載、則在分割負載低於最大值之前、不會接受任何新的要求。

當節點達到最大分割負載時、系統會發出「EBUSY」錯誤訊息、以回應建立和刪除要求。當節點的分割負載低於最大值時、節點會再次接受建立及刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的要求。

當「允許的分割負載」欄位顯示容量、且建立要求符合可用容量時、節點可以接受新的要求。

步驟

1. 使用「volume file clone clone clete load show」命令、檢視節點建立和刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN所需的容量。

   在下列範例中、會針對叢集1中的所有節點顯示分割負載。叢集中的所有節點都有能力建立及刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、如「允許的分割負載」欄位所示：

```
cluster1::> volume file clone split load show
Node        Max         Current    Token          Allowable
            Split Load  Split Load Reserved Load  Split Load
---------- ---------- ---------- ------------- ----------
node1          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
node2          15.97TB         0B         100MB    15.97TB
2 entries were displayed.
```

檢視FlexClone檔案與FlexClone LUN所節省的空間

您可以在包含FlexClone檔案和LUN的磁碟區內、檢視區塊共用所節省的磁碟空間百分比。

步驟

1. 若要檢視FlexClone檔案與FlexClone LUN所達成的空間節約效益、請輸入下列命令：

   "Df -s volname"

   「volname」是FlexVol 指《不完整》的名稱。

   > 如果您在啟用重複資料刪除FlexVol 功能的Sfvolume上執行「df -s」命令、您可以檢視重複資料刪除與FlexClone檔案及LUN所節省的空間。

以下範例顯示FlexClone Volume test1的空間節約效益：

```
systemA> df -s test1

Filesystem          used   saved   %saved Vserver
/vol/test1/         4828    5744     54%  vs1
```

刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN的方法

您可以使用多種方法來刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。瞭解可用的方法有助於您規劃如何管理複本。

您可以使用下列方法刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

- 您可以設定FlexVol 使用啟用自動刪除功能的功能自動刪除實體磁碟區、以便在FlexVol 將實體磁碟區的可用空間降至特定臨界值以下時自動刪除。

- 您可以使用NetApp Manageability SDK設定用戶端刪除複本。
- 您可以使用用戶端使用NAS和SAN傳輸協定來刪除複本。

  由於此方法不使用NetApp Manageability SDK、因此預設會啟用較慢的刪除方法。不過、您可以使用「Volume file clone deletion」命令、將系統設定為在刪除FlexClone檔案時使用更快的刪除方法。

如何使用自動刪除設定來回收可用空間**FlexVol**

如何利用自動刪除設定總覽來回收可用空間**FlexVol**

您可以啟用FlexVol 「自動刪除」功能設定、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。啟用自動刪除功能、即可在磁碟區即將滿時回收磁碟區中的目標可用空間量。

您可以將磁碟區設定為在磁碟區的可用空間減少到特定臨界值以下時、自動開始刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、並在回收磁碟區中的目標可用空間量時、自動停止刪除複本。雖然您無法指定開始自動刪除複本的臨界值、但您可以指定複本是否符合刪除資格、也可以指定磁碟區的目標可用空間量。

當磁碟區中的可用空間降至低於特定臨界值、且符合_兩者_的下列需求時、磁碟區會自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

- 自動刪除功能會針對包含FlexClone檔案和FlexClone LUN的磁碟區啟用。

  您FlexVol 可以使用「volume snapshot autod刪除modify」命令來啟用對現象區的自動刪除功能。您必須將「-觸發器」參數設定為「Volume」或「nap_Reserve」、磁碟區才能自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

- FlexClone檔案和FlexClone LUN的自動刪除功能已啟用。

  您可以使用「file clone cre創作」命令搭配「-autodete」參數、為FlexClone檔案或FlexClone LUN啟用自動刪除功能。因此、您可以停用複本的自動刪除功能、並確保其他Volume設定不會覆寫複本設定、以保留特定的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

設定**FlexVol** 一個動態磁碟區、以自動刪除**FlexClone**檔案和**FlexClone LUN**

當磁碟區中的可用空間降至特定臨界值以下時、您可以啟用FlexVol 啟用「自動刪除」功能、自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- 這個流通量必須包含FlexClone檔案和FlexClone LUN、而且必須處於線上狀態。FlexVol
- 不能將此資訊區做為唯讀磁碟區。FlexVol

步驟

1. 使用FlexVol 「volume snapshot autod刪除modify」命令、自動刪除位於現象區的FlexClone檔案和FlexClone LUN。
   - 對於"-觸發器"參數、您可以指定"volume（磁碟區）"或"nap_reserve"。
   - 對於"-dest-list"參數、無論您是否只想刪除一種類型的實體複本、都必須指定「LUN_clone、file_clone」。以下範例說明如何啟用Volume vol1以觸發自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN以進行空間回收、直到25%的磁碟區包含可用空間為止：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs1 -volume
vol1 -enabled true -commitment disrupt -trigger volume -target-free
-space 25 -destroy-list lun_clone,file_clone

Volume modify successful on volume:vol1
```

> 啟用FlexVol 自動刪除功能時、如果您將「-致力」參數的值設為「estroy」、則當磁碟區中的可用空間降至指定臨界值以下時、所有設為「true」的FlexClone檔案和FlexClone LUN都可能會被刪除。不過、將「-autodete」參數設為「假」的FlexClone檔案和FlexClone LUN將不會刪除。

2. 使用FlexVol 「volume snapshot autodete show」命令、確認在支援的現象中已啟用自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN。

   以下範例顯示已啟用Volume vol1來自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete show -vserver vs1 -volume vol1

         Vserver Name: vs1
          Volume Name: vol1
          Enabled: true
           Commitment: disrupt
         Defer Delete: user_created
         Delete Order: oldest_first
  Defer Delete Prefix: (not specified)
    Target Free Space: 25%
              Trigger: volume
     *Destroy List: lun_clone,file_clone*
Is Constituent Volume: false
```

3. 執行下列步驟、確保您要刪除的磁碟區中的FlexClone檔案和FlexClone LUN已啟用自動刪除：

   a. 使用「volume file clone autod刪除」命令、自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      您可以使用「volume file clone autodete」命令搭配「-force」參數、強制自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

      下列範例顯示已啟用磁碟區vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

```
cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -clone-path
/vol/vol1/lun1_clone -enabled true
```

      您可以在建立FlexClone檔案和FlexClone LUN時啟用自動刪除功能。

   b. 使用「volume file clone show-autodete」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已啟用自動刪除功

能。

下列範例顯示已啟用FlexClone LUN lun1_clone以自動刪除：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone
-path vol/vol1/lun1_clone
Vserver Name: vs1
Clone Path: vol/vol1/lun1_clone
**Autodelete Enabled: true**
```

如需使用命令的詳細資訊、請參閱個別的手冊頁。

避免自動刪除特定的**FlexClone**檔案或**FlexClone LUN**

如果您將FlexVol 某個實體磁碟區設定為自動刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN、則任何符合您指定條件的實體複本都可能會被刪除。如果您有想保留的特定FlexClone檔案或FlexClone LUN、您可以將其排除在自動FlexClone刪除程序之外。

必須安裝FlexClone授權。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、預設會停用該實體複本的自動刪除設定。當您設定FlexVol 一個自動刪除磁碟區來自動刪除複本、以回收磁碟區上的空間時、會保留已停用自動刪除的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

> 如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「try」或「中斷」、您可以停用這些複本的自動刪除功能、個別保留特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。但是、如果您將磁碟區上的「承諾」層級設為「恢復」、而且銷毀清單中包含「LUN_clone、file_clone」、則磁碟區設定會覆寫複製設定、而且無論實體複本的自動刪除設定為何、都可以刪除所有FlexClone檔案和FlexClone LUN。

步驟

1. 使用「Volume file clone autodete」命令、防止自動刪除特定的FlexClone檔案或FlexClone LUN。

   以下範例說明如何停用vol1中所含的FlexClone LUN lun1_clone自動刪除：

   ```
   cluster1::> volume file clone autodelete -vserver vs1 -volume vol1
   -clone-path lun1_clone -enable false
   ```

   無法自動刪除已停用自動刪除的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以回收磁碟區上的空間。

2. 使用「volume file clone show-autod刪除」命令、確認FlexClone檔案或FlexClone LUN已停用自動刪除功能。

   以下範例顯示FlexClone LUN lun1_clone的自動刪除為假：

```
cluster1::> volume file clone show-autodelete -vserver vs1 -clone-path
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Vserver
Name: vs1
                                                                Clone Path:
vol/vol1/lun1_clone
                                                                Autodelete
Enabled: false
```

設定刪除**FlexClone**檔案的命令

當用戶端不使用NetApp Manageability SDK而刪除FlexClone檔案時、您可以使用「Volume file clone deletion」命令、更快刪除FlexVol 來自現象區的FlexClone檔案。FlexClone檔案的副檔名和最小大小可用來加快刪除速度。

您可以使用「Volume file clone deletion」命令來指定支援的副檔名清單、以及磁碟區中FlexClone檔案的最小大小需求。較快的刪除方法僅用於符合需求的FlexClone檔案。對於不符合需求的FlexClone檔案、會使用較慢的刪除方法。

當用戶端使用NetApp Manageability SDK從磁碟區刪除FlexClone檔案和FlexClone LUN時、由於一律使用較快的刪除方法、因此不會套用擴充和大小需求。

至...	使用此命令...
將副檔名新增至支援的Volume副檔名清單	「Volume檔案複製刪除副檔名」
使用更快的刪除方法、變更可從磁碟區刪除的FlexClone檔案最小大小	磁碟區檔案複製刪除功能會修改
從支援的Volume擴充清單中移除副檔名	「Volume檔案複製刪除移除副檔名」
檢視支援的副檔名清單、以及用戶端可以使用更快的刪除方法從磁碟區刪除的FlexClone檔案大小下限	「Volume檔案複製刪除顯示」

有關這些命令的詳細信息，請參見相應的手冊頁。

使用**qtree**來分割**FlexVol** 您的等量磁碟區

使用**qtree**來分割**FlexVol** 您的「非資料量」總覽

qtree可讓FlexVol 您將您的需求區塊分割成較小的區段、以便個別管理。您可以使用qtree來管理配額、安全樣式和CIFS oplocks。

針對每個磁碟區建立名為_qtree0_的預設qtree。ONTAP如果您未將資料放入qtree中、則資料位於qtree0中。

qtree名稱不得超過64個字元。

目錄無法在qtree之間移動。只能在qtree之間移動檔案。

如果您在相同FlexVol 的SCVMM或SCVMM集區上建立qtree層級和Volume層級的共用、qtree就會在FlexVol 該共享區上顯示為目錄。因此、您必須小心不要意外刪除。

取得qtree交會路徑

您可以取得qtree的交會路徑或命名空間路徑來掛載個別qtree。CLI命令「qtree show -instance」所顯示的qtree路徑格式為「/vol/<vole_name>/」。不過、此路徑並未參照qtree的交會路徑或命名空間路徑。

您需要知道磁碟區的交會路徑、才能取得qtree的交會路徑或命名空間路徑。

步驟

1. 使用「vserver volume jover-path」命令取得磁碟區的交會路徑。

   下列範例顯示位於名為vs0的儲存虛擬機器（SVM）上、名為vol1的磁碟區交會路徑：

   ```
   cluster1::> volume show -volume vol1 -vserver vs0 -fields junction-path

   ------- ------ -------------

   vs0 vol1 /vol1
   ```

   從上述輸出中、Volume的交會路徑為「/vol1」。由於qtree永遠根植於磁碟區、qtree的交會路徑或命名空間路徑將為「/vol1/qtree1」。

qtree名稱限制

qtree名稱長度不得超過64個字元。此外、在qtree名稱中使用一些特殊字元（例如：逗號和空格）、可能會導致其他功能發生問題、因此應避免使用。

將目錄轉換成qtree

將目錄轉換為qtree總覽

如果FlexVol 您在一個要轉換成qtree的Sof the S還原Volume根目錄下有一個目錄、您必須使用用戶端應用程式、將目錄中包含的資料移轉至名稱相同的新qtree。

您將目錄轉換成qtree的步驟取決於您使用的用戶端。下列程序概述您需要完成的一般工作：

步驟

1. 將要建立的目錄重新命名為qtree。
2. 使用原始目錄名稱建立新的qtree。

3. 使用用戶端應用程式將目錄內容移至新的qtree。
4. 刪除NOW清空目錄。

> 如果目錄與現有的CIFS共用相關聯、則無法刪除該目錄。

使用**Windows**用戶端將目錄轉換成**qtree**

若要使用Windows用戶端將目錄轉換成qtree、請重新命名目錄、在儲存系統上建立qtree、然後將目錄內容移至qtree。

您必須使用Windows檔案總管來執行此程序。您無法使用Windows命令列介面或DOS提示字元環境。

步驟

1. 開啟Windows檔案總管。
2. 按一下您要變更之目錄的資料夾表示法。

> 目錄必須位於其包含Volume的根目錄。

3. 從*檔案*功能表中、選取*重新命名*、為此目錄指定不同的名稱。
4. 在儲存系統上、使用「volume qtree create」命令、以目錄的原始名稱建立新的qtree。
5. 在Windows檔案總管中、開啟重新命名的目錄資料夾、然後選取其中的檔案。
6. 將這些檔案拖曳到新qtree的資料夾表示法中。

> 您要移動的資料夾中包含的子資料夾越多、移動作業所需時間就越長。

7. 從*檔案*功能表中、選取*刪除*以刪除重新命名的現在為空的目錄資料夾。

使用**UNIX**用戶端將目錄轉換成**qtree**

若要在UNIX中將目錄轉換成qtree、您可以重新命名目錄、在儲存系統上建立qtree、然後將目錄內容移至qtree。

步驟

1. 開啟UNIX用戶端視窗。
2. 使用「mv」命令重新命名目錄。

```
client: mv /n/user1/vol1/dir1 /n/user1/vol1/olddir
```

3. 在儲存系統中、使用「volume qtree create」命令、以原始名稱建立qtree。

```
system1: volume qtree create /n/user1/vol1/dir1
```

4. 從用戶端使用「mv」命令、將舊目錄的內容移至qtree。

> 目錄中包含的子目錄越多、移動作業所需時間就越長。

```
client: mv /n/user1/vol1/olddir/* /n/user1/vol1/dir1
```

5. 使用「rmdir」命令刪除舊的、現在為空的目錄。

```
client: rmdir /n/user1/vol1/olddir
```

視UNIX用戶端實作「mv」命令的方式而定、檔案擁有權和權限可能無法保留。如果發生這種情況、請將檔案擁有者和權限更新至先前的值。

用於管理和設定**qtree**的命令

您可以使用特定ONTAP 的功能區指令來管理和設定qtree。

如果您想要...	使用此命令...
建立qtree	Volume qtree create
顯示已篩選的qtree清單	「Volume qtree show」
刪除qtree	磁碟區qtree刪除 qtree命令「volume qtree DELETE」將會失敗、除非qtree是空的或新增了「-force true」旗標。
修改qtree的UNIX權限	「Volume qtree modify -UNIX權限」
修改qtree的CIFS oplocks設定	《Volume qtree oplocks》（Volume qtree oplocks）
修改qtree的安全性設定	Volume qtree安全性
重新命名qtree	"Volume qtree rame（Volume qtree重新命名）"
顯示qtree的統計資料	Volume qtree統計資料
重設qtree的統計資料	磁碟區qtree統計資料重設

> 「Volume rehost」命令可能會導致針對該磁碟區的其他並行管理作業失敗。

磁碟區的邏輯空間報告與強制

磁碟區的邏輯空間報告與強制執行總覽

從ONTAP 功能9.4開始、您可以允許使用者顯示磁碟區中使用的邏輯空間、以及剩餘的儲存空間量。從9.5開始、您可以限制使用者使用的邏輯空間量。

邏輯空間報告和強制功能預設為停用。

下列磁碟區類型支援邏輯空間報告和強制實施。

Volume類型	是否支援空間報告？	是否支援空間強制？
資料量FlexVol	是、從ONTAP NetApp 9.4開始	是的、從ONTAP SES9.5開始
SnapMirror目的地磁碟區	是的、從ONTAP 功能性的問題9.8開始	否
資料量FlexGroup	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始	是的、從ONTAP 版本的問題9.9.1開始

邏輯空間報告顯示的內容

當您在磁碟區上啟用邏輯空間報告時、除了磁碟區的總空間之外、系統還能顯示已使用的邏輯空間量和可用空間量。此外、Linux和Windows用戶端系統上的使用者可以看到已用邏輯和可用空間、而非實體已用空間和實體可用空間。

定義：

- 實體空間是指磁碟區中可用或使用的實體儲存區塊。
- 邏輯空間是指磁碟區中的可用空間。
- 使用的邏輯空間是已使用的實體空間、加上已設定的儲存效率功能（例如重複資料刪除和壓縮）所節省的成本。

從推出支援功能的支援功能支援從功能9.5開始ONTAP 、您就能運用空間報告功能來執行邏輯空間。

啟用時、邏輯空間報告會以「volume show」命令顯示下列參數：

參數	意義
「邏輯使用」	僅顯示具有指定邏輯已用大小的磁碟區或磁碟區的相關資訊。此值包括儲存效率功能所節省的所有空間、以及實際使用的空間。這不包括Snapshot保留、但會考慮Snapshot溢位。
「邏輯使用者」（按美國的美國）	僅顯示使用中檔案系統所使用之具有指定邏輯大小的磁碟區或磁碟區的相關資訊。此值與「邏輯使用」值的差異在於、Snapshot溢漏量超過Snapshot保留量。

參數	意義
「邏輯可用」	如果只啟用邏輯空間報告、則只會顯示實體可用空間。啟用空間報告和強制時、會顯示目前可用空間量、並將儲存效率功能所節省的空間視為使用中空間。這不包括Snapshot保留。
邏輯使用百分比	顯示目前「邏輯使用」值的百分比、以及不含磁碟區Snapshot保留的已配置大小。 此值可以大於100%、因為「邏輯使用者」的值包括Volume的效率節約效益。Volume的「邏輯使用者」值不包括「快照溢位」作為已用空間。磁碟區的「實體使用」值包括「快照溢位」作為已用空間。
「舊有」	顯示已用空間量、而不考慮儲存效率功能所節省的空間。

在CLI中啟用邏輯空間報告功能、也可在System Manager中顯示「邏輯已用空間」（%）和「邏輯空間」值

用戶端系統會在下列系統顯示器上看到顯示為「已使用」空間的邏輯空間：

- Linux系統上的* df*輸出
- Windows系統上使用Windows檔案總管的內容下的空間詳細資料。

> 如果啟用邏輯空間報告而不強制使用邏輯空間、則顯示在用戶端系統上的總計可能會高於已配置空間。

邏輯空間強制的作用

當您在ONTAP 更新版本的支援中啟用邏輯空間時、ONTAP 流通量區會計算磁碟區中邏輯使用的區塊、以判斷該磁碟區中仍有多少空間可用。如果磁碟區中沒有可用空間、系統會傳回ENOSPC（空間不足）錯誤訊息。

強制執行邏輯空間可確保在磁碟區已滿或即將滿時通知使用者。邏輯空間強制會傳回三種警示類型、通知您磁碟區中的可用空間：

- 「onitor.vol.full.inc.sav`:這個警示會在磁碟區中98%的邏輯空間被使用時觸發。
- 「onitor.vol.nearFull.inc.sav`:這個警示會在磁碟區中95%的邏輯空間被使用時觸發。
- 「Vol.log.overalloc.inc.sav`:當磁碟區中使用的邏輯空間大於磁碟區的總大小時、就會觸發此警示。

  此警示會告訴您、新增至磁碟區大小可能無法建立可用空間、因為過度配置的邏輯區塊已佔用該空間。

> 總計（邏輯空間）應等於已配置空間、但不包括具有邏輯空間強制的磁碟區Snapshot保留區。

如需詳細資訊、請參閱 "設定磁碟區、以便在磁碟區已滿時自動提供更多空間"

啟用邏輯空間報告與強制

從功能區9.4開始ONTAP 、您可以啟用邏輯空間報告功能。從9.5開始、您可以啟用邏輯空

間強制、或同時執行報告和強制。

除了在個別磁碟區層級啟用邏輯空間報告和強制、您也可以在SVM層級為每個支援該功能的磁碟區啟用這些功能。如果您為整個SVM啟用邏輯空間功能、也可以針對個別Volume停用這些功能。

從9.8開始、如果您在SnapMirror來源磁碟區上啟用邏輯空間報告、則會在傳輸後自動在目的地磁碟區上啟用邏輯空間報告。

> 如果在SnapMirror來源Volume上啟用強制選項、則強制設定會傳輸到目的地Volume。但是、由於目的地Volume不支援強制、目的地會報告邏輯空間使用量、但不會遵守其強制規定。

選擇

- 啟用磁碟區的邏輯空間報告：

  「Volume modify -vserver Svm-name -volume volume volume名稱-size volume volume－size -is空間報告邏輯真」

- 啟用磁碟區的邏輯空間強制：

  「Volume modify -vserver Svm-name -volume volume volume名稱-size volume volume－size -is空間強制邏輯true」

- 為磁碟區同時提供邏輯空間報告與強制：

  「Volume modify -vserver Svm-name -volume volume volume名稱-size volume volume size -is空間報告邏輯真-is空間強制邏輯真」

- 啟用新SVM的邏輯空間報告或強制：

  Check Alignment of PHs>vserver create -vserver Svm-name -rootvolume root-volume名稱-rootvolume安全型UNIX -data-services｛所需的-data-services｝[-is空間報告邏輯真][-is空間強制邏輯真]]

- 啟用現有SVM的邏輯空間報告或強制：

  vserver modify -vserver Svm-name｛wed理想 的-data-services｝[-is空間報告邏輯true][-is空間強制邏輯true]]

使用配額來限制或追蹤資源使用量

配額程序總覽

配額程序

配額提供一種方法來限制或追蹤使用者、群組或qtree所使用的磁碟空間和檔案數目。配額會套用至特定FlexVol 的流通量或qtree。

配額可以是軟的或硬的。軟配額會導致ONTAP 當超過指定的限制時、不再傳送通知、硬配額則會在超過指定的限制時、防止寫入作業成功。

當收到使用者或使用者群組的寫入要求時、它會檢查該磁碟區上的配額是否已針對使用者或使用者群組啟用、並

決定下列事項：ONTAP FlexVol

- 是否會達到硬限制

  如果是、當達到硬限制並傳送硬配額通知時、寫入作業將會失敗。

- 是否會違反軟限制

  如果是、則當軟體限制超出且軟體配額通知已傳送時、寫入作業會成功。

- 寫入作業是否不會超過軟限制

  如果是、寫入作業會成功、而且不會傳送通知。

硬、軟和臨界值配額之間的差異

硬額度會在軟額度觸發通知時、防止作業。

硬額度會對系統資源造成硬限制、導致超出限制的任何作業都會失敗。下列設定會建立硬額度：

- 磁碟限制參數
- 檔案限制參數

軟性配額會在資源使用量達到特定層級時傳送警告訊息、但不會影響資料存取作業、因此您可以在超出配額之前採取適當的行動。下列設定會建立軟性配額：

- 磁碟限制參數臨界值
- Soft Disk限制參數
- Soft Files限制參數

臨界值和軟式磁碟配額可讓系統管理員收到一個以上的配額通知。一般而言、系統管理員會將「磁碟限制臨界值」設定為僅稍微小於「磁碟限制」的值、以便在寫入開始失敗之前、臨界值會提供「最終警告」。

關於配額通知

配額通知是傳送至事件管理系統（EMS）、也設定為SNMP設陷的訊息。

系統會針對下列事件傳送通知：

- 達到硬配額、也就是說、試圖超過配額
- 已超過軟配額
- 不再超過軟配額

臨界值與其他軟性配額稍有不同。臨界值只會在超出時觸發通知、而不會在不再超過通知時觸發通知。

硬配額通知可透過Volume配額修改命令加以設定。您可以完全關閉它們、也可以變更它們的頻率、例如、以防止傳送多餘的訊息。

軟配額通知無法設定、因為它們不太可能產生重複的訊息、而且唯一的目的是通知。

下表列出配額傳送至EMS系統的事件：

發生這種情況時...	此事件會傳送至**EMS ...**
樹狀結構配額已達到硬限制	WAFP.配額.qtree已超過
磁碟區上的使用者配額已達到硬限制	wafl.quota.user.exceeded`（適用於UNIX使用者）「wafl.quota.user.exceeded.win`（適用於Windows使用者）」
qtree上的使用者配額已達到硬限制	wafl.quota.userQtree.exceeded`（適用於UNIX使用者）「wafl.quota.userQtree.exceeded.win`（適用於Windows使用者）」
磁碟區上的群組配額已達到硬限制	wafl.quota.group.exceeded`
qtree上的群組配額已達到硬限制	wafl.quota.groupQtree.exceeded`
超過軟限制、包括臨界值	配額：softlimit.超越」
不再超過軟限制	quota.softlimit.normal`

下表列出配額產生的SNMP設陷：

發生這種情況時...	此**SNMP**設陷已傳送...
已達到硬限制	quotaExceed
超過軟限制、包括臨界值	QuotaoExceededed.和softQuotaExceed
不再超過軟限制	QuotaNormal和softQuotaNormal

> 通知包含qtree ID編號、而非qtree名稱。您可以使用「volume qtree show -id」命令、將qtree名稱與ID編號建立關聯。

使用配額的理由

您可以使用配額來限制FlexVol 資源在功能區中的使用量、在資源使用量達到特定層級時提供通知、或是追蹤資源使用量。

您指定配額的理由如下：

- 可限制用戶或組可使用或qtree包含的磁碟空間量或檔案數目
- 可追蹤使用者、群組或qtree所使用的磁碟空間量或檔案數量、而不設定限制
- 當使用者的磁碟使用量或檔案使用量很高時發出警告

使用預設、明確、衍生及追蹤配額、以最有效率的方式管理磁碟使用量。

什麼是配額規則、配額原則和配額

配額是在FlexVol 特定於功能區的配額規則中定義。這些配額規則會一起收集在儲存虛擬機器（SVM）的配額原則中、然後在SVM上的每個磁碟區上啟動。

配額規則一律專屬於某個磁碟區。在配額規則中定義的磁碟區上啟動配額之前、配額規則才會生效。

配額原則是SVM所有磁碟區的配額規則集合。配額原則不會在SVM之間共用。SVM最多可有五個配額原則、讓您擁有配額原則的備份複本。系統會在任何指定時間將一個配額原則指派給SVM。

配額是ONTAP 指實際執行的限制、或ONTAP 是執行的實際追蹤。配額規則一律會產生至少一個配額、並可能導致許多額外的衍生配額。強制執行配額的完整清單只能在配額報告中看到。

啟動是從ONTAP 指派配額原則中目前配額規則集觸發以建立強制配額的程序。每個磁碟區都會啟動。第一次啟動磁碟區上的配額稱為初始化。後續啟動稱為重新初始化或調整大小、視變更範圍而定。

> 當您初始化或調整磁碟區上的配額大小時、即會啟動目前指派給SVM的配額原則中的配額規則。

配額目標和類型

配額有一種類型：可以是使用者、群組或樹狀結構。配額目標會指定套用配額限制的使用者、群組或qtree。

下表列出配額目標的類型、每個配額目標關聯的配額類型、以及每個配額目標的呈現方式：

配額目標	配額類型	目標的呈現方式	附註
使用者	使用者配額	UNIX使用者名稱UNIX UID 其UID與使用者相符的檔案或目錄 Windows 2000之前版本的Windows使用者名稱 Windows SID 具有使用者SID所擁有之ACL的檔案或目錄	使用者配額可套用至特定磁碟區或qtree。
群組	群組配額	UNIX群組名稱UNIX Gid 一個檔案或目錄、其中的gid與群組相符	群組配額可套用至特定磁碟區或qtree。 不適用以Windows ID為基礎的群組配額。ONTAP

配額目標	配額類型	目標的呈現方式	附註
qtree	樹狀結構配額	qtree名稱	樹狀結構配額會套用至特定的磁碟區、不會影響其他磁碟區中的qtree。
"	使用者配額 樹狀結構配額	雙引號（""）	配額目標為「」表示預設配額_。對於預設配額、配額類型取決於類型欄位的值。

特殊配額

預設配額的運作方式

您可以使用預設配額、將配額套用至指定配額類型的所有執行個體。例如、預設的使用者配額會影響系統上指定FlexVol 的某個目標區或qtree的所有使用者。此外、預設配額可讓您輕鬆修改配額。

您可以使用預設配額、自動將限制套用至一組大型配額目標、而不需要為每個目標建立個別配額。例如、如果您想要將大多數使用者的磁碟空間限制為10 GB、您可以指定預設的10 GB磁碟空間使用者配額、而非為每個使用者建立配額。如果您有特定使用者想要套用不同的限制、您可以為這些使用者建立明確的配額。（顯式配額-具有特定目標或目標列表的配額-覆蓋缺省配額。）

此外、預設配額可讓您在想要使配額變更生效時、使用調整大小、而非重新初始化。例如、如果您將明確的使用者配額新增至已有預設使用者配額的磁碟區、您可以調整大小來啟動新的配額。

預設配額可套用至所有三種配額目標類型（使用者、群組和qtree）。

預設配額不一定具有指定的限制、預設配額可以是追蹤配額。

根據內容而定、配額會以空白字串（""）或星號（*）表示：

- 當您使用「volume quota policy rRule cree"命令建立配額時、將「-target」參數設定為空白字串（""）會建立預設配額。
- 在「volume quota policy rule create」命令中、「-qtree」參數會指定配額規則套用的qtree名稱。此參數不適用於樹狀結構類型規則。對於磁碟區層級的使用者或群組類型規則、此參數應包含「」。
- 在「volume quota policy rRule show」命令的輸出中、預設配額會以空白字串（""）作為目標。
- 在「Volume quota report」命令的輸出中、預設配額會以星號（*）顯示為ID和配額說明符號。

預設使用者配額範例

下列配額檔案會使用預設的使用者配額、對vol1的每個使用者套用50 MB的限制：

```
#Quota target type           disk  files  thold  sdisk  sfile
#-----------  ----           ----  -----  -----  -----  -----
*             user@/vol/vol1  50M
```

如果系統上的任何使用者輸入命令、導致該使用者的資料在vol1中佔用超過50 MB的資料（例如、從編輯器寫入

檔案）、則命令會失敗。

如何使用明確配額

您可以使用明確配額來指定特定配額目標的配額、或覆寫特定目標的預設配額。

明確的配額會指定特定使用者、群組或qtree的限制。明確的配額會取代相同目標的任何預設配額。

針對具有衍生使用者配額的使用者新增明確的使用者配額時、您必須使用與預設使用者配額相同的使用者對應設定。否則、當您調整配額大小時、明確的使用者配額會被拒絕、因為它被視為新的配額。

明確配額只會影響相同層級（Volume或qtree）的預設配額。例如、qtree的明確使用者配額不會影響包含qtree之磁碟區的預設使用者配額。不過、qtree的明確使用者配額會覆寫（取代定義的限制）該qtree的預設使用者配額。

下列配額檔案包含預設的使用者配額、將vol1中的所有使用者限制為50 MB空間。不過、由於明確的配額（以粗體顯示）、允許一個使用者jsmith擁有80 MB的空間：

```
#Quota target type            disk  files  thold  sdisk  sfile
#-----------  ----            ----  -----  -----  -----  -----
*             user@/vol/vol1  50M
**jsmith      user@/vol/vol1  80M**
```

下列配額項目會將指定的使用者限制為500MB磁碟空間、以及vol1磁碟區中的10240個檔案：

```
jsmith,corp\jsmith,engineering\”john smith”,
S-1-5-32-544   user@/vol/vol1         500M      10K
```

下列配額項目會將eng1群組限制為150 MB磁碟空間、且/vol/vol2/proj1 qtree中的檔案數量不限：

```
eng1        group@/vol/vol2/proj1  150M
```

下列配額項目會將vol2磁碟區中的proj1 qtree限制為750 MB磁碟空間和76、800個檔案：

```
/vol/vol2/proj1   tree                750M      75K
```

導出配額的運作方式

由於預設配額而強制執行的配額、而非明確配額（具有特定目標的配額）、稱為_衍生配額_。

衍生配額的數量和位置取決於配額類型：

- 磁碟區上的預設樹狀結構配額會為磁碟區上的每個qtree建立衍生樹狀結構配額。

- 預設的使用者或群組配額會針對擁有相同層級（Volume或qtree）檔案的每個使用者或群組、建立衍生的使用者或群組配額。
- 磁碟區上的預設使用者或群組配額、會在每個qtree上建立預設的使用者或群組配額、這些配額也有樹狀結構配額。

衍生配額的設定（包括限制和使用者對應）與對應預設配額的設定相同。例如、磁碟區上具有20-GB磁碟限制的預設樹狀結構配額、會在磁碟區中的qtree上建立具有20-GB磁碟限制的衍生樹狀結構配額。如果預設配額是追蹤配額（無限制）、則衍生配額也會追蹤配額。

若要查看衍生配額、您可以產生配額報告。在報告中、導出的使用者或群組配額會以空白或星號（*）的配額說明符號表示。不過、導出的樹狀結構配額具有Quota說明符；若要識別衍生的樹狀結構配額、您必須在具有相同限制的磁碟區上尋找預設樹狀結構配額。

明確配額會以下列方式與衍生配額互動：

- 如果相同目標已存在明確配額、則不會建立衍生配額。
- 如果在建立目標的明確配額時存在衍生配額、您可以調整大小來啟動明確配額、而不必執行完整配額初始化。

如何使用追蹤配額

追蹤配額會產生磁碟和檔案使用量的報告、不會限制資源使用量。使用追蹤配額時、修改配額值會減少中斷營運、因為您可以調整配額大小、而非關閉和重新開啟配額。

若要建立追蹤配額、請略過「磁碟限制」和「檔案限制」參數。這表示ONTAP 、不需設定任何限制、即可監控該目標（Volume或qtree）的磁碟和檔案使用量。追蹤配額會顯示在「show」命令的輸出中、配額報告中會顯示破折號（「-」）表示所有限制。

您也可以指定_預設追蹤配額_、以套用至目標的所有執行個體。預設追蹤配額可讓您追蹤配額類型的所有執行個體（例如、所有qtree或所有使用者）的使用量。此外、當您想要使配額變更生效時、這些功能可讓您使用調整大小、而非重新初始化。

下列配額檔案顯示特定使用者、群組及qtree的追蹤配額：

```
#Quota target   type           disk files thold sdisk sfile
#-----------    ----           ---- ----- ----- ----- -----
kjones          user@/vol/vol1    -  -
eng1            group@/vol/vol1   -  -
proj1           tree@/vol/vol1    -  -
```

下列配額檔案包含三種可能的預設追蹤配額（使用者、群組和qtree）：

```
#Quota target   type           disk  files thold sdisk sfile
#-----------    ----           ----  ----- ----- ----- -----
*               user@/vol/vol1    -   -
*               group@/vol/vol1   -   -
*               tree@/vol/vol1    -   -
```

配額的套用方式

瞭解配額的套用方式、可讓您設定配額並設定預期的限制。

每當試圖在FlexVol 啟用配額的情況下建立檔案或將資料寫入到位於支援配額的文件中時、就會在作業開始之前檢查配額限制。如果作業超過磁碟限制或檔案限制、則會禁止此作業。

配額限制會依下列順序核取：

1. 該qtree的樹狀結構配額（如果檔案正在建立或寫入qtree0、則此檢查不相關）。
2. 擁有磁碟區上檔案之使用者的使用者配額
3. 擁有磁碟區上檔案之群組的群組配額
4. 在qtree上擁有檔案的使用者配額（如果檔案正在建立或寫入qtree0、則此檢查不相關）。
5. 在qtree上擁有檔案的群組配額（如果檔案正在建立或寫入qtree0、則此檢查不相關）。

上限最小的配額可能不是先超過的配額。例如、如果Volume vol1的使用者配額為100 GB、 Volume vol1中qtree Q2的使用者配額為20 GB、如果該使用者已在Volume vol1中寫入超過80 GB的資料（但在qtree Q2之外）、則磁碟區上限會先達到。

指派配額原則的考量

配額原則是FlexVol SVM所有的SVM等磁碟區的配額規則群組。指派配額原則時、您必須注意某些考量事項。

- SVM在任何指定時間都有一個指派的配額原則。建立SVM時、會建立空白配額原則並指派給SVM。除非在建立SVM時指定不同的名稱、否則此預設配額原則的名稱為「預設」。
- SVM最多可有五個配額原則。如果SVM有五個配額原則、則在刪除現有的配額原則之前、您無法為SVM建立新的配額原則。
- 當您需要建立配額規則或變更配額原則的配額規則時、可以選擇下列任一種方法：
  - 如果您使用指派給SVM的配額原則、則不需要將配額原則指派給SVM。
  - 如果您使用未指派的配額原則、然後將配額原則指派給SVM、則必須備份配額原則、以便在必要時還原為。

    例如、您可以複製指派的配額原則、變更複本、將複本指派給SVM、以及重新命名原始配額原則。
- 您可以重新命名配額原則、即使配額原則已指派給SVM。

配額如何搭配使用者和群組使用

配額如何與使用者和群組搭配運作總覽

當您將使用者或群組指定為配額目標時、該配額所設定的限制會套用至該使用者或群組。不過、有些特殊群組和使用者的處理方式卻不同。根據您的環境、有不同的方法可以指定使用者ID。

如何為配額指定**UNIX**使用者

您可以使用三種格式之一來指定UNIX使用者的配額：使用者名稱、UID、或使用者擁有的檔案或目錄。

若要指定UNIX使用者的配額、您可以使用下列其中一種格式：

- 使用者名稱、例如jsmith。

> 如果UNIX使用者名稱包含反斜槓（\）或@符號、則無法使用該名稱來指定配額。這是因為ONTAP 包含這些字元的名稱會被視為Windows名稱。

- UID、例如20。
- 該使用者擁有的檔案或目錄路徑、以便檔案的唯一識別碼符合使用者。

> 如果您指定檔案或目錄名稱、則必須選取一個檔案或目錄、只要使用者帳戶仍保留在系統上、該檔案或目錄就會持續存在。
>
> 為UID指定檔案或目錄名稱、並不會導致ONTAP 將配額套用至該檔案或目錄。

如何指定**Windows**使用者配額

您可以使用三種格式之一來指定Windows使用者的配額：Windows 2000前版格式的Windows名稱、SID、或使用者的SID所擁有的檔案或目錄。

若要指定Windows使用者的配額、您可以使用下列其中一種格式：

- Windows 2000之前版本的Windows名稱。
- 安全ID（SID）、由Windows以文字形式顯示、例如S-1-5-32-544。
- 具有該使用者所擁有之ACL的檔案或目錄名稱。

> 如果您指定檔案或目錄名稱、則必須選取一個檔案或目錄、只要使用者帳戶仍保留在系統上、該檔案或目錄就會持續存在。
>
> 若要從ACL取得SID、ACL必須有效。ONTAP
>
> 如果檔案或目錄存在於UNIX風格的qtree中、或是儲存系統使用UNIX模式進行使用者驗證、ONTAP 則使用者配額將套用至* UID*（而非SID）符合檔案或目錄的使用者。
>
> 指定檔案或目錄名稱來識別配額的使用者、並不會導致ONTAP 系統不向該檔案或目錄套用配額。

預設使用者和群組配額如何建立衍生配額

當您建立預設使用者或群組配額時、系統會針對擁有相同層級檔案的每個使用者或群組、自動建立對應的衍生使用者或群組配額。

衍生的使用者和群組配額會以下列方式建立：

- 在一個使用者配額FlexVol 的情況下、使用者配額會為在磁碟區任何位置擁有檔案的每個使用者建立衍生的使用者配額。
- qtree上的預設使用者配額會針對擁有qtree中檔案的每個使用者、建立衍生的使用者配額。
- 在一個預設的群組配額FlexVol 中、會針對在磁碟區任何位置擁有檔案的每個群組、建立衍生的群組配額。
- qtree上的預設群組配額會為qtree中擁有檔案的每個群組建立衍生的群組配額。

如果使用者或群組未擁有預設使用者或群組配額層級的檔案、則不會為使用者或群組建立衍生配額。例如、如果為qtree proj1建立預設使用者配額、而使用者jsmith擁有不同qtree上的檔案、則不會為jsmith建立任何衍生的使用者配額。

衍生配額的設定與預設配額相同、包括限制和使用者對應。例如、如果預設的使用者配額具有50 MB磁碟限制、且已開啟使用者對應、則任何產生的衍生配額也會有50 MB磁碟限制、且使用者對應已開啟。

不過、三個特殊使用者和群組的衍生配額並不存在任何限制。如果下列使用者和群組擁有預設使用者或群組配額層級的檔案、則會以與預設使用者或群組配額相同的使用者對應設定來建立衍生配額、但只是追蹤配額（無限制）：

- UNIX root使用者（UID 0）
- UNIX根群組（Gid 0）
- Windows BUILTIN\Administrator群組

  由於Windows群組的配額會追蹤為使用者配額、因此此群組的衍生配額是從預設使用者配額衍生而來的使用者配額、而非預設群組配額。

如果您有三個使用者（root、jsmith和bob）擁有的檔案所在的磁碟區、而且您在磁碟區上建立預設的使用者配額、ONTAP 則會自動建立三個衍生的使用者配額。因此、重新初始化磁碟區上的配額之後、配額報告中會出現四個新配額：

```
cluster1::> volume quota report
  Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    root        5B      -       1       -
vol1               user    jsmith     30B   50MB      10       -   *
vol1               user    bob        40B   50MB      15       -   *
4 entries were displayed.
```

第一個新行是您建立的預設使用者配額、以星號（*）識別為ID。其他新行是衍生的使用者配額。jsmith和bob的衍生配額與預設配額具有相同的50 MB磁碟限制。根使用者的衍生配額是不受限制的追蹤配額。

如何將配額套用至**root**使用者

UNIX用戶端上的root使用者（UID=0）受限於樹狀結構配額、但不受使用者配額或群組配額限制。這可讓root使用者代表其他使用者採取行動、否則配額就會阻止這些使用者。

root代表權限較低的使用者執行檔案或目錄所有權變更或其他作業（例如UNIX「chown」命令）時ONTAP 、會根據新擁有者來檢查配額、但不會報告錯誤或停止作業、 即使已超過新擁有者的硬配額限制、當系統管理動作（例如恢復遺失的資料）導致暫時超過配額時、此功能就很有用。

> 不過、在進行所有權傳輸之後、如果使用者在配額仍超過時嘗試分配更多磁碟空間、用戶端系統將會報告磁碟空間錯誤。

配額如何搭配特殊的**Windows**群組使用

配額會套用至「所有人」群組和BUILTIN\Administrator群組、與套用至其他Windows群組的方式不同。

下列清單說明如果配額目標是特殊的Windows群組ID、會發生什麼情況：

- 如果配額目標是「所有人」群組、則ACL顯示擁有者為「所有人」的檔案會被計入「每個人」的「SID」之下。
- 如果配額目標為BUILTIN\Administrator、則該項目會視為使用者配額、僅供追蹤。

  您無法對BUILTIN\Administrator施加限制。

  如果BUILTIN\Administrator的成員建立檔案、檔案將歸BUILTIN\Administrator所有、並計入BUILTIN\Administrator的SID之下、而非使用者的個人SID。

> 不支援以Windows群組ID為基礎的群組配額。ONTAP如果您將Windows群組ID指定為配額目標、則配額會被視為使用者配額。

如何將配額套用至具有多個**ID**的使用者

使用者可以使用多個ID來表示。您可以將識別碼清單指定為配額目標、為這類使用者設定單一使用者配額。任何這些ID所擁有的檔案都必須受到使用者配額的限制。

假設使用者擁有UNIX UID 20和Windows ID corp\john_smith和workation\jsmith。對於此使用者、您可以指定配額目標為唯一識別碼和Windows識別碼清單的配額。當此使用者寫入儲存系統時、無論寫入來自於UID 20、corp\john_smith或工程\jsmith、都會套用指定的配額。

> 即使ID屬於同一個使用者、個別的配額檔案項目仍視為個別的目標。例如、對於同一個使用者、您可以指定一個配額、將UID 20限制為1 GB的磁碟空間、並指定另一個配額、將corp\john_Smith限制為2 GB的磁碟空間、即使這兩個ID代表相同的使用者。將配額分別套用至UID 20和corp\john_Smith。ONTAP
>
> 在這種情況下、即使相同使用者使用的其他ID受到限制、也不會對工程\jsmith套用任何限制。

如何在混合式環境中判斷使用者**ID ONTAP**

如果您有使用者同時從ONTAP Windows和UNIX用戶端存取您的支援資料儲存設備、則Windows和UNIX的安全性都會用來判斷檔案擁有權。套用使用者配額時、有幾個因素決定ONTAP 了哪些因素是使用UNIX或Windows ID。

如果FlexVol 包含檔案的qtree或fidscale Volume的安全樣式只是NTFS或UNIX、則安全樣式會決定套用使用者配額時所使用的ID類型。對於具有混合安全性樣式的qtree、所使用的ID類型取決於檔案是否具有ACL。

下表摘要說明使用的ID類型：

安全風格	**ACL**	無**ACL**
UNIX	UNIX ID	UNIX ID
混合	Windows ID	UNIX ID
NTFS	Windows ID	Windows ID

多位使用者的配額運作方式

當您將多位使用者置於相同的配額目標時、該配額定義的配額限制不會套用至每位個別使用者；在此情況下、配額限制會在配額目標中列出的所有使用者之間共用。

與管理物件（例如磁碟區和qtree）的命令不同、您無法重新命名配額目標、包括多使用者配額。這表示在定義多使用者配額之後、您無法修改配額目標中的使用者、也無法將使用者新增至目標、或從目標中移除使用者。如果您想要從多使用者配額中新增或移除使用者、則必須刪除包含該使用者的配額、以及定義目標中一組使用者的新配額規則。

> 如果您將個別的使用者配額合併成一個多使用者配額、您可以調整配額大小來啟動變更。不過、如果您想要從具有多個使用者的配額目標中移除使用者、或是將使用者新增至已有多個使用者的目標、則必須在變更生效之前重新初始化配額。

在下列範例中、配額項目中會列出兩位使用者。這兩位使用者最多可以使用80 MB的空間組合。如果一個使用75 MB、則另一個只能使用5 MB。

```
#Quota        target type    disk files thold sdisk sfile
#----------   ----           ---- ----- ----- ----- -----
jsmith,chen   user@/vol/vol1 80M
```

如何連結**UNIX**和**Windows**名稱以取得配額

在混合式環境中、使用者可以以Windows使用者或UNIX使用者的身分登入。您可以設定配額、以辨識使用者的UNIX ID和Windows ID代表相同的使用者。

Windows使用者名稱的配額會對應至UNIX使用者名稱、反之亦然、當符合下列兩項條件時：

- 配額規則中的「使用者對應」參數會設為「開啟」、以供使用者使用。
- 使用者名稱已對應至「vserver name-mapping」命令。

當UNIX和Windows名稱對應在一起時、系統會將它們視為決定配額使用量的同一人員。

配額如何搭配**qtree**運作

您可以使用qtree作為目標來建立配額、這些配額稱為_tree配額。您也可以為特定qtree建立使用者和群組配額。此外FlexVol 、有時該磁碟區所包含的qtree會繼承一個適用於該磁碟區的配額。

樹狀結構配額的運作方式

樹狀結構配額的運作方式概觀

您可以使用qtree作為目標來建立配額、以限制目標qtree的大小。這些配額也稱為_tree配額_。

當您將配額套用至qtree時、結果與磁碟分割區類似、只不過您可以隨時變更配額、以變更qtree的最大大小。套用樹狀結構配額時ONTAP 、無論擁有者為何、均會限制qtree中的磁碟空間和檔案數量。如果寫入作業導致超過樹狀結構配額、則任何使用者（包括root和BUILTIN\Administrator群組的成員）都無法寫入qtree。

> 配額大小並不保證有任何特定的可用空間量。配額的大小可以大於qtree可用的可用空間量。您可以使用「Volume quota report」命令來判斷qtree中的實際可用空間量。

使用者與群組配額如何搭配**qtree**使用

樹狀結構配額會限制qtree的整體大小。若要防止個別使用者或群組佔用整個qtree、請為該qtree指定使用者或群組配額。

假設您有下列配額檔案：

```
#Quota target type            disk files thold sdisk sfile
#-----------  ----            ---- ----- ----- ----- -----
*             user@/vol/vol1  50M   -     45M
jsmith        user@/vol/vol1  80M   -     75M
```

請注意、特定使用者kjones佔用的關鍵qtree qt1空間太多、而qt1位於vol2。您可以將下列行新增至配額檔案、以限制此使用者的空間：

```
kjones        user@/vol/vol2/qt1  20M  -   15M
```

如何在**FlexVol** 一個流通量上建立預設的樹狀結構配額、才能建立衍生的樹狀結構配額

當您在FlexVol 某個流通量上建立預設的樹狀結構配額時、系統會自動為該磁碟區中的每

個qtree建立對應的衍生樹狀結構配額。

這些衍生樹狀結構配額的限制與預設樹狀結構配額相同。如果不存在其他配額、則限制會產生下列影響：

- 使用者可以在qtree中使用與分配給整個磁碟區相同的空間（前提是使用根目錄或其他qtree中的空間不會超過磁碟區的限制）。
- 每個qtree都可以擴充以使用整個Volume。

在磁碟區上存在預設的樹狀結構配額、仍會影響所有新增至磁碟區的qtree。每次建立新的qtree時、也會建立衍生的樹狀結構配額。

如同所有衍生配額、衍生樹狀結構配額會顯示下列行為：

- 只有在目標尚未有明確配額時才會建立。
- 在配額報告中顯示、但當您使用「volume quota policy rRule show」命令顯示配額規則時、不會顯示配額規則。

您的磁碟區有三個qtree（proj1、proj2和proj3）、唯一的樹狀結構配額是proj1 qtree上的明確配額、限制其磁碟大小為10 GB。如果您在磁碟區上建立預設樹狀結構配額、並重新初始化磁碟區上的配額、配額報告現在會包含四個樹狀結構配額：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     tree    1           0B   10GB       1       -   proj1
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj3     tree    3           0B   20GB       1       -   proj3
...
```

第一行顯示proj1 qtree上的原始明確配額。此配額維持不變。

第二行顯示磁碟區上的新預設樹狀結構配額。星號（*）Quota說明符表示它是預設配額。此配額是您所建立配額規則的結果。

最後兩行顯示專案2和專案3 qtree的新衍生樹狀結構配額。由於磁碟區上的預設樹狀結構配額、所以系統會自動建立這些配額。ONTAP這些衍生的樹狀結構配額具有與磁碟區上預設樹狀結構配額相同的20-GB磁碟限制。由於proj1 qtree已經有明確的配額、所以無法為proj1 qtree建立衍生的樹狀結構配額。ONTAP

在一個流通量上的預設使用者配額**FlexVol** 如何影響該磁碟區中**qtree**的配額

如果針對FlexVol 某個現象磁碟區定義了預設的使用者配額、則會針對該磁碟區所包含的每個qtree、自動建立一個預設的使用者配額、其中存在明確或衍生的樹狀結構配額。

如果qtree上的預設使用者配額已存在、則在建立磁碟區上的預設使用者配額時、該配額不會受到影響。

在qtree上自動建立的預設使用者配額、其限制與您為磁碟區建立的預設使用者配額相同。

qtree的明確使用者配額會覆寫（取代自動建立的限制）自動建立的預設使用者配額、其方式與覆寫系統管理員在該qtree上建立的預設使用者配額相同。

qtree變更如何影響配額

qtree變更如何影響配額總覽

刪除、重新命名或變更qtree的安全樣式時、ONTAP 根據目前套用的配額而定、由效能提升套用的配額可能會有所變更。

刪除qtree如何影響樹狀結構配額

刪除qtree時、ONTAP 所有適用於該qtree的配額（無論是明確的或衍生的配額）都不再由停止套用。

配額規則是否持續、取決於您刪除qtree的位置：

- 如果您使用ONTAP 還原刪除qtree、則會自動刪除該qtree的配額規則、包括樹狀結構配額規則、以及為該qtree設定的任何使用者和群組配額規則。
- 如果您使用CIFS或NFS用戶端刪除qtree、則必須刪除該qtree的任何配額規則、以免在重新初始化配額時發生錯誤。如果您建立的新qtree名稱與刪除的qtree名稱相同、則在重新初始化配額之前、現有的配額規則不會套用至新的qtree。

重新命名qtree如何影響配額

當您使用ONTAP 還原重新命名qtree時、該qtree的配額規則會自動更新。如果使用CIFS或NFS用戶端重新命名qtree、則必須更新該qtree的任何配額規則。

> 如果您使用CIFS或NFS用戶端重新命名qtree、但在重新初始化配額之前、並未以新名稱更新qtree的配額規則、則配額將不會套用至qtree及qtree的明確配額。 包括qtree的樹狀結構配額和使用者或群組配額、可能會轉換成衍生配額。

變更qtree的安全性樣式如何影響使用者配額

您可以使用NTFS或混合式安全性樣式、在qtree上套用存取控制清單（ACL）、但不能使用UNIX安全性樣式。因此、變更qtree的安全性樣式可能會影響配額的計算方式。變更qtree的安全性樣式之後、您應該一律重新初始化配額。

如果將qtree的安全樣式從NTFS或混合變更為UNIX、則會忽略該qtree中檔案的任何ACL、並根據UNIX使用者ID來收取檔案使用量。

如果您將qtree的安全樣式從UNIX變更為混合式或NTFS、則先前隱藏的ACL會變成可見的。此外、任何被忽略的ACL都會再次生效、NFS使用者資訊也會被忽略。如果以前沒有ACL、則NFS資訊會繼續用於配額計算。

> 若要確保在變更qtree的安全性樣式之後、適當計算UNIX和Windows使用者的配額使用量、您必須重新初始化包含qtree的磁碟區配額。

下列範例顯示qtree安全性樣式的變更如何導致不同的使用者因使用特定qtree中的檔案而被收費。

假設NTFS安全性對qtree A有效、而ACL則賦予Windows使用者corp\Joe 5 MB檔案的擁有權。使用者公司（Joe）的qtree A磁碟空間使用量為5 MB

現在您可以將qtree A的安全樣式從NTFS變更為UNIX。重新初始化配額之後、Windows使用者corp\Joe不再為此檔案收費、而是會針對檔案的UID收取對應的UNIX使用者費用。此UID可以是對應至corp\Joe或root使用者的UNIX使用者。

配額的啟動方式

配額如何啟動總覽

新的配額和配額變更在啟用之前不會生效。瞭解配額啟動的運作方式、有助於減少配額的中斷運作。

您可以在磁碟區層級啟動配額。

您的配額檔案不需要完全沒有錯誤即可啟動配額。系統會報告並跳過無效的項目。如果配額檔案包含任何有效項目、則會啟動配額。

配額可透過_初始化_（開啟）或_重新調整大小_來啟動。關閉配額並重新開啟配額稱為重新初始化。

啟動程序的長度及其對配額強制的影響取決於啟動類型：

- 初始化程序包含兩個部分：「配額開啟」工作、以及磁碟區整個檔案系統的配額掃描。掃描會在「配額開啟」工作成功完成後開始。配額掃描可能需要一段時間、磁碟區擁有的檔案越多、所需時間就越長。在掃描完成之前、配額啟動不會完成、而且不會強制執行配額。
- 調整大小程序只涉及「配額調整」工作。由於不需要配額掃描、因此調整大小所需的時間比配額初始化少。在調整大小程序期間、會強制執行配額。

根據預設、「配額開啟」和「配額調整大小」工作會在背景執行、讓您可以同時使用其他命令。

啟動程序的錯誤和警告會傳送至事件管理系統。如果您使用「-foregrounds」參數搭配「volume quota on」或「volume quota resize」命令、則命令在工作完成之前不會傳回；如果您是從指令碼重新初始化、則此功能非常實用。若要在稍後顯示錯誤和警告、您可以使用「volume quota show」命令搭配「-instance」參數。

停機和重新開機後、配額啟動仍會持續。配額啟動程序不會影響儲存系統資料的可用度。

當您可以使用調整大小時

由於配額調整大小比配額初始化更快、因此您應該盡可能使用調整大小。不過、調整大小僅適用於特定類型的配額變更。

您可以在對配額規則進行下列類型的變更時調整配額大小：

- 變更現有配額。

  例如、變更現有配額的限制。

- 為預設配額或預設追蹤配額所在的配額目標新增配額。
- 刪除已指定預設配額或預設追蹤配額項目的配額。

- 將個別的使用者配額合併成一個多使用者配額。

> 變更大量配額後、您應該執行完整的重新初始化、以確保所有變更都生效。

> 如果您嘗試調整大小、但並非所有的配額變更都能透過調整大小作業來整合、ONTAP 則會發出警告。您可以從配額報告中判斷儲存系統是否正在追蹤特定使用者、群組或qtree的磁碟使用量。如果您在配額報告中看到配額、表示儲存系統正在追蹤磁碟空間、以及配額目標擁有的檔案數量。

調整大小可讓部分配額規則變更生效。請考慮下列配額：

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   15K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
kbuck        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

假設您進行下列變更：

- 增加預設使用者目標的檔案數量。
- 為新使用者（鮑里斯）新增使用者配額、此新使用者配額比預設使用者配額需要更多磁碟限制。
- 刪除kbuck使用者的明確配額項目；新使用者現在只需要預設配額限制。

這些變更會產生下列配額：

```
#Quota Target type             disk  files thold sdisk sfile
#------------ ----             ----  ----- ----- ----- -----
*            user@/vol/vol2    50M   25K
*            group@/vol/vol2  750M   85K
*            tree@/vol/vol2      -     -
jdoe         user@/vol/vol2/  100M   75K
boris        user@/vol/vol2/  100M   75K
```

調整大小會啟動所有這些變更、不需要重新初始化完整配額。

需要完整的配額重新初始化時

雖然調整配額大小的速度較快、但如果您對配額做出一些小或大幅的變更、則必須執行完整的配額重新初始化。

在下列情況下、必須重新初始化完整配額：

- 您可以為先前沒有配額的目標建立配額。

- 您可以在「usermap.cfg/」檔案中變更使用者對應、並在配額檔案中使用quote_per_user_mapping項目。
- 您可以將qtree的安全樣式從UNIX變更為混合式或NTFS。
- 您可以將qtree的安全樣式從混合式或NTFS變更為UNIX。
- 您可以從具有多個使用者的配額目標中移除使用者、或將使用者新增至已有多個使用者的目標。
- 您可以對配額進行廣泛變更。

假設您的磁碟區包含三個qtree、而且磁碟區中唯一的配額是三個樹狀結構配額。您決定進行下列變更：

- 新增qtree並為其建立新的樹狀結構配額。
- 新增磁碟區的預設使用者配額。

這兩項變更都需要完整的配額初始化。調整大小並不會使配額生效。

如何檢視配額資訊

如何檢視配額資訊總覽

您可以使用配額報告來檢視詳細資料、例如配額規則和原則的組態、強制和設定配額、以及配額調整和重新初始化期間發生的錯誤。

檢視配額資訊在下列情況下非常實用：

- 設定配額：例如設定配額和驗證組態
- 回應即將達到磁碟空間或檔案限制或已達到限制的通知
- 回應更多空間的要求

如何使用配額報告來查看哪些配額有效

由於配額互動的方式各不相同、因此與您明確建立的配額相比、配額效果更高。若要查看哪些配額有效、您可以檢視配額報告。

下列範例顯示FlexVol 套用在某個範圍Vol1上的不同配額類型、以及該磁碟區中所含qtree Q1的配額報告：

在此範例中、磁碟區vol1包含一個qtree、即Q1。系統管理員已建立三個配額：

- 預設的Vol1樹狀結構配額上限為400 MB
- 預設使用者配額上限為100 MB
- 使用者jsmith的Vol1明確使用者配額上限為200 MB

這些配額的配額檔案類似於下列摘錄：

```
#Quota target type            disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----            ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1  400M
*             user@/vol/vol1  100M
jsmith        user@/vol/vol1  200M
```

這些配額的配額報告類似於以下摘錄：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                     150B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B  400MB       6       -   q1
vol1     q1         user   *           0B  100MB       0       -
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  100MB       5       -
vol1     -          user   root        0B   0MB        1       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        8       -
```

配額報告的前三行顯示系統管理員指定的三個配額。由於其中兩個配額是預設配額、ONTAP 所以不只是由NetApp自動建立衍生配額。

第四行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

第五行顯示為qtree建立的預設使用者配額、這是因為磁碟區上存在預設使用者配額和qtree配額。

第六行顯示在qtree上為jsmith建立的衍生使用者配額、因為qtree（第5行）有預設的使用者配額、而使用者jsmith擁有該qtree上的檔案。請注意、在qtree Q1中套用至使用者jsmith的限制、並不是由明確的使用者配額限制（200 MB）決定。這是因為磁碟區上有明確的使用者配額限制、所以不會影響qtree的限制。而qtree的衍生使用者配額上限則由qtree的預設使用者配額（100 MB）決定。

最後兩行會顯示更多使用者配額、這些配額是從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生而來。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因此其衍生配額僅會追蹤配額。

此範例與上一個範例類似、只是系統管理員在qtree上新增了兩個配額。

還有一個Volume、vol1和qtree、Q1。系統管理員已建立下列配額：

- 預設的Vol1樹狀結構配額上限為400 MB
- 預設使用者配額上限為100 MB
- 使用者jsmith的vol1明確使用者配額上限為200 MB
- qtree Q1的預設使用者配額上限為50 MB
- 使用者jsmith的qtree Q1明確使用者配額上限為75 MB

這些配額的配額檔案如下所示：

```
#Quota target type             disk files  thold sdisk  sfile
#-----------  ----             ---  -----  ----  -----  -----
*             tree@/vol/vol1   400M
*             user@/vol/vol1   100M
jsmith        user@/vol/vol1   200M
*             user@/vol/vol1/q1 50M
jsmith        user@/vol/vol1/q1 75M
```

這些配額的配額報告如下所示：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     -          tree   *           0B  400MB       0       -   *
vol1     -          user   *           0B  100MB       0       -   *
vol1     -          user   corp/jsmith
                                    2000B  200MB       7       -
corp/jsmith
vol1     q1         user   *           0B   50MB       0       -   *
vol1     q1         user   corp/jsmith 0B  75MB        5       -
corp/jsmith
vol1     q1         tree   1           0B 400MB        6       -   q1
vol1     -          user   root        0B   0MB        2       -
vol1     q1         user   root        0B   0MB        1       -
```

配額報告的前五行會顯示系統管理員所建立的五個配額。由於其中有些配額是預設配額、ONTAP 所以不只是使用者配額、所以會自動建立衍生配額。

第六行顯示從vol1中每個qtree的預設樹狀結構配額衍生的樹狀結構配額（在此範例中、僅Q1）。

最後兩行顯示從磁碟區和qtree上的預設使用者配額衍生的使用者配額。在Volume和qtree上為root使用者建立了衍生的使用者配額、因為root使用者在Volume和qtree上擁有檔案。由於root使用者在配額方面獲得特殊處理、因

此其衍生配額僅會追蹤配額。

由於下列原因、未建立其他預設配額或衍生配額：

- 雖然使用者同時擁有磁碟區和qtree上的檔案、但並未為jsmith使用者建立衍生的使用者配額、因為使用者在這兩個層級都有明確的配額。
- 沒有為其他使用者建立衍生的使用者配額、因為其他使用者在磁碟區或qtree上都沒有擁有檔案。
- 磁碟區上的預設使用者配額並未在qtree上建立預設使用者配額、因為qtree已有預設的使用者配額。

強制配額為何與設定的配額不同

強制配額與設定的配額不同、因為導出配額是在未設定的情況下強制執行、但只有在成功初始化之後才會強制執行設定的配額。瞭解這些差異有助於比較配額報告中顯示的強制配額與您設定的配額。

配額報告中顯示的強制配額可能會因下列原因而與設定的配額規則不同：

- 導出的配額不會被設定為配額規則、ONTAP 而會自動建立衍生配額、以回應預設配額。
- 配額規則設定完成後、磁碟區上的配額可能尚未重新初始化。
- 在磁碟區上初始化配額時可能發生錯誤。

使用配額報告來判斷哪些配額限制寫入特定檔案

您可以使用磁碟區配額報告命令搭配特定檔案路徑、來判斷哪些配額限制會影響檔案的寫入作業。這有助於您瞭解哪些配額會妨礙寫入作業。

步驟

1. 使用volume quota report命令搭配-path參數。

下列範例顯示命令和輸出、以判斷哪些配額對FlexVol 位於「示例」Volume vol2中qtree Q1的檔案檔案檔案1有效：

```
cluster1:> volume quota report -vserver vs0 -volume vol2 -path
/vol/vol2/q1/file1
Virtual Server: vs0
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     q1        tree    jsmith     1MB  100MB       2   10000   q1
vol2     q1        group   eng        1MB  700MB       2   70000
vol2               group   eng        1MB  700MB       6   70000   *
vol2               user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -   *
vol2     q1        user    corp\jsmith
                                      1MB   50MB       1       -
5 entries were displayed.
```

用於顯示配額資訊的命令

您可以使用命令來顯示配額報告、其中包含強制配額和資源使用量、顯示配額狀態和錯誤的相關資訊、或是配額原則和配額規則的相關資訊。

您只能在FlexVol 下列指令上執行：

如果您想要...	使用此命令...
檢視強制配額的相關資訊	《Volume配額報告》
檢視配額目標的資源使用量（磁碟空間和檔案數）	《Volume配額報告》
決定允許寫入檔案時、哪些配額限制會受到影響	使用「-path」參數的「Volume quota report」
顯示配額狀態、例如「On」（開啟）、「Off」（關閉）和「initializing」（初始化）	「Volume配額顯示」
檢視配額訊息記錄的相關資訊	使用「-logmsg」參數顯示「Volume quota show」
檢視配額初始化和調整大小期間發生的錯誤	使用「-instance」參數顯示「Volume quota show」
檢視配額原則的相關資訊	「Volume配額原則顯示」
檢視配額規則的相關資訊	「Volume配額原則規則顯示」

如果您想要...	使用此命令...
檢視指派給儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）的配額原則名稱	使用"-instance-"參數的"vserver show"

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

何時使用**Volume**配額原則規則**show**和**Volume**配額報告命令

雖然這兩個命令都顯示配額的相關資訊、但「Volume quota policy規則show」會快速顯示已設定的配額規則、而「Volume quota report」命令則會顯示強制配額和資源使用量。

「Volume quota policy rRule show」命令適用於下列用途：

- 在啟動配額規則之前、請先檢查配額規則的組態

  無論配額已初始化或調整大小、此命令都會顯示所有已設定的配額規則。

- 快速檢視配額規則、而不影響系統資源

  由於此命令不會顯示磁碟和檔案使用量、因此不會像配額報告那樣耗用大量資源。

- 在未指派給SVM的配額原則中顯示配額規則。

「Volume quota report」命令適用於下列用途：

- 檢視強制配額、包括衍生配額
- 檢視每個有效配額所使用的磁碟空間和檔案數量、包括受衍生配額影響的目標

  （對於預設配額、使用量會顯示為「0」、因為系統會根據產生的衍生配額來追蹤使用量。）

- 決定哪些配額限制會影響何時允許寫入檔案

  將「-path」參數新增至「volume quota report」命令。

> 配額報告是資源密集的作業。如果您在FlexVol 叢集中的許多個資料區上執行、可能需要很長時間才能完成。更有效率的方法是檢視SVM中特定磁碟區的配額報告。

配額報告和**UNIX**用戶端顯示的空間使用量差異

配額報告和**UNIX**用戶端總覽所顯示的空間使用量差異

顯示於FlexVol 某個範本或qtree配額報告中的已用磁碟空間值、可能與UNIX用戶端針對同一個磁碟區或qtree所顯示的值不同。使用值的差異在於配額報告後面的方法差異、以及計算磁碟區或qtree中資料區塊的UNIX命令。

例如、如果磁碟區包含含有空白資料區塊（未寫入資料）的檔案、則磁碟區的配額報告不會在報告空間使用量時計算空白資料區塊。但是、當磁碟區掛載到UNIX用戶端、檔案顯示為「ls」命令的輸出時、空間使用量也會包含空白資料區塊。因此、與配額報告所顯示的空間使用量相比、「ls」命令會顯示較大的檔案大小。

同樣地、配額報告中顯示的空間使用值也可能與UNIX命令（例如「df」和「du」）所顯示的值不同。

配額報告如何計算磁碟空間和檔案使用量

使用的檔案數量、以及配額報告中針對FlexVol 某個相依磁碟區或qtree所指定的磁碟空間量、取決於該磁碟區或qtree中每個inode對應的已使用資料區塊數。

區塊數包括用於一般和串流檔案的直接和間接區塊。用於目錄、存取控制清單（ACL）、串流目錄和中繼檔案的區塊、在配額報告中並未列入考量。如果是UNIX的稀疏檔案、配額報告中不會包含空白資料區塊。

ls命令如何計算空間使用量

當您使用「ls」命令來檢視FlexVol 安裝在UNIX用戶端上的現象時、 輸出中顯示的檔案大小可能小於或大於磁碟區配額報告中顯示的空間使用量、視檔案的資料區塊類型而定。

ls命令的輸出僅顯示檔案大小、不包含檔案使用的間接區塊。檔案的任何空白區塊也會包含在命令的輸出中。

因此、如果檔案沒有空白區塊、則因為配額報告中包含間接區塊、而「ls」命令所顯示的大小可能會低於配額報告所指定的磁碟使用量。相反地、如果檔案有空白區塊、則「ls」命令所顯示的大小可能大於配額報告所指定的磁碟使用量。

ls命令的輸出僅顯示檔案大小、不包含檔案使用的間接區塊。檔案的任何空白區塊也會包含在命令的輸出中。

下列配額報告顯示qtree Q1的上限為10 MB：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB  10MB        1       -   q1

...
```

在同一個qtree中的檔案、如果使用「ls」命令從UNIX用戶端檢視、大小可能會超過配額限制、如下列範例所示：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ ls -lh
-rwxr-xr-x  1 user1 nfsuser  **27M** Apr 09  2013 file1
```

df命令如何計算檔案大小

在「df」命令中報告空間使用量的方式取決於兩種情況：包含qtree的磁碟區是否啟用或停用配額、以及是否追蹤qtree內的配額使用量。

如果對包含qtree的磁碟區啟用配額、並追蹤qtree內的配額使用量、則「df」命令所報告的空間使用量會等於配額報告所指定的值。在這種情況下、配額使用量會排除目錄、ACL、串流目錄和中繼檔所使用的區塊。

當磁碟區上未啟用配額、或qtree未設定配額規則時、報告的空間使用量會包含整個磁碟區（包括磁碟區內的其他qtree）的目錄、ACL、串流目錄和中繼檔所使用的區塊。在這種情況下、「df」命令所報告的空間使用量大於追蹤配額時所報告的預期值。

當您從追蹤配額使用量的qtree掛載點執行「df」命令時、命令輸出會顯示與配額報告指定值相同的空間使用量。在大多數情況下、當樹狀結構配額規則有硬碟限制時、「df」命令所報告的總大小等於磁碟限制、可用空間等於配額磁碟限制與配額使用量之間的差異。

但是在某些情況下、使用「df」命令所報告的可用空間、可能等於整個磁碟區的可用空間。如果沒有為qtree設定硬碟限制、就可能發生此問題。從供應到供應的更新版本9.9.1開始ONTAP 、當整個磁碟區的可用空間少於剩餘的樹狀結構配額空間時、也會發生此問題。發生上述任一情況時、「df」命令所報告的總大小是一個合成數字、等於qtree內使用的配額、加上FlexVol 在供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給供應給客戶的空間。

> 此總大小既不是qtree磁碟限制、也不是Volume設定的大小。它也會因您在其他qtree內的寫入活動或背景儲存效率活動而有所不同。

下列配額報告顯示qtree Alice1 GB的磁碟限制、qtree bob 2 GB的磁碟限制、qtree project1的磁碟限制為無上限：

```
C1_vsim1::> quota report -vserver vs0
Vserver: vs0
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol2     alice     tree    1
                                   502.0MB    1GB       2       -   alice
vol2     bob       tree    2
                                    1003MB    2GB       2       -   bob
vol2     project1  tree    3
                                   200.8MB      -       2       -
project1
vol2               tree    *           0B      -       0       -   *
4 entries were displayed.
```

在以下範例中、qtree Alices和bob上的「df」命令輸出會報告與配額報告相同的已用空間、以及與磁碟限制相同的總大小（以1M區塊為準）。這是因為qtree Aliceand bob的配額規則具有已定義的磁碟限制、而Volume可用空間（1211 MB）大於qtree Alice（523 MB）和qtree bob（1045 MB）的剩餘樹狀配額空間。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/alice
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1024   502       523  50% /mnt/vol2

linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/bob
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2048  1004      1045  50% /mnt/vol2
```

在以下範例中、qtree project1上的「df」命令輸出會報告與配額報告相同的已用空間、 但總大小是透過將整個磁碟區（1211 MB）中的可用空間新增至qtree project1（201 MB）的配額使用量、以提供總計1412 MB的空間來加以整合。這是因為qtree project1的配額規則沒有磁碟限制。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2/project1
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      1412   201      1211  15% /mnt/vol2
```

以下範例顯示整個Volume上的「df」命令輸出如何報告與project1相同的可用空間。

```
linux-client1 [~]$ df -m /mnt/vol2
Filesystem          1M-blocks  Used Available Use% Mounted on
172.21.76.153:/vol2      2919  1709      1211  59% /mnt/vol2
```

Du命令如何計算空間使用量

當您執行「du」命令來檢查FlexVol UNIX用戶端上掛載qtree或flexvolume的磁碟空間使用量時、使用量值可能會高於qtree或Volume配額報告所顯示的值。

「du」命令的輸出包含從命令所在目錄層級開始、透過目錄樹狀結構的所有檔案的空間使用量組合。由於「du」命令所顯示的使用值也包含目錄的資料區塊、因此它高於配額報告所顯示的值。

下列配額報告顯示qtree Q1的上限為10 MB：

```
                                        ----Disk----  ----Files-----   Quota
  Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
  -------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
  vol1     q1          tree    user1   10MB   10MB       1       -   q1

...
```

在以下範例中、「du」命令輸出的磁碟空間使用量會顯示超過配額限制的較高值：

```
[user1@lin-sys1 q1]$ du -sh
**11M**     q1
```

配額組態範例

這些範例可協助您瞭解如何設定配額和讀取配額報告。

如需下列範例、請假設您的儲存系統包含SVM、VS1、其中一個磁碟區為vol1。若要開始設定配額、請使用下列命令為SVM建立新的配額原則：

```
cluster1::>volume quota policy create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1
```

由於配額原則是新的、因此您可以將它指派給SVM：

```
cluster1::>vserver modify -vserver vs1 -quota-policy quota_policy_vs1_1
```

您決定在vol1中對每個使用者設定50 MB的硬限制：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 50MB
-qtree ""
```

若要啟動新規則、請在磁碟區上初始化配額：

```
cluster1::>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

若要檢視配額報告、請輸入下列命令：

```
cluster1::>volume quota report
```

產生的配額報告類似於下列報告：

```
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    49MB   50MB      37       -   *
vol1               user    root        0B      -       1       -
```

第一行顯示您建立的預設使用者配額、包括磁碟限制。如同所有預設配額、此預設使用者配額不會顯示磁碟或檔案使用量的相關資訊。除了建立的配額之外、還會出現另外兩個配額、每個目前擁有vol1檔案的使用者都會有一個配額。這些額外配額是自動衍生自預設使用者配額的使用者配額。使用者jsmith的衍生使用者配額與預設使用者配額具有相同的50 MB磁碟限制。根使用者的衍生使用者配額為追蹤配額（無限制）。

如果系統上的任何使用者（root使用者除外）嘗試執行在vol1中使用超過50 MB的動作（例如從編輯器寫入檔案）、則動作會失敗。

如果您需要在Volume vol1中為使用者jsmith提供更多空間、請輸入下列命令：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree ""
```

這是明確的使用者配額、因為使用者明確列為配額規則的目標。

這是對現有配額限制的變更、因為它會變更磁碟區上使用者jsmith的衍生使用者配額磁碟限制。因此、您不需要重新初始化磁碟區上的配額、即可啟動變更。

若要調整配額大小：

```
cluster1::>volume quota resize -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

配額會在您調整大小時維持有效、而調整大小的程序也很短。

產生的配額報告類似於下列報告：

```
cluster1::> volume quota report
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    50MB   80MB      37       -   jsmith
vol1               user    root        0B      -       1       -
3 entries were displayed.
```

第二行顯示磁碟限制為80 MB、以及jsmith的配額說明符號。

因此、即使所有其他使用者仍限制為50 MB、jsmith仍可在vol1上使用高達80 MB的空間。

假設您想要在使用者達到其磁碟限制的5 MB以內時收到通知。若要為所有使用者建立45 MB的臨界值、以及為jsmith建立75 MB的臨界值、請變更現有的配額規則：

```
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -qtree "" -threshold
45MB
cluster1::>volume quota policy rule modify -vserver vs1 -policy
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -qtree ""
-threshold 75MB
```

由於現有規則的大小已變更、您可以調整磁碟區上的配額大小、以啟動變更。您需要等待調整大小程序完成。

若要查看具有臨界值的配額報告、請將「臨界值」參數新增至「Volume quota report」命令：

```
cluster1::>volume quota report -thresholds
Vserver: vs1
                                    ----Disk----  ----Files-----
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit   Used    Limit  Quota
                                           (Thold)
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               user    *           0B   50MB       0       -  *
                                           (45MB)
vol1               user    jsmith    59MB   80MB      55       -  jsmith
                                           (75MB)
vol1               user    root        0B      -       1       -
                                           ( -)
3 entries were displayed.
```

臨界值會顯示在「磁碟限制」欄的括弧中。

假設您需要分割兩個專案的空間。您可以建立兩個名為proj1和proj2的qtree、以容納vol1中的專案。

目前、使用者可以在qtree中使用與分配給整個Volume相同的空間（前提是使用root或其他qtree中的空間不會超過Volume的限制）。此外、每個qtree都可以擴充以使用整個Volume。如果您想要確保兩個qtree的成長都超過20 GB、您可以在磁碟區上建立預設的樹狀結構配額：

```
cluster1:>>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type tree -target "" -disk-limit 20GB
```

請注意、正確的類型是_tree、而非qtree。

由於這是新的配額、因此您無法透過調整大小來啟動配額。您可以重新初始化磁碟區上的配額：

```
cluster1:>>volume quota off -vserver vs1 -volume vol1
cluster1:>>volume quota on -vserver vs1 -volume vol1 -foreground
```

> 您必須確保在每個受影響的磁碟區上重新啟動配額之前等待約五分鐘、因為在執行「Volume quota Off」命令之後、幾乎立即嘗試啟動配額可能會導致錯誤。或者、您也可以執行命令、從包含特定磁碟區的節點重新初始化磁碟區的配額。

在重新初始化程序期間不會強制執行配額、這比調整大小程序所需的時間更長。

當您顯示配額報告時、它有幾行新行：有些行用於樹狀結構配額、有些行用於衍生使用者配額。

以下是樹狀結構配額的新行：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
...
```

您所建立的預設樹狀結構配額會出現在第一行的「ID」欄位中、其中有星號（*）。為了回應磁碟區上的預設樹狀結構配額、ONTAP 所以針對磁碟區中的每個qtree自動建立衍生的樹狀結構配額。這些項目會顯示在「樹狀結構」欄中出現proj1和proj2的行中。

下列新行適用於衍生的使用者配額：

```
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
...
vol1     proj1     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
...
```

如果為qtree啟用配額、則會自動為該磁碟區所包含的所有qtree繼承磁碟區上的預設使用者配額。當您新增第一個qtree配額時、會在qtree上啟用配額。因此、會為每個qtree建立衍生的預設使用者配額。這些欄位會顯示在ID為星號（*）的行中。

由於root使用者是檔案的擁有者、因此在為每個qtree建立預設使用者配額時、也會針對每個qtree上的root使用者建立特殊的追蹤配額。這些資訊會顯示在ID為root的行中。

您決定將使用者限制在proj1 qtree中的空間、比整個Volume中的空間要小。您想要避免在proj1 qtree中使用超過10 MB的資源。因此、您可以為qtree建立預設的使用者配額：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target "" -disk-limit 10MB
-qtree proj1
```

這是對現有配額的變更、因為它會變更從磁碟區上預設使用者配額衍生的proj1 qtree預設使用者配額。因此、您可以調整配額大小來啟動變更。調整大小程序完成後、您可以檢視配額報告。

配額報告中會出現下列新行、顯示qtree的新明確使用者配額：

```
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
```

但是、由於您建立的配額會覆寫預設使用者配額（以提供更多空間）、因此使用者jsmith無法將更多資料寫入proj1 qtree。當您在proj1 qtree上新增預設使用者配額時、該配額將會套用、並限制該qtree中的所有使用者空間、包括jsmith。若要為使用者jsmith提供更多空間、您可以針對qtree新增一個明確的使用者配額規則、其中具有80 MB磁碟限制、以覆寫qtree的預設使用者配額規則：

```
cluster1::>volume quota policy rule create -vserver vs1 -policy-name
quota_policy_vs1_1 -volume vol1 -type user -target jsmith -disk-limit 80MB
-qtree proj1
```

由於這是已存在預設配額的明確配額、因此您可以調整配額大小來啟動變更。當調整大小程序完成時、您會顯示配額報告。

配額報告中會出現下列新行：

```
                                    ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
```

最後一份配額報告類似於下列報告：

```
cluster1::>volume quota report
Vserver: vs1
                                     ----Disk----  ----Files-----   Quota
Volume   Tree      Type    ID        Used  Limit    Used   Limit
Specifier
-------  --------  ------  -------  -----  -----  ------  ------
---------
vol1               tree    *           0B   20GB       0       -   *
vol1               user    *           0B   50MB       0       -   *
vol1               user    jsmith    70MB   80MB      65       -   jsmith
vol1     proj1     tree    1           0B   20GB       1       -   proj1
vol1     proj1     user    *           0B   10MB       0       -   *
vol1     proj1     user    root        0B      -       1       -
vol1     proj2     tree    2           0B   20GB       1       -   proj2
vol1     proj2     user    *           0B   50MB       0       -
vol1     proj2     user    root        0B      -       1       -
vol1               user    root        0B      -       3       -
vol1     proj1     user    jsmith    61MB   80MB      57       -   jsmith
11 entries were displayed.
```

使用者jsmith必須符合下列配額限制、才能寫入proj1中的檔案：

1. proj1 qtree的樹狀結構配額。
2. proj1 qtree上的使用者配額。
3. 磁碟區上的使用者配額。

在SVM上設定配額

若要在新的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）上設定配額、您必須建立配額原則、新增配額原則規則至原則、將原則指派給SVM、並在FlexVol SVM上的每個SVM Volume上初始化配額。

步驟

1. 使用帶有"-instance"選項的"vserver show"命令可顯示在建立SVM時自動建立的預設配額原則名稱。

   如果在建立SVM時未指定名稱、則名稱為「預設」。您也可以使用「vserver配額原則重新命名」命令、為預設原則命名。

   > 您也可以使用「volume quota policy create」命令來建立新原則。

2. 使用「volume quota policy rRule cree"（磁碟區配額原則規則建立）」命令、為SVM上的每個磁碟區建立下列配額規則中的_any：
   - 所有使用者的預設配額規則
   - 針對特定使用者的明確配額規則

- 所有群組的預設配額規則
- 特定群組的明確配額規則
- 所有qtree的預設配額規則
- 特定qtree的明確配額規則

3. 使用「volume quota policy rRule show」命令檢查配額規則的設定是否正確。
4. 如果您正在制定新原則、請使用「vserver modify」命令將新原則指派給SVM。
5. 使用「Volume quota on」命令初始化SVM上每個磁碟區的配額。

   您可以使用下列方式監控初始化程序：

   - 使用「Volume quota on」命令時、您可以新增「-foreground」參數、在前景的工作上執行配額。（依預設、工作會在背景執行。）

     當工作在背景中執行時、您可以使用「jobshow」命令來監控其進度。

   - 您可以使用「volume quota show」命令來監控配額初始化的狀態。
6. 使用「volume quota show -instance」命令來檢查初始化錯誤、例如無法初始化的配額規則。
7. 使用「Volume quota report」命令顯示配額報告、確保強制執行的配額符合您的期望。

修改（或調整大小）配額限制

當您變更現有配額的大小時、可以調整所有受影響磁碟區的配額大小、這比重新初始化這些磁碟區的配額快。

您的儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）具有強制配額、您想要變更現有配額的大小限制、或是新增或刪除已有衍生配額的目標配額。

步驟

1. 使用帶有"-instance"參數的"vserver show"命令來決定目前指派給SVM的原則名稱。
2. 執行下列任一動作來修改配額規則：
   - 使用「volume quota policy rule modify」命令來修改現有配額規則的磁碟或檔案限制。
   - 使用「Volume quota原則規則create」命令、為目前具有衍生配額的目標（使用者、群組或qtree）建立明確的配額規則。
   - 使用「volume quota policy rRule DELETE」命令、刪除也具有預設配額的目標（使用者、群組或qtree）明確配額規則。
3. 使用「volume quota policy rRule show」命令檢查配額規則的設定是否正確。
4. 在您變更配額的每個磁碟區上、使用「Volume quota resize」命令來啟動每個磁碟區的變更。

   您可以使用下列任一方法來監控調整大小程序：

   - 使用「Volume quota resize」命令時、您可以新增「-foreground」參數、在前景執行調整大小工作。（依預設、工作會在背景執行。）

     當工作在背景中執行時、您可以使用「jobshow」命令來監控其進度。

- 您可以使用「volume quota show」命令來監控調整大小狀態。

5. 使用「volume quota show -instance」命令來檢查大小錯誤、例如無法調整大小的配額規則。

   特別是、針對尚未有衍生配額的目標、新增明確配額後、重新調整配額大小時、請檢查「'new definition」錯誤。

6. 使用「Volume quota report」命令顯示配額報告、確保強制執行的配額符合您的需求。

進行廣泛變更後、重新初始化配額

當您對現有配額進行廣泛變更時（例如、新增或刪除沒有強制配額的目標配額）、您必須在所有受影響的磁碟區上進行變更並重新初始化配額。

您擁有具有強制配額的儲存虛擬機器（SVM）、而且想要進行需要重新初始化配額的變更。

步驟

1. 使用帶有"-instance"參數的"vserver show"命令來決定目前指派給SVM的原則名稱。
2. 執行下列任一動作來修改配額規則：

如果您想要...	然後...
建立新的配額規則	使用「volume quota policy rRule create」命令
修改現有配額規則的設定	使用「volume quota policy rRule modify」命令
刪除現有的配額規則	使用「volume quota policy rRule DELETE」命令

3. 使用「volume quota policy rRule show」命令檢查配額規則的設定是否正確。
4. 在每個變更配額的磁碟區上重新初始化配額、方法是關閉配額、然後開啟這些磁碟區的配額。
   a. 在每個受影響的磁碟區上使用「Volume quota Off」命令、停用該磁碟區上的配額。
   b. 在每個受影響的磁碟區上使用「Volume quota on」命令、以啟動該磁碟區上的配額。

   > 您必須確保在每個受影響的磁碟區上重新啟動配額之前等待約五分鐘、因為在執行「Volume quota Off」命令之後、幾乎立即嘗試啟動配額可能會導致錯誤。
   >
   > 或者、您也可以執行命令、從包含特定磁碟區的節點重新初始化磁碟區的配額。

   您可以使用下列任一方法來監控初始化程序：

   - 使用「Volume quota on」命令時、您可以新增「-foreground」參數、在前景的工作上執行配額。（依預設、工作會在背景執行。）

     當工作在背景中執行時、您可以使用「jobshow」命令來監控其進度。

   - 您可以使用「volume quota show」命令來監控配額初始化的狀態。

5. 使用「volume quota show -instance」命令來檢查初始化錯誤、例如無法初始化的配額規則。

6. 使用「Volume quota report」命令顯示配額報告、確保強制執行的配額符合您的期望。

用於管理配額規則和配額原則的命令

您可以使用「Volume配額原則規則」命令來設定配額規則、並使用「Volume配額原則」命令和一些「vserver」命令來設定配額原則。

> 您只能在FlexVol 下列指令上執行：

用於管理配額規則的命令

如果您想要...	使用此命令...
建立新的配額規則	磁碟區配額原則規則建立
刪除現有的配額規則	磁碟區配額原則規則刪除
修改現有的配額規則	磁碟區配額原則規則已修改
顯示有關已設定配額規則的資訊	「Volume配額原則規則顯示」

用於管理配額原則的命令

如果您想要...	使用此命令...
複製配額原則及其所包含的配額規則	磁碟區配額原則複本
建立新的空白配額原則	磁碟區配額原則建立
刪除目前未指派給儲存虛擬機器（SVM）的現有配額原則	磁碟區配額原則刪除
重新命名配額原則	磁碟區配額原則重新命名
顯示配額原則的相關資訊	「Volume配額原則顯示」
將配額原則指派給ANSVM	"vserver modify"
顯示指派給ANSVM的配額原則名稱	「Vserver show」

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

用於啟動和修改配額的命令

您可以使用「Volume quota」命令來變更配額狀態、並設定配額的訊息記錄。

如果您想要...	使用此命令...
開啟配額（也稱為_初始化_）	「Volume配額開啟」
調整現有配額的大小	磁碟區配額大小調整
關閉配額	「Volume配額關閉」
變更配額的訊息記錄、開啟配額、關閉配額或調整現有配額的大小	磁碟區配額修改

如需詳細資訊、請參閱每個命令的手冊頁。

使用重複資料刪除技術、資料壓縮及資料壓縮技術來提高儲存效率

使用重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮功能、以提升儲存效率總覽

您可以一起執行重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮、或是獨立執行、以在FlexVol 一個影像區上實現最佳的空間節約效益。重複資料刪除技術可消除重複的資料區塊資料壓縮會壓縮資料區塊、以減少所需的實體儲存容量。資料壓縮可在較少空間中儲存更多資料、以提升儲存效率。

> 從使用者支援功能支援功能支援功能（如即時重複資料刪除和即時壓縮）、從ONTAP 功能支援功能支援到AFF 功能齊全的所有即時儲存效率功能（如即時重複資料刪除和即時資料壓縮）、均可預設用於支援功能。

在磁碟區上啟用重複資料刪除

您可以在FlexVol 支援重複資料刪除技術的過程中、在一個支援重複資料刪除的磁碟區上啟用、您可以在所有磁碟區上啟用後處理重複資料刪除功能、並在AFF 駐留在NetApp 或Flash Pool Aggregate上的磁碟區上啟用即時重複資料刪除功能。

如果您想在其他類型的磁碟區上啟用即時重複資料刪除、請參閱知識庫文章 "如何在非AFF（All Flash FAS ）集合體上啟用Volume即時重複資料刪除"。

對於某個Set功能 磁碟區、您必須已確認磁碟區和集合體中有足夠的可用空間可用於重複資料刪除中繼資料。FlexVol重複資料刪除中繼資料需要集合體中的最小可用空間量。此金額等於FlexVol 所有重複資料刪除的所有非重複資料的實體資料總量的3%、或是集合體內的資料成分。每FlexVol 個實體磁碟區或資料組成部份應佔實體資料總可用空間的4%、總計應佔7%。

> 從功能支援功能支援功能支援功能9.2開始ONTAP 、AFF 預設會在支援功能的支援系統上啟用即時重複資料刪除功能。

選擇

- 使用「Volume Eff效率on」命令來啟用後置處理重複資料刪除。

下列命令可在Volume Vola上啟用後處理重複資料刪除：

「-vserver VS1 -volume Vola」上的Volume效率

- 使用「Volume Eff效率on」命令、接著使用「Volume Eff高效 修改」命令、並將「即時重複資料刪除」選項設為「true」、以啟用後置處理重複資料刪除和即時重複資料刪除。

  下列命令可在Volume Vola上同時啟用後處理重複資料刪除和即時重複資料刪除：

  「-vserver VS1 -volume Vola」上的Volume效率

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -inite-dedupe true」

- 使用「Volume Eff效率on」命令、接著使用「Volume Eff高效modify」命令、將「即時重複資料刪除」選項設為「true」、「-policy」選項設為「僅限即時」、僅啟用即時重複資料刪除功能。

  下列命令僅在Volume Vola上啟用即時重複資料刪除：

  「-vserver VS1 -volume Vola」上的Volume效率

  「Volume Effiveive-modify -vserver VS1 -volume Vola -policy inite-only -inite-dedupe true」（Volume效率修改-vserver VS1 -volume Vola -原則僅限內嵌

檢視Volume Eff效率 設定：「Volume Eff效率show -instance」（Volume Eff效率 顯示-instance）、確認設定已變更

停用磁碟區上的重複資料刪除功能

您可以在磁碟區上獨立停用後處理重複資料刪除和即時重複資料刪除。

停止目前在磁碟區上作用中的任何Volume效率作業：「Volume Eff效率 停止」

如果您已在磁碟區上啟用資料壓縮、執行「Volume Eff高效 關閉」命令會停用資料壓縮。

選擇

- 使用「Volume Eff效率 關閉」命令可停用後置處理重複資料刪除和即時重複資料刪除。

  下列命令可停用Volume Vola上的後處理重複資料刪除和即時重複資料刪除功能：

  「Volume Effiv. Off -vserver VS1 -volume Vola」

- 使用「Volume Eff效率modify」命令、將「-policy」選項設為「僅限內嵌」、即可停用後處理重複資料刪除功能、但內嵌重複資料刪除功能仍會維持啟用狀態。

  下列命令會停用後處理重複資料刪除、但Volume Vola仍會啟用即時重複資料刪除：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -policy ine-only」

- 使用「Volume Eff效率modify」命令、將「即時重複資料刪除」選項設為「假」、僅停用即時重複資料刪除功能。

  下列命令僅會停用Volume Vola上的即時重複資料刪除功能：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -inite-重 複資料刪除錯誤」

在AFF 不完善的系統上管理自動磁碟區層級的背景重複資料刪除技術

從ONTAP 功能更新9.3開始、磁碟區層級的背景重複資料刪除功能、可透過預先定義的「自動AFF 」功能原則、自動執行。不需要手動設定排程。「自動」原則會在背景執行持續的重複資料刪除。

「自動」原則是針對所有新建立的磁碟區、以及尚未手動設定為背景重複資料刪除的所有升級磁碟區所設定。您可以將原則變更為「預設」或任何其他原則來停用此功能。

如果磁碟區從非AFF系統移至AFF 某個支援系統、則預設會在目的地節點上啟用「自動」原則。如果某個Volume從AFF 一個不支援的節點移至非AFF節點、則目的地節點上的「自動」原則預設會被「僅限即時」原則取代。

在本系統上、系統會監控所有具有「自動」原則的磁碟區、並取消儲存量較少或經常覆寫的磁碟區優先順序。AFF已取消優先順序的磁碟區不再參與自動背景重複資料刪除。停用已取消優先順序之磁碟區上的變更記錄、且磁碟區上的中繼資料會被刪減。

使用者可以使用進階權限層級的「Volume Eff期間 效率提升」命令、升級已取消優先順序的磁碟區、以重新參與自動背景重複資料刪除。

在AFF 不完善的系統上管理集合體層級的即時重複資料刪除技術

Aggregate層級的重複資料刪除技術可在屬於同一個Aggregate的各磁碟區之間消除重複區從功能完善的9.2開始ONTAP 、您可以在AFF 下列系統上即時執行集合體層級的重複資料刪除功能：此功能預設會針對所有新建立的磁碟區和所有已升級的磁碟區啟用、並開啟Volume即時重複資料刪除功能。

重複資料刪除作業可在資料寫入磁碟之前、先消除重複的區塊。只有將「最快保證」設為「無」的磁碟區、才能參與集合體層級的即時重複資料刪除。這是AFF 在整個系統上的預設設定。

> Aggregate層級的即時重複資料刪除技術有時稱為跨磁碟區即時重複資料刪除技術。

步驟

1. 在AFF 下列情況下、管理位於下列系統上的集合體層級即時重複資料刪除：

如果您想要...	使用此命令
啟用Aggregate層級的即時重複資料刪除技術	「Volume Effiveive-modify -vserver vserver_name -volume vol_name -Cross-volvole-ine-dewide-dupe true」
停用Aggregate層級的即時重複資料刪除	「Volume Effiveive-modify -vserver vserver_name -volume vol_name -Cross-volvolvole-ine-dedupe fals'
顯示Aggregate層級的即時重複資料刪除狀態	Volume Effim兼 具組態- Volume vol_name

下列命令會顯示Aggregate層級的即時重複資料刪除狀態：

```
wfit-8020-03-04::> volume efficiency config -volume choke0_wfit_8020_03_0
Vserver:                                        vs0
Volume:                                         choke0_wfit_8020_03_0
Schedule:                                       -
Policy:                                         choke_VE_policy
Compression:                                    true
Inline Compression:                             true
Inline Dedupe:                                  true
Data Compaction:                                true
Cross Volume Inline Deduplication:              false
```

在AFF 不完善的系統上管理集合體層級的背景重複資料刪除技術

Aggregate層級的重複資料刪除技術可在屬於同一個Aggregate的各磁碟區之間消除重複區從功能介紹9.3開始ONTAP 、您可以在AFF 幕後執行Aggregate層級的重複資料刪除技術。此功能預設會針對所有新建立的磁碟區和所有已升級且已開啟Volume背景重複資料刪除功能的磁碟區啟用。

當填入足夠大的變更記錄百分比時、系統會自動觸發此作業。沒有與作業相關的排程或原則。

從使用者執行的功能為物件9.4開始ONTAP 、AFF 使用者也可以執行Aggregate層級的重複資料刪除掃描程式、以消除集合體中各磁碟區之間現有資料的重複資料。您可以使用「sorage Aggregate Effiate Effiue-volume -dedupe start」命令搭配「scope-old-data=true」選項來啟動掃描器：

```
cluster-1::> storage aggregate efficiency cross-volume-dedupe start
-aggregate aggr1 -scan-old-data true
```

重複資料刪除掃描可能會耗費大量時間。您可能想要在非尖峰時間執行作業。

> Aggregate層級的背景重複資料刪除技術有時稱為跨Volume背景重複資料刪除技術。

步驟

1. 管理AFF 位於整個系統上的Aggregate層級背景重複資料刪除技術：

如果您想要...	使用此命令
啟用Aggregate層級的背景重複資料刪除	「Volume EffiveiverEff間 修改-vserver <vserver_name\>-volume <vol_name\>-Cross-volVolume背景重複資料刪除true」

如果您想要...	使用此命令
停用Aggregate層級的背景重複資料刪除	「Volume EffiveiverEff間 修改-vserver <vserver_name\>-volume <vol_name\>-Cross-volVolume背景重複資料刪除錯誤」
顯示Aggregate層級的背景重複資料刪除狀態	「Aggregate EffeEffe效率 跨磁碟區重複資料刪除顯示」

對溫度敏感的儲存效率總覽

對溫度敏感的儲存效率已在ONTAP 更新建立的自動精簡配置AFF 的功能區上推出、並在更新的功能區上自動啟用。從ONTAP 功能更新至功能更新至功能更新至功能更新至功能更新AFF 至功能更新至功能更新至功能更新、預設模式為8k調適性壓縮（預設模式）。如果需要對溫度敏感的儲存效率、則必須明確設定、以便在磁碟區上啟用自動調適性壓縮和即時重複資料刪除、跨磁碟區即時重複資料刪除、以及跨磁碟區背景重複資料刪除（高效模式）。

要達到儲存效率、必須正確評估資料的「溫度」、也就是資料存取頻率。溫度敏感的儲存效率取決於磁碟區資料的溫度。對於冷資料而言、較大的資料區塊會被壓縮、而熱資料會被覆寫的頻率較高、較小的資料區塊會被壓縮、使程序更有效率。

啟用FabricPool的Aggregate和所有分層原則類型都支援這兩種儲存效率模式。

升級考量

當升級Data ONTAP 至《支援資料》9.10.1時、會根據目前在磁碟區上啟用的壓縮類型、為現有磁碟區指派儲存效率模式。在升級期間、已啟用壓縮的磁碟區會被指派預設模式、而已啟用溫度敏感儲存效率的磁碟區則會被指派效率模式。如果未啟用壓縮、儲存效率模式會保持空白。

在磁碟區建立期間設定儲存效率模式

從ONTAP 功能更新到功能更新AFF 到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新到功能更新的功能更新到功能更新到功能更新的功能、您可以設定儲存效率模式。使用參數「-storage效率模式」、您可以指定磁碟區使用的是有效率模式或預設效能模式。非AFF磁碟區或資料保護磁碟區不支援「-storage效率模式」參數。

使用高效模式建立新的**Volume**

若要設定效率模式以實現儲存效率、您可以使用「高效」值來設定「儲存效率模式」參數。

步驟

1. 建立啟用效率模式的新Volume：

   「Volume create -vserver <vserver name>-volume <volume name>-Aggregate <gregate name>-size <volume size>-storage效率模式Efferive-mode Effiveriver'

```
volume create -vserver vs1 -volume aff_vol1 -aggregate aff_aggr1
-storage-efficiency-mode efficient -size 10g
```

使用效能模式建立新的**Volume**

當您以AFF 對溫度敏感的儲存效率建立新的功能時、預設會設定效能模式。您也可以選擇使用「預設」值搭配「儲存效率模式」參數。

步驟

1. 建立啟用效率模式的新Volume：

   「Volume create -vserver <vserver name>-volume <volume name>-Aggregate <gregate name>-size <volume Size>-storage效率模式預設值」

   「Volume create -vserver VS1 -volume aff vol1 -aggregate aff _aggr1 -storage效率模式預設值-size 10g」

System Manager程序

從《支援範圍》9.10.1開始ONTAP 、您可以使用System Manager、利用對溫度敏感的儲存效率功能來提升儲存效率。效能型儲存效率預設為啟用。

1. 按一下「儲存設備**>**磁碟區」。
2. 找出您要啟用或停用儲存效率的磁碟區、然後按一下 ⋮。
3. 按一下*編輯*、然後捲動至*儲存效率*。
4. 選取*「啟用更高的儲存效率」*。

檢查**Volume Eff**效率 模式

您可以使用AFF 「Volume效率show」命令來檢查是否已設定效率、以及檢視目前的效率模式。

步驟

1. 檢查磁碟區的效率模式：

   h.* Volume Effiiveriive-show -vserver <vserver name>-volume <volume name>-Fields storage效率模式*

變更**Volume Eff**效率 模式

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令來變更AFF 設定在某個volume上的儲存效率模式。您可以將模式從「預設」變更為「高效率」、也可以在尚未設定Volume Eff家 電效率的情況下設定效率模式。

步驟

1. 變更Volume Eff效率 模式：

hy* Volume Effiiverity modify -vserver <vserver name>-volume <volume name>-storage-Effiive-mode <efault|Effieiuse>*

檢視對溫度敏感的儲存效率實體佔用空間節約效益

從《物件9.11.1：ONTAP 當對溫度敏感的儲存效率設定在磁碟區上時、您可以檢視實體佔用空間的節約效益。

步驟

1. 檢視對溫度敏感的儲存效率佔用空間：

   「Volume show-佔 地面積」

   在下列範例中、當啟用溫度敏感的儲存效率時、「減量佔用空間資料」和「自動調整式壓縮」會顯示佔用空間減少或節省的情形。

```
*> volume show-footprint <vol>

      Vserver : vs0
      Volume  : vol1

      Feature                                       Used       Used%
      --------------------------------            ----------    -----
      Volume Data Footprint                           4.61MB       0%
      Volume Guarantee                                    0B       0%
      Flexible Volume Metadata                         208KB       0%
      Deduplication Metadata                           156KB       0%
           Deduplication                                80KB       0%
           Temporary Deduplication                      72KB       0%
           Cross Volume Deduplication                    4KB       0%
      Delayed Frees                                    116KB       0%

      Total Footprint                                 5.07MB       0%

      Footprint Data Reduction                         40KB       0%
           Auto Adaptive Compression                   40KB       0%
      Effective Total Footprint                       5.04MB       0%
```

在磁碟區上啟用資料壓縮

您可以使用FlexVol 「Volume Eff效率 修改」命令、在一個支援資料的現象區塊上進行資料壓縮、以節省空間。如果您不想使用預設的壓縮類型、也可以指派壓縮類型給Volume。

您必須在磁碟區上啟用重複資料刪除功能。

- 重複資料刪除只需啟用、不需要在磁碟區上執行。
- 壓縮掃瞄器必須用於壓縮AFF 位於各種不同平台上的磁碟區上的現有資料。

"在磁碟區上啟用重複資料刪除"

關於這項工作

- 在HDD Aggregate和Flash Pool Aggregate中、您可以同時啟用即時和後處理壓縮、也可以只在磁碟區上啟用後處理壓縮。

  如果您同時啟用這兩項功能、則必須先在磁碟區上啟用後處理壓縮、才能啟用內嵌壓縮。

- 在支援的支援平台中、僅支援即時壓縮。AFF

  在啟用即時壓縮之前、您必須在磁碟區上啟用後處理壓縮。不過AFF 、由於不支援在流程後壓縮的功能、因此這些磁碟區不會發生後處理壓縮、而且會產生一則EMS訊息、通知您已跳過後處理壓縮。

- 對溫度敏感的儲存效率已在ONTAP 介紹過程中介紹。有了這項功能、儲存效率會根據資料是熱的還是冷的而有所不同。對於冷資料而言、較大的資料區塊會被壓縮、而熱資料會被覆寫的頻率較高、較小的資料區塊會被壓縮、使程序更有效率。對溫度敏感的儲存效率會在新建立的精簡配置AFF 的功能區上自動啟用。
- 壓縮類型會根據Aggregate平台自動指派：

平台/集合體	壓縮類型
AFF	自適應壓縮
Flash Pool Aggregate	自適應壓縮
HDD集合體	二線壓縮

選擇

- 使用「Volume Eff效率modify」命令、以預設的壓縮類型啟用資料壓縮。

  下列命令可在SVM VS1的Volume Vola上啟用後處理壓縮：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -壓縮true」

  下列命令可在SVM VS1的Volume Vola上啟用後處理和即時壓縮：

  「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -壓縮true -intrine-壓縮true」

- 在進階權限層級使用「Volume Eff效率modify」命令、以特定壓縮類型啟用資料壓縮。

  a. 使用「set-priv特權 進階」命令將權限層級變更為進階。
  b. 使用「Volume Effi下面 的修改」命令、將壓縮類型指派給磁碟區。

     下列命令可啟用後處理壓縮、並將調適性壓縮類型指派給SVM VS1的Volume Vola：

     「Volume Effivitive modify -vserver VS1 -volume Vola -壓縮true -壓縮 類型Adaptive」

下列命令可啟用後處理和內嵌壓縮、並將調適性壓縮類型指派給SVM VS1的Volume Vola：

「Volume Effivitive modify -vserver VS1 -volume Vola -壓縮true -壓縮 類型Adaptive -intrine-壓縮true」

a. 使用「show -priv榮幸admin」命令將權限層級變更為admin。

在二線壓縮和調適性壓縮之間移動

視資料讀取量而定、您可以在二線壓縮和調適性壓縮之間切換。如果系統隨機讀取量很大、而且需要較高的效能、則建議使用調適性壓縮。如果資料是循序寫入、而且需要更高的壓縮節約量、則偏好使用二線壓縮。

預設的壓縮類型是根據您的Aggregate與平台而選擇。

步驟

1. 停用Volume上的資料壓縮：

   《Volume Eff高效 修改》

   下列命令會停用Volume vol1上的資料壓縮：

   「Volume Eff效率 修改-壓縮假內嵌壓縮假Volume vol1」

2. 變更為進階權限層級：

   "進階權限"

3. 解壓縮壓縮資料：

   《Volume Eff效率 復原》

   下列命令會解壓縮Volume vol1上的壓縮資料：

   磁碟區效率復原-vserver VS1 -volume vol1 -壓縮true

   > 您必須驗證磁碟區中是否有足夠的空間來容納解壓縮的資料。

4. 確認作業狀態為閒置：

   「Volume Eff效率 展」

   下列命令會顯示Volume vol1上效率作業的狀態：

   「Volume Eff效率」顯示-vserver VS1 -volume vol1

5. 啟用資料壓縮、然後設定壓縮類型：

   《Volume Eff高效 修改》

   下列命令可啟用資料壓縮、並將壓縮類型設為Volume vol1的次要壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume vol1 -壓縮true -壓縮 類型為二線」

> 此步驟只會啟用磁碟區的二次壓縮、而不會壓縮磁碟區上的資料。
>
> - 若要壓縮AFF 現有的資料至非資料系統、您必須執行背景壓縮掃描程式。
> - 若要壓縮Flash Pool Aggregate或HDD Aggregate上的現有資料、您必須執行背景壓縮。

6. 變更為管理權限層級：

   「et -priv. admin」

7. 選用：啟用即時壓縮：

   《Volume Eff高效 修改》

   下列命令可在Volume vol1上啟用即時壓縮：

   「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume vol1 -ine-壓縮true」

停用**Volume**上的資料壓縮

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令停用Volume上的資料壓縮。

若要停用後處理壓縮、必須先停用Volume上的內嵌壓縮。

步驟

1. 停止目前在磁碟區上作用中的任何Volume效率作業：

   《Volume Eff效率 停止》

2. 停用資料壓縮：

   《Volume Eff高效 修改》

   現有的壓縮資料會在磁碟區上保持壓縮狀態。只有進入磁碟區的新寫入作業不會被壓縮。

下列命令會停用Volume Vola上的即時壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -ine-壓縮 錯誤」

下列命令會停用Volume Vola上的後處理壓縮和即時壓縮：

「Volume Effiv更 有效率修改-vserver VS1 -volume Vola -壓縮 假-ined-壓縮 假」

管理**AFF** 適用於不實系統的即時資料精簡

您可以AFF 使用「Volume Eff效率 修改」命令、在Volume層級控制在整個系統上的即時資料壓縮。根據預設AFF 、資料壓縮功能會針對整個系統上的所有磁碟區啟用。

資料壓縮需要將磁碟區空間保證設定為「無」。這是AFF 不適用於整個系統的預設值。

> 非AFF資料保護磁碟區的預設空間保證設定為無。

步驟

1. 若要驗證磁碟區的空間保證設定：

   「Volume show -vserver vserver_name -volume volume volume volume _name–Fields space-assure'

2. 若要啟用資料壓縮：

   「Volume Effiveiv. modify -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-data bushiontrue」

3. 若要停用資料壓縮：

   「Volume Effiveiv. modify -vserver vserver_name -volume volume volume volume名稱-data bushald'

4. 若要顯示資料精簡狀態：

   「Volume Eff效率 顯示-instance」

「cluster1：：> Volume EffiveriverEfferify -vserver VS1 -volume vol1 -data -tratedaltratedtrue」「cluster1：> Volume Effiverival修改-vserver VS1 -volume vol1 -data -trushedals'

為**FAS** 不實系統啟用即時資料壓縮功能

您FAS 可以使用「Volume Eff效率」叢集Shell命令、在含有Flash Pool（混合式）集合體的不實系統上、控制磁碟區或集合體層級的即時資料精簡。根據預設FAS 、不適用於不完整系統的資料壓縮功能會停用。

如果您在Aggregate層級啟用資料壓縮、則會在任何新磁碟區上啟用資料壓縮功能、而該磁碟區的磁碟區空間保證會在Aggregate中設為「無」。在HDD Aggregate上的磁碟區上啟用資料壓縮功能、會使用額外的CPU資源。

步驟

1. 變更為進階權限等級：+「權限進階」
2. 檢查所需節點的磁碟區和集合體的資料壓縮狀態：「Volume Eff效率show -volume _volume _name_」
3. 啟用磁碟區上的資料壓縮：+「Volume Eff效率 修改- Volume *volume _name*- data -bidstridaltrue」

   > 如果將Aggregate或Volume的資料壓縮設為「假」、則壓縮會失敗。啟用壓縮並不會壓縮現有資料、只會壓縮新的系統寫入內容。「Volume Eff效率 入門」命令包含有關如何壓縮現有資料的更多資訊（ONTAP 位於《更新版本》中）。+http://docs.netapp.com/ontap-9/topic/com.netapp.doc.dot-cm-cmpr/GUID-5CB10C70-AC11-41C0-8C16-B4D0DF916E9B.html["指令ONTAP"]

4. 查看壓縮統計資料：「Volume Effime下面 顯示-volume *volume*名稱」

根據預設**AFF** 、可在不支援的系統上實現即時儲存效率

目前AFF 、所有新建立的磁碟區均預設啟用儲存效率功能。從功能部件支援功能支援功能支援功能部件、從ONTAP 功能支援功能支援功能部件9.2開始、所有AFF 系統上的所有現有和新建立的磁碟區均預設啟用。

儲存效率功能包括即時重複資料刪除、即時跨磁碟區重複資料刪除和即時壓縮、而且預設會在AFF 如表所示的各種系統上啟用。

> 在不變的情況下、由於預設已啟用、所以在功能不變的情況下、資料在AFF 功能不變ONTAP 。

Volume條件	儲存效率功能預設可在**ONTAP** 支援功能方面使用		
	即時重複資料刪除技術	即時跨Volume重複資料刪除技術	即時壓縮
叢集升級至9.2	是的	是的	是的
將7-Mode移轉至叢集式VMware ONTAP ONTAP	是的	是的	是的
Volume搬移	是的	是的	是的
完整配置的Volume	是的	否	是的
加密磁碟區	是的	否	是的

下列例外情況適用於一或多項內嵌儲存效率功能：

- 只有讀寫磁碟區才能支援預設的內嵌儲存效率功能。
- 在啟用即時壓縮時、會忽略壓縮節約的Volume。
- 啟用即時資料壓縮時、會忽略已開啟後置處理重複資料刪除功能的磁碟區。
- 在已關閉Volume效率的磁碟區上、系統會覆寫現有的Volume效率原則設定、並將其設定為啟用純內嵌原則。

實現儲存效率視覺化

使用「shorage Aggregate show-Eff效率」命令來顯示系統中所有集合體的儲存效率資訊。

"shorage Aggregate show-Eff效率"命令有三種不同的檢視、可透過傳遞命令選項來叫用。

預設檢視

預設檢視會顯示每個集合體的整體比率。

「cluster1：：>儲存Aggregate show-Effer高效率」

詳細檢視

使用「-detailed」命令選項叫用詳細檢視。此檢視會顯示下列項目：

- 每個集合體的整體效率比率。
- 不含Snapshot複本的整體比率。
- 以下效率技術的比率分割：Volume重複資料刪除、Volume壓縮、Snapshot複本、複製、資料壓縮、和Aggregate即時重複資料刪除。

「cluster1：：>儲存Aggregate show-Effere-details」

進階檢視

進階檢視類似於詳細檢視、並顯示邏輯和實體使用的詳細資料。此檢視功能已增強、現在可分別顯示效率技術。

您必須在進階權限層級執行此命令。使用「show -privit advance"命令切換至進階權限。

命令提示字元會變更為「叢集：*>」。

「cluster1：：>設定-權限進階」

使用「-advanc進 階」命令選項叫用進階檢視。

「cluster1：：*>儲存Aggregate show-Effiance-advanced'

若要個別檢視單一Aggregate的比率、請叫用「-Aggregate *gregate name*」命令。此命令可在管理層級以及進階權限層級執行。

「cluster1：：>儲存Aggregate show-Eff高效-aggregate aggr1」

建立**Volume**效率原則以執行效率作業

建立**Volume**效率原則以執行效率作業

您可以建立磁碟區效率原則、以便在特定時間內在磁碟區上執行重複資料刪除或資料壓縮、然後再執行重複資料刪除、並使用「Volume Eff效率 原則create」命令來指定工作排程。

您必須使用「jobschedule cron create」命令建立cron排程。如需管理cron排程的詳細資訊、請參閱 "系統管理參考資料"。

具有預設預先定義角色的SVM管理員無法管理重複資料刪除原則。不過、叢集管理員可以使用任何自訂角色、修改指派給SVM管理員的權限。如需SVM管理員功能的詳細資訊、請參閱 "系統管理員驗證與RBAC"。

> 您可以在排定的時間執行重複資料刪除或資料壓縮作業、或建立具有特定持續時間的排程、或指定臨界值百分比、以等待新資料超過指定百分比、然後觸發重複資料刪除或資料壓縮作業。此臨界值是磁碟區中使用之區塊總數的百分比。您可以從「df」命令輸出取得使用的區塊總數。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則create」命令來建立Volume Eff效率 原則。

下列命令會建立名為pol1的Volume Eff效率 原則、每天觸發效率作業：

磁碟區效率原則會建立-vserver VS1 -policy pol1 -schedule日報

下列命令會建立名為pol2的Volume Effency原則、在臨界值百分比達到20%時觸發效率作業：

「Volume Effency policy create -vserver VS1 -policy pol2 -type threshold -start-threshold-%20%」

將**Volume**效率原則指派給磁碟區

您可以使用「Volume Effi高效率 修改」命令、將效率原則指派給磁碟區以執行重複資料刪除或資料壓縮作業。

如果將效率原則指派給SnapVault 某個不二重磁碟區、則在執行Volume Efficity作業時、只會考慮Volume Efficity優先順序屬性。工作排程會被忽略、重複資料刪除作業會在SnapVault 對靜態次要Volume進行遞增更新時執行。

步驟

1. 使用「Volume Effi下面 的修改」命令、將原則指派給磁碟區。

下列命令會將Volume Vola指派為new_policy的Volume效率原則：

「Volume Effiveiv. modify -vserver VS1 -volume Vola -policy new_policy」

修改**Volume**效率原則

您可以修改磁碟區效率原則、以在不同的時間內執行重複資料刪除和資料壓縮、或使用「Volume Eff期間 效率原則修改」命令變更工作排程。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則modify」命令來修改Volume Eff效率 原則。

下列命令會修改名為policy1的Volume Eff效率 原則、以每小時執行一次：

「Volume Eff效率 原則修改-vserver VS1 -policy policy1 -schedule Hourly」

下列命令會將名為pol2的Volume Effency原則修改為臨界值30%：

「Volume Effency policy modify -vserver VS1 -policy pol1 -type threshold -start-threshold-%30%」

檢視**Volume**效率原則

您可以使用「Volume Eff效率 原則show」命令來檢視磁碟區效率原則名稱、排程、持續時間及說明。

從叢集範圍執行「Volume Eff效率 原則show」命令時、不會顯示叢集範圍的原則。不過、您可以在儲存虛擬機器（SVM）內容中檢視叢集範圍的原則。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則show」命令來檢視Volume Eff效率 原則的相關資訊。

   輸出取決於您指定的參數。如需顯示詳細檢視和其他參數的詳細資訊、請參閱此命令的手冊頁。

下列命令會顯示針對SVM VS1所建立原則的相關資訊：「Volume Eff效率 原則show -vserver VS1」

下列命令會顯示將持續時間設為10小時的原則：「Volume Eff期間 原則顯示為-duration 10」

解除磁碟區效率原則與磁碟區的關聯

您可以取消磁碟區效率原則與磁碟區之間的關聯、以停止在磁碟區上執行任何進一步的排程型重複資料刪除和資料壓縮作業。一旦取消磁碟區效率原則的關聯、就會手動觸發它。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率modify」命令來解除磁碟區效率原則與磁碟區的關聯。

下列命令會將Volume Eff效率 原則與Volume Vola分離：「Volume Effivitive" modify -vserver VS1 -volume Vola -policy -」

刪除**Volume**效率原則

您可以使用「Volume Eff效率 原則刪除」命令來刪除Volume Eff效率 原則。

您必須確保要刪除的原則不會與任何Volume相關聯。

> 您無法刪除_inline-only和_default_預先定義的效率原則。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 原則刪除」命令刪除Volume Eff效率 原則。

下列命令會刪除名為policy1的Volume Eff效率 原則：「Volume Eff效率 原則刪除-vserver VS1 -policy 1」

手動管理**Volume**效率作業

手動管理**Volume**效率作業總覽

您可以手動執行效率作業、來管理在磁碟區上執行效率作業的方式。

您也可以根據下列條件來控制效率作業的執行方式：

- 使用檢查點或不使用檢查點
- 對現有資料或只對新資料執行效率作業
- 必要時停止效率作業

您可以使用「Volume Eff效率show」命令搭配「排程」作為「-Fields」選項的值、來檢視指派給磁碟區的排程。

手動執行效率作業

您可以使用「Volume Eff效率 入門」命令、在磁碟區上手動執行效率作業。

視您想要手動執行的效率作業而定、您必須在磁碟區上啟用重複資料刪除、或同時啟用資料壓縮和重複資料刪除。

如果在磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除。

重複資料刪除是一種背景程序、會在系統資源執行時耗用資源。如果磁碟區中的資料不經常變更、最好是減少重複資料刪除的執行頻率。在儲存系統上執行多項並行重複資料刪除作業、可提高系統資源的使用量。

每個節點最多可執行八個並行重複資料刪除或資料壓縮作業。如果排定更多效率作業、則會排入作業佇列。

步驟

1. 使用「Volume Eff高效 入門」命令、在磁碟區上啟動效率作業。

下列命令可讓您在Volume Vola上手動啟動重複資料刪除或資料壓縮、然後再執行重複資料刪除：

「Volume Effiv更 有效率、請從vserver VS1 -volume Vola開始。

使用檢查點來恢復效率作業

檢查點用於內部記錄效率作業的執行程序。當效率作業因任何原因（例如系統停止、系統中斷、重新開機、或上次效率作業失敗或停止）而停止、且檢查點資料存在時、效率作業可從最新的檢查點檔案恢復。

建立檢查點：

- 在作業的每個階段或子階段
- 當您執行「show stop」命令時
- 當期間到期時

恢復暫停的效率作業

如果效率作業因為系統停止、系統中斷或重新開機而停止、您可以使用「Volume Eff效率啟動」命令搭配檢查點選項、從同一點恢復效率作業。這有助於節省時間和資源、不需從頭開始重新啟動效率作業。

如果您只在磁碟區上啟用重複資料刪除、則重複資料刪除功能會在資料上執行。如果您在磁碟區上同時啟用重複資料刪除和資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除。

您可以使用「Volume Eff效率show」命令來檢視磁碟區檢查點的詳細資料。

根據預設、效率作業會從檢查點恢復。但是如果與先前的效率作業（執行「Volume Eff高效 啟動」、「掃描舊資料」命令的階段）相對應的檢查點超過24小時、則效率作業不會自動從先前的檢查點恢復。在這種情況下、效率作業從一開始就開始。不過、如果您知道自上次掃描以來、磁碟區中並未發生重大變更、您可以使用「-use檢查點」選項、強制從先前的檢查點繼續。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率 入門」命令搭配「使用檢查點」選項、即可恢復效率作業。

   下列命令可讓您恢復Volume Vola上新資料的效率作業：

   「Volume Effiv更 有效率、請從vserver VS1 -volume Vola -use檢查點true」開始

   下列命令可讓您恢復Volume Vola上現有資料的效率作業：

   「Volume Effiv更 有效率的入門-vserver VS1 -volume Vola -scan老舊資料true -use檢查點true」

在現有資料上手動執行效率作業

您可以在非溫度敏感儲存效率磁碟區中的資料上手動執行效率作業、然後再啟用ONTAP 重複資料刪除、資料壓縮或使用ONTAP 低於版本號不超過版本號的資料壓縮功能。您可以使用「Volume Eff家 能入門-scan、old-data」命令來執行這些作業。

「壓縮」選項無法與「掃描舊資料」一起使用、適用於對溫度敏感的儲存效率磁碟區。非作用中資料壓縮會自動在ONTAP 既有資料上執行、以利在支援溫度敏感的儲存效率磁碟區上執行、範圍包括在更新版本的資訊中。

如果您只在磁碟區上啟用重複資料刪除、則重複資料刪除功能會在資料上執行。如果您在磁碟區上啟用重複資料刪除、資料壓縮及資料壓縮、則資料壓縮會先執行、然後再執行重複資料刪除和資料壓縮。

當您在現有資料上執行資料壓縮時、資料壓縮作業預設會跳過重複資料刪除所共用的資料區塊、以及由Snapshot複本鎖定的資料區塊。如果您選擇在共用區塊上執行資料壓縮、則會關閉最佳化功能、並擷取指紋資訊並再次用於共用。您可以在壓縮現有資料時變更資料壓縮的預設行為。

每個節點最多可同時執行八項重複資料刪除、資料壓縮或資料壓縮作業。其餘作業會排入佇列。

> 後處理壓縮無法在AFF 不穩定平台上執行。系統會產生一則EMS訊息、通知您已跳過此作業。

步驟

1. 使用「Volume Eff高效start -scan -old-data」命令、在現有資料上手動執行重複資料刪除、資料壓縮或資料壓縮。

   下列命令可讓您在Volume Vola中的現有資料上手動執行這些作業：

   「Volume Effiveiv. start -vserver VS1 -volume Vola -scan -old-data true（Volume Effive-start -vserver VS1 -volume Vola -scan -old-data true）[-壓縮|-dedupe |-trated] true（

使用排程來管理**Volume**效率作業

視寫入的新資料量而定、執行效率作業

您可以修改效率作業排程、以便在先前的效率作業（手動執行或排程）超過指定臨界值百分比後、於寫入磁碟區的新區塊數時執行重複資料刪除或資料壓縮。

如果將「排程」選項設為「自動」、則當新資料量超過指定百分比時、就會執行排程效率作業。預設臨界值為20%。此臨界值是效率作業已處理之區塊總數的百分比。

步驟

1. 使用「volume Effiency modify」命令搭配「auto@num'」選項、即可修改臨界值百分比值。

   「數字」是兩位數的數字、用以指定百分比。

下列命令會將Volume Vola的臨界值百分比值修改為30%：

「Volume Effiiveriiveriation-vserver VS1 -volume -Vola -schedule auto@30」

使用排程來執行效率作業

您可以使用「Volume Eff效率modify」命令、修改磁碟區上重複資料刪除或資料壓縮作業的排程。排程和磁碟區效率原則的組態選項是互不相容的。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率modify」命令來修改磁碟區上重複資料刪除或資料壓縮作業的排程。

下列命令會修改Vola的效率作業排程、以便在星期一至星期五的晚上11點執行：

「Volume Effiiveriive-vserver VS1 -volume Vola -schedule mon-far@23」

監控**Volume**效率作業

檢視效率作業的狀態

您可以檢視磁碟區是否啟用重複資料刪除或資料壓縮。您也可以使用「Volume Eff效率show」命令、檢視磁碟區上效率作業的狀態、狀態、壓縮類型及進度。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率show」命令來檢視磁碟區上效率作業的狀態。

   下列命令會顯示指派自適性壓縮類型之Volume Vola的效率作業狀態：

   「Volume Effiv更 有效率」顯示-instance -vserver VS1 -volume Vola

   如果已在Volume Vola上啟用效率作業、且作業閒置、則您可以在系統輸出中看到下列內容：

```
cluster1::> volume efficiency show -vserver vs1 -volume VolA

  Vserver Name: vs1
   Volume Name: VolA
   Volume Path: /vol/VolA
         State: Enabled
        Status: Idle
      Progress: Idle for 00:03:20
```

檢視效率空間節約效益

您可以使用「volume show」命令、檢視在磁碟區上透過重複資料刪除和資料壓縮所節省的空間量。

計算在磁碟區上實現的空間節約量時、不會納入Snapshot複本中的空間節約效益。使用重複資料刪除技術不會影響磁碟區配額。配額會在邏輯層級報告、並保持不變。

步驟

1. 使用「volume show」命令、檢視使用重複資料刪除技術和資料壓縮技術在磁碟區上實現的空間節約效益。

下列命令可讓您檢視在Volume Vola上使用重複資料刪除和資料壓縮所達成的空間節約效益：「Volume show -vserver VS1 -volume Vola」

```
cluster1::> volume show -vserver vs1 -volume VolA

                                 Vserver Name: vs1
                                  Volume Name: VolA


...
            Space Saved by Storage Efficiency: 115812B
       Percentage Saved by Storage Efficiency: 97%
                 Space Saved by Deduplication: 13728B
            Percentage Saved by Deduplication: 81%
                Space Shared by Deduplication: 1028B
                   Space Saved by Compression: 102084B
        Percentage Space Saved by Compression: 97%


...
```

檢視**FlexVol** 關於某個方面的效率統計資料

您FlexVol 可以使用「Volume Eff效率stat」命令來檢視在某個流通量上執行的效率作業詳細資料。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率stat」命令來檢視FlexVol 有關在一個資料區上進行效率作業的統計資料。

下列命令可讓您檢視Volume Vola上效率作業的統計資料：「Volume Effivitiv效率stat -vserver VS1 -volume Vola」

```
cluster1::> volume efficiency stat -vserver vs1 -volume VolA

                Vserver Name: vs1
                 Volume Name: VolA
                 Volume Path: /vol/VolA
Inline Compression Attempts: 0
```

停止Volume效率作業

您可以使用「Volume Eff期間 停止」命令來停止重複資料刪除或後處理壓縮作業。此命令會自動產生檢查點。

步驟

1. 使用「Volume Eff效率Stop」命令停止作用中的重複資料刪除或後處理壓縮作業。

   如果您指定「-all」選項、則會中止作用中和佇列中的效率作業。

下列命令會停止Volume Vola目前作用中的重複資料刪除或後處理壓縮作業：

「Volume Eff效率 停止- vserver VS1 -volume Vola」

下列命令會中止Volume Vola上的作用中和佇列重複資料刪除或後處理壓縮作業：

「Volume Eff效率 停止- vserver VS1 -volume Vola -all true」

移除磁碟區空間節約效益的相關資訊

您可以選擇移除在磁碟區上執行效率作業所節省的空間、但磁碟區必須有足夠的空間來容納這些空間的反轉。

請參閱下列知識庫文章：

- "如何在ONTAP 支援資料刪除技術、壓縮技術和實壓技術的過程中、查看如何節省空間。9"
- "如何在ONTAP 還原中復原儲存效率節約效益"

將一個磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM

將磁碟區從一個SVM重新裝載至另一個SVM總覽

Volume rehost可讓您將NAS或SAN磁碟區從一部儲存虛擬機器（SVM、先前稱為Vserver）重新指派給另一部SVM、而不需要SnapMirror複本。磁碟區重新裝載程序取決於傳輸協定類型和磁碟區類型。磁碟區重組是一項中斷營運的作業、可用於資料存取和磁碟區管理。

您必須符合多項條件、才能將磁碟區從一個SVM重新裝載到另一個SVM：

- Volume必須處於線上狀態。
- 傳輸協定：SAN或NAS

  對於NAS傳輸協定、磁碟區必須卸載。

- 如果磁碟區與SnapMirror關係、則必須在磁碟區重新裝載之前刪除或中斷關係。

  您可以在磁碟區重新裝載作業之後、重新同步SnapMirror關係。

重新裝載CIFS磁碟區

您可以重新裝載透過SMB傳輸協定提供資料的磁碟區。重新託管CIFS Volume之後、若要繼續透過SMB傳輸協定存取資料、您必須手動設定原則及相關規則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須在線上。
- Volume管理作業（例如Volume Move或LUN Move）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。
- 目標SVM的ns交換器和名稱服務組態必須設定為支援重新託管Volume的資料存取。
- 來源SVM和目的地SVM必須具有相同的Active Directory和重新分配DNS網域。
- 磁碟區的使用者ID和群組ID必須在目標SVM中可用、或在託管Volume上變更。

> 如果已設定本機使用者和群組、而且該磁碟區上有檔案和目錄、且已針對這些使用者或群組設定權限、則這些權限將不再有效。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 如果來源SVM和目的地SVM Active Directory網域不同、您可能無法存取磁碟區上的物件。
- 當來源SVM擁有本機使用者和群組時、設定的檔案和目錄（ACL）權限在磁碟區重新裝載作業之後將不再有效。

  稽核ACL（SACL）也是如此

- 重新裝載作業之後、下列磁碟區原則、原則規則和組態會從來源磁碟區遺失、必須在重新裝載的磁碟區上手動重新設定：
  - Volume與qtree匯出原則
  - 防毒原則
  - Volume效率原則
  - 服務品質（QoS）原則
  - Snapshot原則
  - 配額規則

- NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
- 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄CIFS共用的相關資訊、以免在磁碟區重新主機作業失敗時遺失CIFS共用的資訊。
2. 從父Volume卸載磁碟區：

   "Volume unmount（Volume卸載）"

3. 切換至進階權限層級：

   "進階權限"

4. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

5. 將磁碟區掛載到目的地SVM中適當的交會路徑下：

   磁碟區掛載

6. 為重新託管的Volume建立CIFS共用：

   《Vserver CIFS共享創建》

7. 如果來源SVM和目的地SVM之間的DNS網域不同、請建立新的使用者和群組。
8. 使用新的目的地SVM LIF及連線路徑、更新CIFS用戶端至重新裝載的Volume。

您必須手動重新設定重新裝載磁碟區上的原則和相關規則。

"SMB組態"

"SMB與NFS多重傳輸協定組態"

重新裝載**NFS**磁碟區

您可以重新裝載透過NFS傳輸協定提供資料的磁碟區。在重新裝載NFS磁碟區之後、若要繼續透過NFS傳輸協定存取資料、您必須將磁碟區與裝載SVM的匯出原則建立關聯、並手動設定原則和相關規則。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須處於線上狀態。
- Volume管理作業（例如Volume搬移或LUN搬移）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。
- 目標SVM的ns交換器和名稱服務組態必須設定為支援重新託管Volume的資料存取。
- 磁碟區的使用者ID和群組ID必須在目標SVM中可用、或在託管Volume上變更。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 重新裝載作業之後、下列磁碟區原則、原則規則和組態會從來源磁碟區遺失、必須在重新裝載的磁碟區上手動重新設定：
  - Volume與qtree匯出原則
  - 防毒原則
  - Volume效率原則
  - 服務品質（QoS）原則
  - Snapshot原則
  - 配額規則
  - NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
  - 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄NFS匯出原則的相關資訊、避免在磁碟區重新主機作業失敗時遺失NFS原則的相關資訊。
2. 從父Volume卸載磁碟區：

   "Volume unmount（Volume卸載）"

3. 切換至進階權限層級：

   "進階權限"

4. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

   目的地SVM的預設匯出原則會套用至重新裝載的Volume。

5. 建立匯出原則：

   「vserver匯出原則建立」

6. 將重新裝載磁碟區的匯出原則更新為使用者定義的匯出原則：

   "Volume modify"（Volume修改）

7. 將磁碟區掛載到目的地SVM中適當的交會路徑下：

   磁碟區掛載

8. 確認NFS服務正在目的地SVM上執行。
9. 恢復NFS對重新託管磁碟區的存取。
10. 更新NFS用戶端認證和LIF組態、以反映目的地SVM LIF。

這是因為磁碟區存取路徑（LIF和接合路徑）已發生變更。

您必須手動重新設定重新裝載磁碟區上的原則和相關規則。

"NFS組態"

重新裝載SAN磁碟區

您可以重新裝載具有對應LUN的磁碟區。在目的地SVM中重新建立啟動器群組（igroup）之後、Volume rehost可以自動重新對應同一個SVM上的磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須處於線上狀態。
- Volume管理作業（例如Volume搬移或LUN搬移）不得執行。
- 磁碟區或LUN上不得有作用中的I/O。
- 您必須確認目的地SVM沒有名稱相同但啟動器不同的igroup。

  如果igroup的名稱相同、則您必須在任一SVM（來源或目的地）中重新命名igroup。

- 您必須啟用「force-unmap-LUNs」選項。
  - 「force-unmap-LUNs」選項的預設值為「假」。
  - 當您將「force-unmap-LUNs」選項設定為「true」時、不會顯示任何警告或確認訊息。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 重新裝載作業之後、下列Volume原則、原則規則和組態會從來源Volume遺失、必須在重新裝載的Volume上手動重新設定：
  - 防毒原則
  - Volume效率原則
  - 服務品質（QoS）原則
  - Snapshot原則
  - NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
  - 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄目標Volume上的LUN對應資訊：

   「LUN對應顯示要重新裝載的Volume：vserver來源vserver」

   這是一個預防步驟、可避免在磁碟區重組失敗時遺失LUN對應的相關資訊。

2. 刪除與目標Volume相關的igroup。

3. 將目標磁碟區重新裝載至目的地SVM：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

4. 將目標磁碟區上的LUN對應至適當的igroup。
   - Volume rehost會保留目標磁碟區上的LUN；不過、LUN仍保持未對應狀態。
   - 在對應LUN時使用目的地SVM連接埠集。
   - 如果將「自動重新對應LUN」選項設定為「true」、LUN會在重新裝載後自動對應。

以**SnapMirror**關係重新裝載磁碟區

您可以在SnapMirror關係中重新裝載磁碟區。

您需要的是 **#8217** ；需要的是什麼

- Volume必須處於線上狀態。
- Volume管理作業（例如Volume搬移或LUN搬移）不得執行。
- 必須停止對正在重新託管的磁碟區的資料存取。
- 目標SVM的ns交換器和名稱服務組態必須設定為支援重新託管Volume的資料存取。
- 磁碟區的使用者ID和群組ID必須在目標SVM中可用、或在託管Volume上變更。

關於這項工作

- 重新託管是一項顛覆性的作業。
- 如果重新託管作業失敗、您可能需要重新設定來源Volume上的Volume原則和相關規則。
- 重新裝載作業之後、下列Volume原則、原則規則和組態會從來源Volume遺失、必須在重新裝載的Volume上手動重新設定：
  - Volume與qtree匯出原則
  - 防毒原則
  - Volume效率原則
  - 服務品質（QoS）原則
  - Snapshot原則
  - 配額規則
  - NS-SWITCH與名稱服務組態匯出原則與規則
  - 使用者和群組ID

步驟

1. 記錄SnapMirror關係類型：

   「napmirror show」

   這是預防步驟、可避免在磁碟區重組失敗時遺失SnapMirror關係類型的相關資訊。

2. 從目的地叢集刪除SnapMirror關係：

'刪除napmirror '

您不得中斷SnapMirror關係；否則、目的地Volume的資料保護功能將會遺失、而且在重新託管作業之後、將無法重新建立關係。

3. 從來源叢集移除SnapMirror關係資訊：

   「napmirror版本的關係、僅供參考」

   將「僅供參考」參數設定為「true」、會移除來源關係資訊、而不會刪除Snapshot複本。

4. 切換至進階權限層級：

   "進階權限"

5. 在目的地SVM上重新裝載磁碟區：

   「Volume rehost -vserver svm_svm -volume vol_name -destination-vserver destination_svm'

6. 如果SVM對等關係不存在、請在來源SVM和目的地SVM之間建立SVM對等關係：

   vserver對等點的建立

7. 在來源Volume與目的地Volume之間建立SnapMirror關係：

   '建立napmirror '

   您必須從主控DP Volume的SVM執行「建立快照鏡像」命令。重新託管的Volume可以是SnapMirror關係的來源或目的地。

8. 重新同步SnapMirror關係。

不支援**Volume**重新裝載的功能

某些功能不支援Volume重新裝載。

下列功能不支援磁碟區重新裝載：

- VDR設定
- 內部組態MetroCluster
- 資料量SnapLock
- NetApp Volume Encryption（NVE）Volume

  Volume加密金鑰取決於SVM金鑰。如果將磁碟區移至另一個SVM、且在來源或目的地SVM上啟用多租戶金鑰組態、則磁碟區和SVM金鑰將不相符。

- 資料量FlexGroup
- 複製磁碟區

儲存限制

在規劃及管理儲存架構時、您應該考量儲存物件的限制。

限制通常取決於平台。請參閱 "Hardware Universe" 以瞭解特定組態的限制。

限制列於下列各節：

- [vollimits]
- [flexclone]

如需關於功能的儲存限制Cloud Volumes ONTAP 、請見 "發行說明 Cloud Volumes ONTAP"。

Volume限制

儲存物件	限制	原生儲存設備	儲存陣列
陣列**LUN**	根Volume的最小大小：1^	不適用	模型相依
檔案	最大尺寸	16 TB	16 TB
每個Volume最大值：立方	磁碟區大小視情況而定、高達20億	磁碟區大小視情況而定、高達20億	• FlexClone Volumes *
階層式複製深度	499年	499年	《》卷* FlexVol
每個節點的最大值：1^	模型相依	模型相依	每個SVM[5]節點的最大數量
模型相依	模型相依	最小尺寸	20 MB
20 MB	最大大小：1^	模型相依	模型相依
• FlexVol 適用於主要工作負載的*	每節點最大值	模型相依	模型相依
《根磁碟區》FlexVol	最小尺寸：1^	模型相依	模型相依
• LUN*	每節點最大值：5^	模型相依	模型相依
每個叢集的最大值：5^	模型相依	模型相依	每個Volume最大值：5^
模型相依	模型相依	最大尺寸	16 TB
16 TB	• qtree *	每FlexVol 個速度區塊的最大值	4、995

儲存物件	限制	原生儲存設備	儲存陣列
4、995	• Snapshot複本*	每個Volume的最大值：[6]	255/1023
255/1023	磁碟區	NAS的每個叢集上限	12、000
12、000	已設定SAN傳輸協定的每個叢集上限	模型相依	模型相依

- 附註： *
  1. 在不含更新版本的版本中、Volume最多可包含255個Snapshot複本。ONTAP在NetApp 9.4及更新版本中、Volume最多可包含1023個Snapshot複本。ONTAP
  2. 從支援的最大數量的支援到支援的支援數量、從使用支援至少128 GB記憶體的支援速度開始ONTAP、FlexVol 每個節點的支援數量AFF 已增加至2、500 FlexVol 個、但是每個節點一次只能啟用1、000個磁碟區（主要工作負載）。

     如需平台專屬資訊及最新支援詳細資料、請參閱 "Hardware Universe"。
  3. 20億= 2 x 10^9。
  4. FlexClone Volume的巢狀階層架構的最大深度、可從單FlexVol 一的Sflexvolume建立。
  5. 此限制僅適用於SAN環境。

     "SAN組態"
  6. 您可以使用SnapMirror串聯部署來增加此限制。

FlexClone檔案與FlexClone LUN限制

限制	原生儲存設備	儲存陣列
*每個檔案或LUN的上限為1^	3227、67	3227、67
每**FlexVol** 個資料不完整的共享資料總數	640 TB	640 TB

附註：

1. 如果您嘗試建立32767個以上的實體複本、ONTAP 則會自動建立父檔案或LUN的新實體複本。

   對於使用重複資料刪除技術的非重複資料磁碟區、此限制可能會較低FlexVol 。

"尋找Cloud Volumes ONTAP 您的版本的更新說明"

建議的Volume與檔案或LUN組態組合

建議的Volume與檔案或LUN組態組合總覽

根據您的應用程式和管理需求、FlexVol 您可以使用特定的功能組合來搭配使用。瞭解這些組合的優點與成本、有助於判斷適合您環境的磁碟區與LUN組態組合。

建議使用下列磁碟區和LUN組態組合：

- 保留空間的檔案或LUN、具有完整磁碟區資源配置
- 非空間保留的檔案或LUN、採用精簡磁碟區資源配置
- 使用半厚磁碟區資源配置的空間保留檔案或LUN

您可以在LUN上搭配任何這些組態組合使用SCSI精簡配置。

保留空間的檔案或LUN、具有完整磁碟區資源配置

效益：

- 保證空間保留檔案內的所有寫入作業、不會因為空間不足而失敗。
- 磁碟區上的儲存效率和資料保護技術沒有任何限制。

成本與限制：

- 必須在Aggregate up Front預留足夠的空間、以支援最厚的已配置磁碟區。
- 在LUN建立時、從磁碟區配置的空間大小為LUN大小的兩倍。

非空間保留的檔案或LUN、採用精簡磁碟區資源配置

效益：

- 磁碟區上的儲存效率和資料保護技術沒有任何限制。
- 空間只會在使用時分配。

成本與限制：

- 寫入作業無法保證；如果磁碟區的可用空間不足、則寫入作業可能會失敗。
- 您必須有效管理Aggregate中的可用空間、以避免Aggregate耗盡可用空間。

使用半厚磁碟區資源配置的空間保留檔案或LUN

效益：

前端保留空間比大型磁碟區資源配置少、而且仍提供盡力寫入保證。

成本與限制：

- 使用此選項時、寫入作業可能會失敗。

  您可以適當平衡磁碟區中的可用空間與資料波動性、藉此降低此風險。

- 您無法仰賴資料保護物件的保留、例如Snapshot複本、FlexClone檔案和LUN。
- 您無法使用ONTAP 無法自動刪除的功能、包括重複資料刪除、壓縮及ODX/Copy卸載。

針對您的環境、判斷正確的**Volume**與**LUN**組態組合

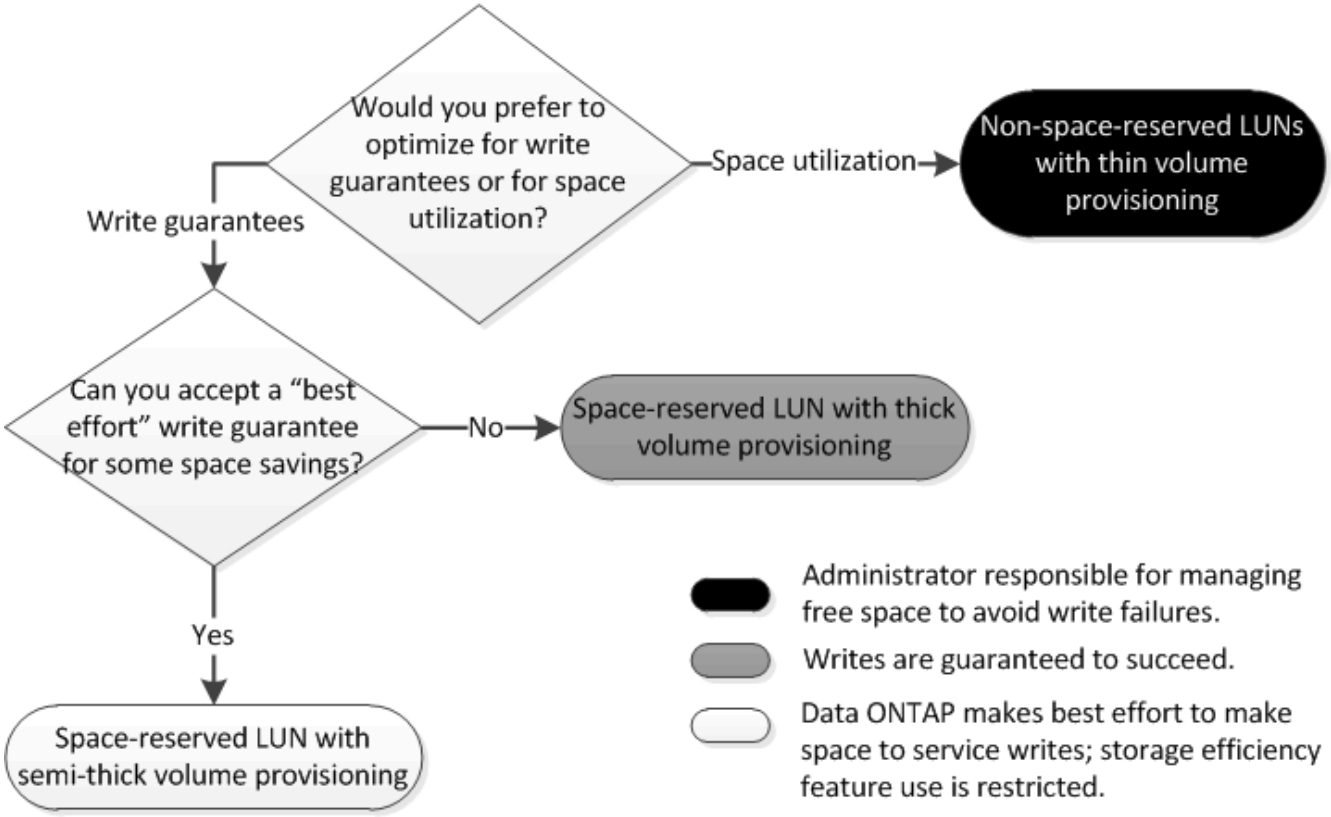
回答幾個有關您環境的基本問題、有助於判斷FlexVol 最適合您環境的支援功能。

您可以最佳化LUN和Volume組態、以達到最大的儲存使用率、或是保證寫入安全。根據您對儲存使用率的需求、以及您快速監控及補充可用空間的能力、您必須判斷FlexVol 適合您安裝的適用的版本。

> 您不需要為每個LUN分別建立磁碟區。

步驟

1. 請使用下列診斷樹來判斷環境的最佳Volume與LUN組態組合：



空間保留檔案的組態設定、或是具有完整配置磁碟區的**LUN**

這個支援實體磁碟區和檔案或LUN組態的組合、能夠使用儲存效率技術、而且不需要主動監控可用空間、因為前面會配置足夠的空間。FlexVol

若要使用完整資源配置、在磁碟區中設定空間保留檔案或LUN、必須執行下列設定：

Volume設定	價值
保證	Volume

Volume設定	價值
部分保留	100
Snapshot保留	任何
Snapshot自動刪除	選用
自動擴充	選用；如果啟用、則必須主動監控Aggregate可用空間。

檔案或**LUN**設定	價值
保留空間	已啟用

非空間保留檔案或使用精簡配置磁碟區的**LUN**組態設定

此一實體磁碟區與檔案或LUN組態組合需要最少的儲存容量預先配置、但需要主動式可用空間管理、以避免空間不足造成錯誤。FlexVol

若要在精簡配置的Volume中設定非空間保留的檔案或LUN、必須執行下列設定：

Volume設定	價值
保證	無
部分保留	0
Snapshot保留	任何
Snapshot自動刪除	選用
自動擴充	選用

檔案或**LUN**設定	價值
保留空間	已停用

其他考量

當磁碟區或Aggregate空間不足時、寫入檔案或LUN的作業可能會失敗。

如果您不想主動監控磁碟區和Aggregate的可用空間、則應針對磁碟區啟用「自動擴充」、並將磁碟區的最大大小設為集合體的大小。在此組態中、您必須主動監控Aggregate可用空間、但不需要監控磁碟區中的可用空間。

空間保留檔案或**LUN**的組態設定、含半厚磁碟區資源配置

這個支援實體磁碟區和檔案或LUN的組態組合、需要較少的儲存設備、而不需要預先配置完整的組合、但會限制您可用於該磁碟區的效率技術。FlexVol此組態組合會盡力執行覆寫。

若要使用半厚資源配置、在磁碟區中設定空間保留LUN、必須執行下列設定：

Volume設定	價值
保證	Volume
部分保留	0
Snapshot保留	0
Snapshot自動刪除	在上、只要承諾銷毀層級、就會顯示一個銷毀清單、其中包含所有物件、設定為Volume的觸發程序、以及所有啟用自動刪除的FlexClone LUN和FlexClone檔案。
自動擴充	選用；如果啟用、則必須主動監控Aggregate可用空間。

檔案或**LUN**設定	價值
保留空間	已啟用

技術限制

您無法將下列Volume儲存效率技術用於此組態組合：

- 壓縮
- 重複資料刪除
- ODX與FlexClone複製卸載
- FlexClone LUN和FlexClone檔案未標示為自動刪除（作用中複本）
- FlexClone子檔案
- ODX/Copy卸載

其他考量

使用此組態組合時、必須考量下列事實：

- 當支援該LUN的磁碟區空間不足時、保護資料（FlexClone LUN和檔案、Snapshot複本）就會遭到銷毀。
- 當磁碟區的可用空間不足時、寫入作業可能會逾時並失敗。

根據預設AFF 、對不支援的平台啟用壓縮。您必須明確停用壓縮任何想要在AFF 某個平台上使用半厚資源配置的Volume。

變更檔案或目錄容量時的注意事項與考量

變更**FlexVol** 在某個問題上允許的檔案數量上限的考量事項

包含最多檔案數量的資料。FlexVol您可以變更磁碟區的最大檔案數、但在變更之前、您應該瞭解此變更如何影響磁碟區。

如果您的資料需要大量檔案或非常大的目錄、您可以擴充ONTAP 各種文件或目錄容量。不過、您應該先瞭解相關限制和注意事項、然後再繼續。

磁碟區可以包含的檔案數量取決於它擁有的 inode 數量。_inod__是一種資料結構、包含檔案的相關資訊。Volume具有私有和公有inode。公有inode用於使用者可見的檔案、而私有inode則用於ONTAP 由內部使用的檔案。您只能變更Volume的最大公有inode數量。您不能影響私有inode的數量。

根據磁碟區大小、更新建立的磁碟區可自動設定最大公有inode數量：每32 KB磁碟區大小1個inode。ONTAP當某個磁碟區的大小由管理員直接增加、或ONTAP 由管理員透過自動調整大小功能自動增加時ONTAP 、除了增加（如有必要）公共inode的最大數量、每32 KB的Volume大小至少有1個inode、 直到磁碟區大小達到約680 GB為止。若將容量增加到大於680 GB、並不會自動產生更多inode、因為ONTAP 無法自動建立超過22、369、621個inode。如果任何大小的磁碟區需要的檔案數超過預設值、您可以使用volume modify命令來增加磁碟區的最大inode數。

您也可以減少公共inode的最大數量。這並不會變更目前配置給inode的空間量、但會降低公有inode檔案所能佔用的最大空間量。不過、在空間分配給inode之後、它永遠不會傳回Volume。因此、將最大inode數降至目前配置的inode數以下、並不會將已配置但未使用的inode所使用的空間傳回至該Volume。

注意事項：增加**FlexVol** 適用於整個過程的最大目錄大小

您可以FlexVol 使用「volume modify」命令的「-maildir-sizes」選項來增加特定支援區的預設最大目錄大小、但這樣做可能會影響系統效能。請參閱知識庫文章 "什麼是最大大小？"。

如需深入瞭解FlexVol 依賴於機型的最大目錄大小、請造訪 "NetApp Hardware Universe"。

管理節點根磁碟區和根集合體的規則

節點的根磁碟區包含該節點的特殊目錄和檔案。根Aggregate包含根磁碟區。節點的根磁碟區和根Aggregate有幾項規則。

節點的根Volume FlexVol 是指由原廠安裝或安裝軟體安裝的一個現象。它保留給系統檔案、記錄檔和核心檔案。目錄名稱為「/mroot」、只有透過技術支援才能透過systemShell存取。節點根磁碟區的最小大小取決於平台模型。

- 下列規則管理節點的根Volume：
  - 除非技術支援人員指示您這麼做、否則請勿修改根磁碟區的組態或內容。
  - 請勿將使用者資料儲存在根Volume中。

將使用者資料儲存在根磁碟區中、會增加HA配對中節點之間的儲存恢復時間。

- 您可以將根磁碟區移至其他Aggregate。

  "將根磁碟區重新部署到新的Aggregate"

- 根Aggregate僅專供節點的根Volume使用。

  無法在根Aggregate中建立其他磁碟區。ONTAP

"NetApp Hardware Universe"

將根磁碟區重新部署到新的**Aggregate**

根置換程序會將目前的根Aggregate移轉到另一組磁碟、而不會造成中斷。

您可以在下列案例中、將根磁碟區的位置變更為新的Aggregate：

- 當根集合體不在您偏好的磁碟上時
- 當您想要重新排列連接至節點的磁碟時
- 當您執行更換EOS磁碟櫃的磁碟櫃時

步驟

1. 重新部署根Aggregate：

   「系統節點移轉根節點節點node_name -disklist disk_list -RAID-type RAID_type'」

   - 節點

     指定擁有您要移轉之根Aggregate的節點。

   - 磁碟清單

     指定要在其中建立新根Aggregate的磁碟清單。所有磁碟都必須是備援磁碟、且必須由同一個節點擁有。所需的磁碟數目下限取決於RAID類型。

   - * RAID類型*

     指定根Aggregate的RAID類型。預設值為「RAID-DP」。這是在進階模式中唯一支援的類型。

2. 監控工作進度：

   「jobshow -id jobid -instance」

如果所有的預先檢查都成功、命令會啟動根磁碟區置換工作並結束。

FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

FlexClone檔案與FlexClone LUN支援的功能

FlexClone檔案和FlexClone LUN可搭配不同ONTAP 的功能、例如重複資料刪除、Snapshot複本、配額和Volume SnapMirror。

FlexClone檔案和FlexClone LUN支援下列功能：

- 重複資料刪除
- Snapshot複本
- 存取控制清單
- 配額
- FlexClone Volume
- NDMP
- Volume SnapMirror
- 「Volume Move」命令
- 保留空間
- HA組態

重複資料刪除技術如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以在啟用重複資料刪除的磁碟區中、建立父檔案的FlexClone檔案或FlexClone LUN、以及父LUN、有效地使用資料區塊的實體儲存空間。

FlexClone檔案和LUN所使用的區塊共用機制也會用於重複資料刪除。您可以FlexVol 在磁碟區上啟用重複資料刪除功能、然後複製啟用重複資料刪除的磁碟區、以最大程度地節省整個實體磁碟區的空間。

> 在啟用重複資料刪除的磁碟區上執行「復原」命令時、您無法建立位於該磁碟區中父檔案和父LUN的FlexClone檔案和FlexClone LUN。

Snapshot複本如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以從FlexVol 包含在某個實體磁碟區中的父檔案和父LUN的現有Snapshot複本建立FlexClone檔案和FlexClone LUN。

不過、您無法手動刪除正在從中建立FlexClone檔案或FlexClone LUN的Snapshot複本、直到父實體與複製實體之間的區塊共用程序完成為止。Snapshot複本會保持鎖定狀態、直到在背景中完成區塊共用程序為止。因此、當您嘗試刪除鎖定的Snapshot複本時、系統會顯示一則訊息、要求您在一段時間後重試該作業。在這種情況下、如果您想要手動刪除特定的Snapshot複本、則必須持續重新嘗試刪除作業、以便在區塊共用完成後刪除Snapshot複本。

存取控制清單如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用

FlexClone檔案和FlexClone LUN會繼承其父檔案和LUN的存取控制清單。

如果父檔案包含Windows NT串流、FlexClone檔案也會繼承串流資訊。但是、無法複製包含六個以上串流的父

檔案。

配額如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用

配額限制會套用至FlexClone檔案或FlexClone LUN的總邏輯大小。即使複製作業導致配額超出、也不會使區塊共用失敗。

當您建立FlexClone檔案或FlexClone LUN時、配額無法辨識任何空間節約效益。例如、如果您為父檔案建立10 GB的FlexClone檔案、則只會使用10 GB的實體空間、但配額使用率會記錄為20 GB（父檔案為10 GB、FlexClone檔案為10 GB）。

如果建立FlexClone檔案或LUN導致超出群組或使用者配額、則只要FlexVol 該實體磁碟區有足夠空間容納該實體複本的中繼資料、即會成功完成複製作業。不過、該使用者或群組的配額已超額訂閱。

FlexClone Volume如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

您可以為FlexVol 包含FlexClone檔案和FlexClone LUN及其父檔案或LUN的實體磁碟區建立FlexClone Volume。

FlexClone檔案或FlexClone LUN及其父檔案或位於FlexClone Volume中的LUN、仍會以其在父FlexVol 實體磁碟區中的相同方式、繼續共用區塊。事實上、所有FlexClone實體及其父實體都共用相同的基礎實體資料區塊、將實體磁碟空間使用量降至最低。

如果FlexClone磁碟區是從其父磁碟區分割而來、FlexClone檔案或FlexClone LUN及其父檔案或LUN會停止共用FlexClone磁碟區複製中的區塊。之後它們會以獨立檔案或LUN的形式存在。這表示磁碟區的實體複本所使用的空間比分割作業之前還要多。

NDMP如何與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配使用

NDMP可在邏輯層級與FlexClone檔案和FlexClone LUN搭配運作。所有FlexClone檔案或LUN都會備份為個別檔案或LUN。

當您使用NDMP服務來備份包含FlexVol FlexClone檔案或FlexClone LUN的qtree或支援的支援磁碟區時、父實體與複製實體之間的區塊共用不會保留、而且複製實體會以個別檔案或LUN的形式備份到磁帶。節省空間已遺失。因此、您要備份的磁帶應有足夠空間來儲存擴充的資料量。還原時、所有FlexClone檔案和FlexClone LUN都會還原為個別的實體檔案和LUN。您可以在磁碟區上啟用重複資料刪除、以還原區塊共用的優點。

> 當FlexClone檔案和FlexClone LUN是從FlexVol 現有的Snapshot Snapshot Volume複本建立時、您無法將磁碟區備份到磁帶、直到區塊共用程序（發生於背景）完成為止。如果在進行區塊共用程序時、您在磁碟區上使用NDMP、系統會顯示一則訊息、要求您在一段時間後重試該作業。在這種情況下、您必須持續重試磁帶備份作業、以便在區塊共用完成之後成功。

Volume SnapMirror如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

Volume SnapMirror搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN使用、有助於維持空間節約效益、因為複製的實體只會複寫一次。

如果FlexVol 某個實體磁碟區是Volume SnapMirror來源、且包含FlexClone檔案或FlexClone LUN、則Volume SnapMirror只會將共用實體區塊和少量中繼資料傳輸至Volume SnapMirror目的地。目的地只儲存實體區塊的一

個複本、而此區塊會在父實體與複製實體之間共用。因此、目的地磁碟區是來源磁碟區的確切複本、而目的地磁碟區上的所有實體複本檔案或LUN則共用相同的實體區塊。

Volume移動如何影響FlexClone檔案和FlexClone LUN

在Volume Move作業的轉換階段、您無法建立FlexVol FlexClone檔案或FlexClone LUN的整個功能。

空間保留與FlexClone檔案和FlexClone LUN的搭配運作方式

FlexClone檔案和FlexClone LUN預設會繼承父檔案和父LUN的空間保留屬性。不過、FlexVol 如果無法使用空間、您可以從父檔案建立已停用空間保留功能的FlexClone檔案和FlexClone LUN、以及啟用空間保留功能的父LUN。

如果FlexVol 此實體磁碟區沒有足夠的空間來建立與父磁碟區相同的FlexClone檔案或FlexClone LUN空間保留、則複製作業將會失敗。

HA組態如何搭配FlexClone檔案和FlexClone LUN運作

HA組態支援FlexClone檔案與FlexClone LUN作業。

在HA配對中、您無法在進行接管或恢復作業時、在合作夥伴上建立FlexClone檔案或FlexClone LUN。在接管或恢復作業完成後、會恢復合作夥伴上所有擱置的區塊共用作業。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。